sia

SIA 267:2013 Bâtiment, génie civil

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

505 267

Remplace la norme SIA 267, édition 2003

Geotechnik
Geotecnica
Geotechnical Design

Géotechnique

267

Numéro de référence
SN 505267:2013 fr

Valable dès: 2013-08-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 110

Copyright © 2013 by SIA Zurich

Groupe de prix: 54

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Les corrections et commentaires éventuels concernant la présente publication sont disponibles sous www.sia.ch/correctif.

La SIA décline toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient survenir du fait de l'utilisation ou de l'application de la présente publication.

2014-12 1er tirage

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

TABLE DES MATIÈRES

		Page
Avant-propos		5
0	**Domaine d'application**	6
0.1	Délimitation	6
0.2	Conditions générales pour la construction	6
0.3	Conditions requises	6
0.4	Références aux normes	7
0.5	Dérogations	7
1	**Terminologie**	8
1.1	Termes techniques	8
1.2	Notations	17
2	**Principes**	23
2.1	Généralités	23
2.2	Risques géotechniques	23
2.3	Méthode observationnelle	24
2.4	Vérification des états-limites	25
2.5	Interaction sol - structure	25
3	**Terrain de fondation**	26
3.1	Généralités	26
3.2	Reconnaissance du terrain	26
3.3	Classification des sols et des roches	27
3.4	Eau dans le terrain de fondation	27
3.5	Rapport géotechnique	28
4	**Analyse structurale**	29
4.1	Généralités	29
4.2	Valeurs caractéristiques des paramètres du terrain de fondation	29
4.3	Actions du terrain de fondation	31
4.4	Résistances du terrain	32
4.5	Modèle de la structure	33
5	**Dimensionnement**	34
5.1	Généralités	34
5.2	États-limites	34
5.3	Valeurs de dimensionnement	35
5.4	Vérification de la sécurité structurale	38
5.5	Vérification de l'aptitude au service	40
5.6	Dimensionnement au moyen de dispositions d'exécution particulières	41
5.7	Dimensionnement sur la base d'essais	41
6	**Contrôles d'exécution, surveillance et entretien**	42
6.1	Principes	42
6.2	Contrôles d'exécution	43
6.3	Contrôles durant les travaux d'exécution	43
6.4	Surveillance durant l'utilisation	44
6.5	Entretien	44

		Page
7	**Séismes**	45
7.1	Délimitation	45
7.2	Principes	45
7.3	Terrain de fondation	45
7.4	Analyse structurale	46
7.5	Dimensionnement	47
7.6	Dispositions d'exécution particulières	50
8	**Fondations superficielles**	52
8.1	Délimitation	52
8.2	Principes	52
8.3	Terrain de fondation	52
8.4	Analyse structurale	53
8.5	Dimensionnement	54
8.6	Dispositions d'exécution particulières	58
9	**Fondations sur pieux**	59
9.1	Délimitation	59
9.2	Principes	59
9.3	Terrain de fondation	60
9.4	Analyse structurale	61
9.5	Dimensionnement	63
9.6	Dispositions d'exécution particulières	66
9.7	Contrôles d'exécution et surveillance	69
10	**Ancrages au moyen de tirants précontraints**	71
10.1	Délimitation	71
10.2	Principes	71
10.3	Terrain de fondation	73
10.4	Analyse structurale	73
10.5	Dimensionnement	74
10.6	Dispositions d'exécution particulières	76
10.7	Contrôles d'exécution et surveillance	78
11	**Ancrages au moyen de tirants passifs**	81
11.1	Délimitation	81
11.2	Principes	82
11.3	Terrain de fondation	82
11.4	Analyse structurale	82
11.5	Dimensionnement	83
11.6	Dispositions d'exécution particulières	84
11.7	Contrôles d'exécution et surveillance	88
12	**Ouvrages de soutènement**	90
12.1	Délimitation	90
12.2	Principes	90
12.3	Terrain de fondation	90
12.4	Analyse structurale	90
12.5	Dimensionnement	93
12.6	Dispositions d'exécution particulières	95

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Page

13 Poussée d'Archimède et renard hydraulique ... 97
13.1 Délimitation ... 97
13.2 Principes ... 97
13.3 Terrain de fondation ... 97
13.4 Analyse ... 97
13.5 Dimensionnement ... 98
13.6 Dispositions d'exécution particulières ... 99

14 Pentes, talus et tranchées ... 100
14.1 Délimitation ... 100
14.2 Principes ... 100
14.3 Terrain de fondation ... 100
14.4 Analyse ... 100
14.5 Dimensionnement ... 101
14.6 Dispositions d'exécution particulières ... 103

15 Remblais et digues ... 104
15.1 Délimitation ... 104
15.2 Principes ... 104
15.3 Terrain de fondation et matériaux de remblayage ... 104
15.4 Analyse structurale ... 105
15.5 Dimensionnement ... 105
15.6 Dispositions d'exécution particulières ... 106

16 Interventions sur le régime des eaux souterraines ... 107
16.1 Délimitation ... 107
16.2 Principes ... 107
16.3 Terrain de fondation ... 108
16.4 Analyse ... 108
16.5 Dimensionnement ... 108
16.6 Dispositions d'exécution particulières ... 108

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

AVANT-PROPOS

La présente norme SIA 267 *Géotechnique* s'adresse aux responsables des études. Sont également concernés les maîtres d'ouvrage ainsi que les responsables de la direction des travaux et de l'exécution.

La norme SIA 267 fait partie des normes sur les structures porteuses de la SIA. Elle s'appuie sur la norme européenne EN 1997-1 *Calcul géotechnique – partie 1: règles générales*. Les normes sur les structures porteuses de la SIA comprennent les normes suivantes :

– Norme SIA 260 Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses
– Norme SIA 261 Actions sur les structures porteuses
– Norme SIA 262 Construction en béton
– Norme SIA 263 Construction en acier
– Norme SIA 264 Construction mixte acier-béton
– Norme SIA 265 Construction en bois
– Norme SIA 266 Construction en maçonnerie
– Norme SIA 267 Géotechnique.

Ces normes sur les structures porteuses de la SIA sont complétées par les normes SIA 269 et 269/1 à 269/7 *Maintenance des structures porteuses*.

La norme SIA 267 contient les principes et dispositions à prendre en considération en géotechnique. Elle traite des exigences régissant la reconnaissance et la détermination des paramètres du terrain de fondation ainsi que les calculs et dimensionnements géotechniques. La norme n'a pas pour but de fixer les méthodes de calcul et les procédés de détermination des propriétés techniques des sols et des roches.

La norme SIA 267 régit l'application de la méthode observationnelle et contient les prescriptions particulières liées à son utilisation.

Les chapitres de la norme SIA 261 seront également considérés.

La norme SIA 267/1 traite des procédés d'essais d'éléments géotechniques porteurs (tirants et pieux). Elle renvoie aux normes suisses et européennes valables dans le domaine concerné, en particulier aux normes VSS et aux EN traitant de l'identification, de la description et des essais des sols et des roches.

Les prescriptions pour la mise en soumission et l'exécution des travaux de terrassement, de fondation et travaux spéciaux sont données dans la norme SIA 118/267 *Conditions générales pour l'exécution de travaux géotechniques*.

Outre l'insertion des correctifs, le chapitre 7 « séismes » a été particulièrement modifié lors de la révision partielle de la norme SIA 267. De plus, une plus grande importance a été conférée à la modélisation, aux actions, et aux effets de l'eau dans le terrain de fondation.

Commission SIA 267

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

0 DOMAINE D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 La norme SIA 267 traite :
- des aspects géotechniques rencontrés lors de l'élaboration des projets de structures porteuses
- des exigences pour la reconnaissance du terrain de fondation
- de la détermination des paramètres du terrain de fondation pour l'élaboration des projets
- de l'élaboration des projets de construction du domaine des terrassements, des fondations et des travaux spéciaux.

0.1.2 La présente norme est applicable en rapport avec les normes suivantes :
- Norme SIA 260 Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses
- Norme SIA 261 Actions sur les structures porteuses
- Norme SIA 261/1 Actions sur les structures porteuses – spécifications complémentaires.

0.1.3 Les dispositions constructives et l'exécution des constructions du domaine des terrassements, des fondations et des travaux spéciaux ne sont traités que dans la mesure nécessaire à une bonne communication réci-proque entre les intervenants et à une réalisation conforme aux données du projet.

0.1.4 Les exigences de qualité et les prescriptions d'exécution seront généralement considérées comme un standard minimal.

0.1.5 Les chapitres 0 à 7 de la présente norme traitent de points généraux. Les chapitres 8 à 16 contiennent les dispositions spécifiques aux fondations, aux ancrages, aux ouvrages de soutènement, aux ouvrages en terre ainsi qu'à des problèmes géotechniques particuliers.

0.1.6 La norme n'est pas valable pour l'élaboration de projets de digues et barrages de retenue ainsi que pour celle de centrales nucléaires.

0.2 Conditions générales pour la construction

Les conditions générales pour la construction (CGC) de la présente norme figurent dans la norme SIA 118/267 *Conditions générales pour les travaux de géotechnique*.

0.3 Conditions requises

0.3.1 L'élaboration de projet et l'exécution des terrassements, des fondations et des travaux spéciaux auront lieu sous la direction de professionnels qualifiés. Les connaissances et les expériences de ces derniers dans les domaines de la géologie, de l'hydrogéologie, de la technologie des matériaux, de la statique, des détails de construction, des méthodes d'exécution et tous autres domaines apparentés doivent être à la mesure de l'importance et de la complexité du problème posé.

0.3.2 Durant les phases de projet, d'exécution, d'utilisation et de maintenance, il y aura lieu de prévoir, puis de réaliser les mesures propres à garantir la qualité.

0.3.3 Les structures porteuses doivent être utilisées et surveillées en accord avec les objectifs fixés. Leur entretien doit être assuré avec compétence.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

0.4 Références aux normes

0.4.1 Les dispositions relatives à l'élaboration de projet d'éléments de construction en béton, acier, bois ou maçonnerie sont données par les normes SIA 262 à SIA 266.

0.4.2 L'élaboration de projets d'ouvrages souterrains est régie par les prescriptions des normes suivantes :

- Norme SIA 197 Projets de tunnels, bases générales
- Norme SIA 197/1 Projets de tunnels, tunnels ferroviaires
- Norme SIA 197/2 Projets de tunnels, tunnels routiers
- Norme SIA 198 Constructions souterraines – exécution
- Norme SIA 199 Étude du massif encaissant pour les travaux souterrains.

0.4.3 Pour les reconnaissances du terrain de fondation, les essais sur celui-ci ainsi que pour les ouvrages et éléments porteurs traités dans la présente norme, on se référera aux renvois et prescriptions de la norme SIA 267/1.

0.4.4 Pour les prescriptions d'exécution de travaux de terrassement, de fondation et travaux spéciaux, il est renvoyé à la norme SIA 118/267 *Conditions générales pour l'exécution de travaux géotechniques*.

0.5 Dérogations

0.5.1 Des dérogations à la présente norme sont admissibles si elles sont suffisamment justifiées par des théories ou par des essais, ou si de nouveaux développements et de nouvelles connaissances dans le domaine en question permettent une telle démarche.

0.5.2 Pour les situations non traitées par cette norme, la procédure à suivre doit être convenue entre les responsables du projet et le maître de l'ouvrage, ainsi que toutes les instances concernées. La procédure choisie sera décrite par étapes dans la convention d'utilisation et dans la base du projet.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

1 TERMINOLOGIE

1.1 Termes techniques

La présente norme fait usage des termes techniques spécifiques définis ci-après. Les normes SIA 260 et 261 donnent les définitions de termes techniques généraux, les normes SIA 262 à 266 celles de termes techniques se rapportant à leur domaine respectif.

ancrage
Verankerung
ancoraggio
anchorage

Ensemble des dispositions techniques propres à contribuer principalement à la résistance de l'ouvrage par la transmission au terrain de forces de traction.

armature de traction
Zugglied
elemento a trazione
tendon

Élément du tirant qui transmet la force d'ancrage de la tête du tirant à la zone de scellement.

boulon
Dübel
bullone
nail

Élément de construction en forme de barre sollicité principalement au cisaillement, mais également capable de transmettre des efforts de traction.

boulonnage
Verdübelung
chiodatura
nailing

Ensemble des dispositions techniques propres à contribuer à la résistance d'un ouvrage par l'augmentation de la résistance au cisaillement du terrain au moyen de boulons.

clou
Nagel
chiodo
nail

Tirant passif destiné à transmettre au terrain principalement des efforts de traction, mais pouvant également reprendre une combinaison d'efforts de traction et de cisaillement.

clouage
Vernagelung
chiodatura
soil nailing

Méthode consistant à garantir la résistance d'un ouvrage au moyen de clous.

digue
Damm
diga
embankment

Ouvrage en terre obtenu par remblayage successif, présentant des talus en remblai et un couronnement.

drainage
Drainage
drenaggio
drainage system

Assèchement du terrain de fondation au moyen de drains.

eau de versant
Hangwasser
acqua di pendio
groundwater flow in slopes

Eau souterraine s'écoulant dans une pente par chéneaux dispersés ou non.

eau souterraine
Grundwasser
acque sotterranee
groundwater

Eau courante ou stagnante occupant les vides du sol ou de la roche de façon continue.

épuisement des eaux
Entwässerung
prosciugamento, drenaggio
dewatering

Opération temporaire ou permanente, de nature technique ou biologique, en vue de l'assèchement du sol.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

érosion
Erosion
erosione
fluvial erosion

Hydraulique : usure ou délavage de matériaux dus à l'action de la force d'écoulement de l'eau.

étayage
Abstützung
puntello
support

Fouille : système de longrines et d'étais pour le soutènement de l'enceinte de fouille.

fondation
Fundation
fondazione
foundation

Ensemble des dispositions techniques aptes à transmettre au terrain de fondation les charges et les forces émanant d'un ouvrage.

fondation mixte
Pfahl-Plattenfundation
fondazione mista palo-platea
piled raft foundation

Type de fondation combinant une fondation sur radier à une fondation sur pieux.

fondation profonde
Tieffundation
fondazione profonda
deep foundation

Fondation reportant les charges ou les forces dans des couches profondes.

fondation superficielle
Flachfundation
fondazione superficiale
shallow foundation

Fondation à faible profondeur, caractérisée par le fait que le report des charges et des forces au terrain de fondation a lieu principalement au niveau de la semelle de fondation.

fondation sur pieux
Pfahlfundation
fondazione su pali
pile foundation

Type de fondation transmettant des charges et des forces au terrain de fondation par l'intermédiaire de pieux.

force d'écoulement
Strömungskraft
forza di scorrimento
seepage force

Force résultant d'un écoulement d'eau et agissant dans le sol par frottement dans le sens du courant.

fouille
Baugrube
fossa di scavo
excavation

Excavation dans le terrain pour la réalisation d'un ouvrage.

frottement négatif
negative Mantelreibung
attrito laterale negativo
negative skin friction, downdrag

Force de frottement le long du pieu due à un tassement relatif du sol par rapport au pieu.

grandeur pilote
Lenkungsgrösse
valore di controllo
control value

Grandeur se rapportant à une caractéristique du terrain de fondation ou de la structure porteuse, pouvant être observée ou mesurée et permettant de surveiller le comportement du terrain ou de la structure.

hauteur autostable
freie Standhöhe
altezza critica
critical height of a slope

Hauteur libre que peut atteindre, en l'absence de soutènement, un talus vertical non chargé.

interventions sur le régime des eaux souterraines
Grundwasserhaltung
interventi sul regime della falda
groundwater control, dewatering

Interventions temporaires ou permanentes en vue du rabattement, de la réalimentation, de la régulation ou de la diminution de la pression de l'eau souterraine.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

liquéfaction du sol
Bodenverflüssigung
liquefazione del terreno
soil liquefaction

Perte de cohésion et de structure de sols saturés de faible compacité à la suite d'une action statique ou dynamique.

longueur de scellement
Verankerungslänge
lunghezza del bulbo di ancoraggio
fixed tendon length

Longueur de l'ancrage sur laquelle l'effort est transmis au terrain encaissant.

longueur du tirant
Ankerlänge
lunghezza del tirante
tendon length

Distance entre la tête et l'extrémité du tirant.

longueur libre du tirant
freie Ankerlänge
lunghezza libera del tirante
free tendon length

Longueur du tirant comprise entre la tête du tirant et le début de la longueur de scellement et résultant de calculs.

longueur libre effective du tirant
wirksame freie Ankerlänge
lunghezza libera efficace del tirante
effective free tendon length

Longueur de la partie de l'armature qui s'allonge effectivement de manière libre lors de la mise en tension.

méthode observationnelle
Beobachtungsmethode
metodo d'osservazione
observational method

Procédure applicable à l'élaboration du projet, l'exécution et l'utilisation d'une structure porteuse en cas de bases de dimensionnement trop peu fiables. Cette procédure implique l'acceptation de certains risques, un pronostic sur le comportement de l'ouvrage et l'établissement de valeurs limites adéquates, y compris les mesures de surveillance et de sécurité correspondantes.

micropieu
Mikropfahl
micropalo
micropile

Pieu foré de diamètre inférieur à 300 mm, dont l'armature est composée d'une barre ou d'un tube en acier, faisant l'objet d'injections au mortier ou au coulis de ciment et éventuellement de réinjections.

modélisation du terrain
Baugrundmodell
modello del terreno
geotechnical model

Description idéalisée du terrain de fondation au moyen de paramètres.

module œdométrique
Steifemodul
modulo edometrico
constrained modulus

Grandeur représentative de la déformabilité du sol. Le module de déformation E_s est généralement déterminé au moyen d'un essai œdométrique.

module de déformation à la plaque
Verformungsmodul
modulo di compressibilità
modulus of deformation with a plate test

Grandeur représentative de la déformabilité du sol. Les modules de déformation E_V ou M_E sont généralement déterminés au moyen d'un essai de charge sur plaque.

module de réaction
Bettungsmodul
modulo di reazione
coefficient of subgrade reaction

Grandeur représentative de la déformabilité du terrain de fondation à la surface de ce dernier.

mur poids
Schwergewichtsmauer
muro a gravità
gravity wall

Mur de soutènement travaillant par l'effet stabilisant de son poids propre et sans sollicitations notables à la flexion.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

ouvrage de soutènement
Stützbauwerk
parete di sostegno
retaining structure

Mur poids ou paroi de soutènement apte à reprendre des charges et forces horizontales et verticales et de les transmettre au terrain de fondation.

paramètres du terrain de fondation
Baugrundwerte
parametri del terreno di fondazione
geotechnical parameters

Valeurs géométriques et géotechniques décrivant la structure et les propriétés du terrain de fondation.

paroi clouée
Nagelwand
parete chiodata
nailed soil

Talus raide exécuté par étapes successives stabilisées par des clous. Ces derniers sont généralement intégrés dans une couche de béton projeté servant de support et de protection contre la corrosion.

paroi de soutènement
Stützwand
parete di sostegno
retaining wall

Paroi relativement mince travaillant à la flexion et dont les poussées sont généralement reprises au moyen de tirants, d'étais ou par la résistance du sol.

pente
Hang
pendio
slope

Terrain à surface naturellement inclinée.

pieu
Pfahl
palo
pile

Élément de construction élancé transmettant des charges et des forces au terrain de fondation (efforts de compression, de traction et de cisaillement).

pieu battu
Rammpfahl
palo battuto
driven pile

Pieu mis en place avec refoulement du sol par battage ou vibrofonçage.

pieu battu injecté
Injektionsrammpfahl
palo battuto iniettato
driven and grouted pile

Pieu composé d'un profilé en acier, mis en place avec refoulement du sol par battage et faisant l'objet, durant son installation, d'injections de mortier ou de coulis de ciment.

pieu de frottement
Reibungspfahl
palo ad attrito
friction pile

Pieu transmettant la plus grande partie des efforts par frottement le long du fût.

pieu de pointe, pieu colonne
Standpfahl
palo di punta
end-bearing pile

Pieu qui transmet les efforts principalement à la pointe.

pieu d'essai
Versuchspfahl
palo di prova
test pile

Pieu soumis à des essais de chargement en vue du dimensionnement des pieux d'ouvrage.

pieu d'ouvrage
Bauwerkspfahl
palo di servizio
working pile

Pieu incorporé à la fondation de l'ouvrage.

pieu en cisaillement
Schubpfahl
palo a taglio
shear pile, dowel pile

Pieu permettant d'introduire dans le terrain de fondation des forces de cisaillement s'exerçant perpendiculairement à l'axe du pieu.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

pieu en compression
Druckpfahl
palo a compressione
compression pile

Pieu destiné à reprendre des efforts de compression.

pieu en traction
Zugpfahl
palo a trazione
tension pile

Pieu destiné à reprendre des efforts de traction.

pieu foncé
Presspfahl
palo pressato
jacked pile

Pieu mis en place par refoulement du sol sous l'effet d'une poussée statique.

pieu foré
Bohrpfahl
palo trivellato
bored pile

Pieu mis en place sans refoulement du sol dans un forage exécuté préalablement ou simultanément.

pieu foré de petit diamètre
Kleinbohrpfahl
palo trivellato di piccolo diametro
pile with small diameter

Pieu foré de diamètre compris entre 300 et 500 mm.

pieu foré non tubé
unverrohrter Bohrpfahl
palo trivellato senza rivestimento
uncased bored pile

Pieu bétonné dans un forage non tubé.

pieu foré tubé
verrohrter Bohrpfahl
palo trivellato con rivestimento
cased bored pile

Pieu bétonné dans un forage tubé, le tubage étant retiré durant ou après la mise en place du béton.

pieu moulé en place
Ortbetonpfahl
palo gettato in opera
cast-in-situ pile

Pieu réalisé sur place par bétonnage dans le sol.

pieu préfabriqué
vorgefertigter Pfahl
palo prefabbricato
precast pile

Pieu en béton armé, en acier ou en bois façonné d'une pièce ou par éléments avant sa mise en place.

poids des terres
Erdauflast
peso del terreno
soil surcharge

Charge produite par le terrain reposant sur la structure porteuse.

poussée active
aktiver Erddruck
spinta attiva
active earth pressure

Poussée des terres la plus petite possible s'établissant derrière une paroi lors d'un déplacement de la structure vers le vide.

poussée active majorée
erhöhter aktiver Erddruck
spinta attiva maggiorata
increased active earth pressure

Poussée des terres située entre la poussée active et la poussée au repos.

poussée d'Archimède
Auftrieb
spinta d'Archimede
uplift

Force verticale dirigée vers le haut agissant sur un corps noyé et dont la valeur est égale au poids de l'eau déplacée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

poussée des terres
Erddruck
spinta del terreno
earth pressure

Force ou contrainte spécifique s'exerçant à la surface de contact entre le terrain et la structure porteuse.

poussée des terres au repos
Erdruhedruck
spinta del terreno a riposo
earth pressure at rest

Poussée des terres s'exerçant dans un terrain non remanié ou reconsolidé sans déplacement de la structure porteuse.

poussée passive
passiver Erddruck
spinta passiva
passive earth pressure

Poussée des terres la plus élevée qui puisse s'établir devant une paroi lors d'un déplacement de la structure vers le terrain.

pression de compactage
Verdichtungsdruck
pressione di compattazione
compaction pressure

Poussée des terres supplémentaire engendrée par le compactage du sol.

pression d'écoulement
Fliessdruck
spinta di scorrimento
flow pressure

Action produite par l'écoulement de terrain meuble sur un ouvrage ne pouvant pas se déplacer.

pression de fluage
Kriechdruck
pressione di scorrimento viscoso
creep pressure

Effets du fluage de terrains meubles ou rocheux sur un ouvrage ne pouvant pas se déplacer.

pression de gonflement
Quelldruck
pressione di rigonfiamento
swelling pressure

Pression due au gonflement de terrain meuble ou de rocher dans une situation de confinement latéral.

pression interstitielle
Porenwasserdruck
pressione interstiziale
pore water pressure

Pression hydraulique régnant dans les pores du sol ou de la roche.

rabattement des eaux souterraines
Grundwasserabsenkung
abbassamento del livello della falda
groundwater lowering

Intervention temporaire ou permanente en vue d'abaisser le niveau de l'eau dans le terrain.

radier
Plattenfundament
platea di fondazione
raft foundation

Fondation s'étendant sous toute la surface d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage.

reconnaissance du terrain
Baugrunduntersuchung
indagine geognostica
site investigation

Prospection destinée à réunir des informations sur la structure, les propriétés et le comportement du terrain de fondation, conditions hydrologiques comprises.

reconnaissances dynamiques
dynamische Untersuchung
indagine dinamica
dynamic investigation

Géotechnique : essais en vue de la détermination des paramètres dynamiques et du comportement dynamique du terrain de fondation.

régulation des eaux souterraines
Grundwasserregulierung
regolazione del livello della falda
groundwater control

Intervention temporaire ou permanente en vue de maintenir le niveau phréatique dans des limites prescrites.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

remblai
Schüttung
riporto, rilevato
fill

Masse de terrain avec ou sans talus créée par entassement de matériaux.

renard hydraulique
hydraulischer Grundbruch
rottura di fondo
hydraulic uplift, piping

Phénomène de remontée du sol par bouillonnement ou par rupture sous l'effet de la force d'écoulement de l'eau souterraine ou de la pression hydraulique.

résistance du sol
Erdwiderstand
resistenza del terreno
soil resistance

Résistance du terrain s'établissant devant une paroi lors d'un déplacement de la structure contre le sol.

résistance du terrain
Baugrundwiderstand
resistenza del terreno
total soil resistance

Valeur limite de la résistance du terrain de fondation (résistance du sol, résistance au poinçonnement, résistance au glissement, résistance au cisaillement).

résistance induite par la déformation
Verformungswiderstand
resistenza alla deformazione
resistance to deformation

Résistance au déplacement de la structure porteuse, due à la rigidité du sol.

rétro-analyse
Rückrechnung
calcolo a ritroso
back analysis

Méthode visant à déterminer les valeurs caractéristiques des propriétés du terrain de fondation en partant de l'hypothèse que l'état existant est à la limite de l'équilibre.

risque géotechnique
geotechnisches Risiko
rischio geotecnico
geotechnical risk

Risque encouru par un projet, un ouvrage ou un espace vital, engendré par le comportement du terrain de fondation.

semelle filante
Streifenfundament
fondazione continua
strip footing

Élément de fondation pour une paroi ou une rangée de piliers dont la longueur est nettement plus grande que la largeur.

semelle isolée
Einzelfundament
plinto isolato
pad footing, isolated footing

Élément de fondation pour un pilier ou pour la transmission au terrain de fondation d'une charge ou d'une force isolée.

seuil d'alarme
Alarmwert
soglia d'allarme
alarm value

Valeur d'une grandeur pilote dont le dépassement implique la nécessité de prendre des mesures urgentes de sécurité.

seuil d'avertissement
Meldewert
soglia d'allerta
alert value

Valeur d'une grandeur pilote dont le franchissement implique la nécessité d'une surveillance accrue de la structure porteuse ou du déroulement des travaux.

sol
Boden
terreno sciolto
soil, ground

Géotechnique : terrain de fondation constitué de terrain meuble.

sol à structure sensible
strukturempfindlicher Boden
terreno sensitivo
sensitive soil

Sol dont l'arrangement granulométrique est susceptible d'être détruit à la suite d'effets statiques ou dynamiques ou dont la compacité peut être augmentée, comme la craie lacustre.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

talus
Böschung
scarpata
slope

Masse de terrain délimitée par une surface inclinée obtenue par excavation ou remblayage.

taux de fluage
Kriechmass
tasso dello scorrimento viscoso
creep rate

Pente de la courbe déplacements - temps dans un diagramme de fluage semi-logarithmique établi à force constante: $k = (\Delta l_2 - \Delta l_1)/(\log t_2/t_1)$.

terrain de fondation
Baugrund
terreno di fondazione
ground, subgrade

Terrain dans l'emprise d'un projet de construction ou de fondation, constitué de sol ou de roche.

terrain sensible aux séismes
erdbebenempfindlicher Boden
terreno sensibile al terremoto
ground sensitive to earthquake

Terrain présentant des couches susceptibles de se liquéfier, de se compacter ou de perdre leur cohésion sous l'effet de charges cycliques ou dynamiques, par ex. des sables, sables fins et limons saturés.

tête du tirant
Ankerkopf
testa del tirante
anchor head

Élément du tirant assurant la transmission de la force d'ancrage à la structure porteuse ancrée ou directement au sol à soutenir.

tirant
Anker
tirante
anchor

Élément de construction transmettant des efforts au terrain de fondation par l'intermédiaire d'une armature de traction.

tirant autoforant
Selbstbohranker
tirante autoperforante
selfdrilling anchor

Tirant constitué d'une barre creuse, mis en place dans le sol avec un taillant perdu, sans tubage, avec injection à travers la barre creuse.

tirant de contrôle
Kontrollanker
tirante di controllo
anchor with a monitoring facility

Tirant pouvant être soumis à des observations et à des mesures.

tirant de mesure
Messanker
tirante con cella di carico
anchor with a permanently installed load cell

Tirant de contrôle équipé de façon permanente d'un dispositif dynamométrique permettant de mesurer la force de précontrainte à n'importe quel moment.

tirant d'essai
Versuchsanker
tirante di prova
test anchor

Tirant spécial appelé à subir un programme complet d'essais en vue du choix, du dimensionnement et des contrôles de qualité des tirants d'ouvrage.

tirant d'ouvrage
Bauwerksanker
tirante di servizio
working anchor

Tirant incorporé à l'ancrage de l'ouvrage.

tirant passif
ungespannter Anker
tirante passivo
non-prestressed anchor

Tirant destiné essentiellement à transmettre au terrain de fondation des efforts de traction et qui n'a pas été ou seulement faiblement tendu au temps $t = 0$.

tirant permanent
permanenter Anker
tirante permanente
permanent anchor

Tirant précontraint d'une durée d'utilisation de plus de 2 ans ou tirant passif d'une durée d'utilisation de plus de 5 ans.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

tirant précontraint *vorgespannter Anker* *tirante pretesto* *prestressed anchor*	Tirant destiné essentiellement à transmettre des efforts de traction au terrain de fondation. Pour les tirants précontraints, il se produit après mise en tension de faibles changements de la tension par suite d'actions extérieures. Ces variations sont comprises dans des limites précises.
tirant temporaire *temporärer Anker* *tirante temporaneo* *temporary anchor*	Tirant précontraint d'une durée d'utilisation réduite, ne dépassant généralement pas 2 ans, ou tirant passif d'une durée d'utilisation réduite, ne dépassant généralement pas 5 ans.
tranchée *Anschnitt* *trincea* *cut*	Talus vertical ou incliné obtenu par excavation.
valeur géotechnique *geotechnischer Wert* *valore geotecnico* *geotechnical value*	Valeur servant à décrire les propriétés techniques des sols et des roches.
zone homogène *Homogenbereich* *zona omogenea* *homogeneous zone*	Zone dans laquelle les propriétés du terrain de fondation sont homogènes dans des limites données.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

1.2 Notations

La présente norme fait usage, en complément ou en dérogation aux notations de la norme SIA 260 des notations données ci-après.

1.2.1 Géotechnique en général

E	effet d'une action en général
E_d	valeur de dimensionnement de l'effet d'une action
E_V	module de déformation à la plaque du sol ou de la roche
E_s	module de déformation du sol ou de la roche (par essai œdométrique)
$E\{\ldots\}$	effet en fonction des valeurs données entre parenthèses
F	action en général
F_d	valeur de dimensionnement d'une action
F_k	valeur caractéristique d'une action
F_R	force ou charge qui génère une résistance du terrain de fondation
$F_{R,d}$	valeur de dimensionnement d'une force ou d'une charge qui génère une résistance du terrain de fondation
$F_{R,k}$	valeur caractéristique d'une force ou d'une charge qui génère une résistance du terrain de fondation
$F_{E,d}$	valeur de dimensionnement d'une force ou d'une charge qui génère une poussée des terres ou une déformation du sol
F_{rep}	valeur d'une action représentative
$F\{\ldots\}$	action en fonction des valeurs données entre parenthèses
M_E	module de compressibilité du sol ou de la roche
R	résistance ultime en général
R_d	valeur de dimensionnement d'une résistance ultime
$R_{E,d}$	valeur de dimensionnement de la résistance latérale du sol
$R_{E,k}$	valeur caractéristique de la résistance latérale du sol
R_k	valeur caractéristique d'une résistance ultime
$R\{\ldots\}$	résistance ultime en fonction des valeurs données entre parenthèses
T	durée de référence
X	propriété d'un matériau ou d'un terrain de fondation
X_d	valeur de dimensionnement d'une propriété d'un matériau ou d'un terrain de fondation
X_k	valeur caractéristique d'une propriété d'un matériau ou d'un terrain de fondation
a	donnée géométrique
a_d	valeur de dimensionnement d'une donnée géométrique
a_k	valeur caractéristique d'une donnée géométrique
c'	cohésion effective
c'_d	valeur de dimensionnement de la cohésion effective
c'_k	valeur caractéristique de la cohésion effective
c_u	cohésion apparente
$c_{u,d}$	valeur de dimensionnement de la cohésion apparente

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

k_s	module de réaction
$k_{s,d}$	valeur de dimensionnement du module de réaction
$k_{s,k}$	valeur caractéristique du module de réaction
q_u	résistance à la compression uniaxiale
ΔR_d	valeur de dimensionnement d'une résistance complémentaire à l'état-limite type 3
γ_c	facteur partiel pour la cohésion effective
γ_{cu}	facteur partiel pour la cohésion apparente
γ_E	facteur partiel pour le module de compression ou de déformation du sol
γ_e	poids volumique du sol ou de la roche
$\gamma_{e,d}$	valeur de dimensionnement du poids volumique du sol ou de la roche
$\gamma_{e,k}$	valeur caractéristique du poids volumique du sol ou de la roche
γ_F	facteur de charge ($\gamma_F = \gamma_S\ \gamma_f$)
γ_f	facteur partiel pour une action
γ_M	coefficient de résistance ($\gamma_M = \gamma_R\ \gamma_m$)
γ_m	facteur partiel pour une propriété d'un matériau ou d'un terrain de fondation
γ_{qu}	facteur partiel pour la résistance à la compression uniaxiale
γ_R	facteur partiel pour la résistance ultime
γ_S	facteur partiel pour l'effet d'une action
γ_w	poids volumique de l'eau
γ_γ	facteur partiel pour le poids volumique du sol ou de la roche
γ_φ	facteur partiel pour l'angle de frottement interne effectif
δ	angle de frottement d'une paroi ou d'une semelle
δ_d	valeur de dimensionnement de l'angle de frottement d'une paroi ou d'une semelle
δ_k	valeur caractéristique de l'angle de frottement d'une paroi ou d'une semelle
η	facteur de conversion
φ'	angle de frottement interne effectif
φ'_d	valeur de dimensionnement de l'angle de frottement interne effectif
φ'_k	valeur caractéristique de l'angle de frottement interne effectif

1.2.2 Séismes, chapitre 7

A_d	valeur de dimensionnement de la force de remplacement statique
$A_{h,d}$	composante horizontale de la valeur de dimensionnement de la force de remplacement statique
$A_{v,d}$	composante verticale de la valeur de dimensionnement de la force de remplacement statique
$A_{w,d}$	valeur de dimensionnement de la force de la pression hydraulique
CPT	Cone Penetration Test (essai au pénétromètre statique)
E_r	rapport énergétique lors de l'essai SPT
G_k	masse déterminante de la structure porteuse et du terrain
S	paramètre pour la détermination du spectre de réponse élastique
SPT	Standard Penetration Test (essai de battage dans un forage)
$a_{g,d}$	valeur de dimensionnement de l'accélération du sol

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

b_w largeur de structure porteuse noyée

g accélération de la pesanteur

h_w hauteur noyée de la structure porteuse

k coefficient de perméabilité

q_a coefficient de comportement sismique

q_h coefficient d'expansion du massif en rupture

Δ_u augmentation de la pression interstitielle

γ_f facteur d'importance

γ_w charge volumique de l'eau

σ_{vo} contrainte verticale totale

σ'_{vo} contrainte verticale effective

$\tau_{cy,u}$ cohésion apparente cyclique

1.2.3 Fondations superficielles, chapitre 8

A surface des fondations

A_d valeur de dimensionnement de la surface des fondations

A'_d valeur de dimensionnement de la surface effective des fondations

E charge résultante sur la fondation (effet des actions)

E' charge résultante sur la fondation sans la part de R_E

E_d valeur de dimensionnement de la charge résultante sur les fondations (effet des actions)

$E_{N,d}$ valeur de dimensionnement de la composante de E_d agissant perpendiculairement à la semelle de fondation

$E_{T,d}$ valeur de dimensionnement de la composante de E_d agissant parallèlement à la semelle de fondation

$R_{N,d}$ valeur de dimensionnement de la résistance à la rupture agissant perpendiculairement à la semelle de fondation

$R_{T,d}$ valeur de dimensionnement de la résistance au glissement agissant parallèlement à la semelle de fondation

e excentricité de la charge résultante sur les fondations

e_d valeur de dimensionnement de l'excentricité de la charge

e_{gr} excentricité admissible de la charge

1.2.4 Fondations sur pieux, chapitre 9

D diamètre du pieu

$E_{s,k}$ valeur caractéristique du module œdométrique horizontal du sol

F_a force initiale de l'essai de chargement

F_{pv} force d'épreuve de l'essai de chargement

F_∞ charge de service escomptée

R_a résistance ultime externe parallèlement à l'axe du pieu

$R_{a,d}$ valeur de dimensionnement de la résistance ultime externe parallèlement à l'axe du pieu

$R_{a,k}$ valeur caractéristique de la résistance ultime externe parallèlement à l'axe du pieu

R_b résistance ultime externe axiale de la pointe du pieu

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

R_d valeur de dimensionnement de la résistance ultime du pieu

R_i résistance ultime interne du pieu

$R_{i,d}$ valeur de dimensionnement de la résistance ultime interne du pieu

$R_{i,k}$ valeur caractéristique de la résistance ultime interne du pieu

R_k valeur caractéristique de la résistance ultime du pieu

$R_{mat,d}$ valeur de dimensionnement de la résistance ultime interne du matériau constituant le pieu

R_s résistance ultime du pieu par frottement le long du fût

R_{tr} résistance ultime externe du pieu perpendiculairement à son axe

$R_{tr,d}$ valeur de dimensionnement de la résistance ultime externe du pieu perpendiculairement à son axe

$R_{tr,k}$ valeur caractéristique de la résistance ultime externe du pieu perpendiculairement à son axe

k_{krit} taux de fluage critique

$k_{s,k}$ module de réaction caractéristique du terrain de fondation s'exerçant latéralement sur le pieu

$\gamma_{M,a}$ coefficient de résistance pour la résistance ultime externe

η_a facteur de conversion pour la résistance ultime externe

η_i facteur de conversion pour la résistance ultime interne

1.2.5 Ancrages, chapitres 10 et 11

A section de l'armature de traction

A_p section minimale de l'armature de traction de tirants précontraints

A_s section minimale de l'armature de traction de tirants passifs

E_p module d'élasticité de l'armature de traction de tirants précontraints

E_s module d'élasticité de l'armature de traction de tirants passifs

F_a force initiale de l'essai d'arrachement et de l'essai de traction de tirants passifs

F_p force d'épreuve de l'essai de traction de tirants passifs

F_{pv} force d'épreuve de l'essai d'arrachement de tirants passifs

F_{sk} valeur caractéristique de la limite d'écoulement de l'armature de traction de tirants passifs en acier

F_{tk} valeur caractéristique de la force de rupture de l'armature de traction de tirants passifs en fibres de verre

M moment fléchissant effectif dans le tirant au temps $0 < t < \infty$

M_s moment fléchissant à la limite d'écoulement de l'armature de traction

P force de traction effective au temps $0 < t < \infty$

P_a force initiale de l'essai de traction et de l'épreuve de mise en tension de tirants précontraints

P_p force d'épreuve de l'épreuve de mise en tension de tirants précontraints

P_{pk} valeur caractéristique de la force de rupture de l'armature de traction de tirants précontraints

$P_{p0,1k}$ valeur caractéristique de la force de traction du tirant précontraint à la limite d'écoulement de l'acier de précontrainte

P_{pv} force d'épreuve de l'essai de traction de tirants précontraints

P_0 force de blocage, précontrainte au temps $t = 0$

P_∞ force d'ancrage à la fin de la durée d'utilisation

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

R	résistance ultime déterminante (la plus petite valeur de R_i et R_a)
R_I	résistance électrique entre l'armature de traction ou la tête du tirant d'une part et le terrain de fondation ou l'ouvrage d'autre part
R_a	résistance ultime externe du tirant = résistance ultime du terrain de fondation au droit du corps d'ancrage
$R_{a,k}$	valeur caractéristique de la résistance ultime externe du tirant
R_d	valeur de dimensionnement de la résistance ultime du tirant
R_i	résistance ultime interne du tirant
$R_{i,k}$	valeur caractéristique de la résistance ultime interne du tirant en acier
$R_{i,Kopf}$	résistance ultime interne de l'ancrage en tête (pour des tirants en fibres de verre)
$R_{i,Zug}$	résistance ultime interne de l'armature de traction (pour des tirants en fibres de verre)
$R_{i,Zug,k}$	valeur caractéristique de la résistance ultime interne de l'armature de traction (pour des tirants en fibres de verre)
R_k	valeur caractéristique de la résistance ultime du tirant (la plus petite valeur de $R_{i,k}$ et $R_{a,k}$)
V	effort tranchant effectif dans le tirant au temps $0 < t < \infty$
V_s	effort tranchant à la limite d'écoulement de l'armature de traction
c_A	rigidité du tirant
f_{pk}	résistance à la traction d'armatures de traction de tirants précontraints en acier selon la norme SIA 262
$f_{p0,1k}$	valeur caractéristique de la limite d'écoulement de l'acier de tirants précontraints selon la norme SIA 262
f_{sk}	limite d'écoulement d'armatures de traction de tirants passifs en acier selon la norme SIA 262
f_{tk}	résistance à la traction d'armatures de traction en fibres de verre
l	longueur du tirant, c'est-à-dire $l_f + l_v$, pour les tirants précontraints ou la longueur du massif à ancrer plus la longueur de scellement pour les tirants passifs
l_f	longueur libre effective du tirant
l_{fr}	longueur libre théorique du tirant
l_v	longueur de scellement
k_{krit}	taux de fluage critique
β	inclinaison du tirant par rapport à l'horizontale
γ_A	coefficient de correction de la force d'ancrage

1.2.6 Ouvrages de soutènement, chapitre 12

$F_{a,rep}$	valeur représentative de la pression hydraulique à l'extérieur de l'enceinte
$F_{i,rep}$	valeur représentative de la pression hydraulique à l'intérieur de l'enceinte
$e_{a,d}$	valeur de dimensionnement de la poussée active
$e_{a,k}$	valeur caractéristique de la poussée active
$e_{p,d}$	valeur de dimensionnement de la poussée passive
$e_{p,k}$	valeur caractéristique de la poussée passive
$e_{res,d}$	valeur de dimensionnement de la résultante de la poussée des terres
h	profondeur d'excavation
h_w	différence entre niveaux d'eau

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

w pression hydraulique

w_d valeur de dimensionnement de la pression hydraulique

w_k valeur caractéristique de la pression hydraulique

w'_d valeur de dimensionnement de la pression hydraulique à l'intérieur de l'enceinte

w'_k valeur caractéristique de la pression hydraulique à l'intérieur de l'enceinte

z variable géométrique

β angle d'inclinaison du talus ou de la pente

β_k valeur caractéristique de l'angle d'inclinaison du talus ou de la pente

1.2.7 Poussée d'Archimède et renard hydraulique, chapitre 13

G_k valeur caractéristique du poids propre

$G'_{E,k}$ valeur caractéristique du poids propre sous l'eau

Q_k valeur caractéristique d'une action défavorable variable

S_k valeur caractéristique de la force d'écoulement dirigée vers le haut

W_k valeur caractéristique de la poussée d'Archimède (part constante et part variable)

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

2 PRINCIPES

2.1 Généralités

2.1.1 Les bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses sont données par la norme SIA 260.

2.1.2 Les conditions imposées aux ouvrages faisant l'objet de la présente norme tiendront compte des éléments suivants :

- genre, dimensions et importance de l'ouvrage
- situation de l'ouvrage
- nature du terrain de fondation
- conditions hydrologiques (niveau de la nappe et ses fluctuations, circulation de l'eau souterraine et pression interstitielle)
- tassements et déplacements
- stabilité générale du terrain de fondation
- interaction sol - structure
- influences de l'environnement sur le comportement du terrain de fondation
- effets produits par l'ouvrage sur l'environnement proche et lointain
- ouvrages, aménagements et installations situés dans le voisinage
- modifications ultérieures probables du terrain de fondation et de l'ouvrage pendant la durée d'utilisation prévue.

2.1.3 L'élaboration des projets demande une connaissance du terrain de fondation qui soit appropriée au problème posé.

2.1.4 En règle générale, pour des projets ne présentant pas de difficultés géotechniques particulières, des essais, des analyses et des calculs géotechniques simplifiés suffiront.

2.1.5 Les comportements du terrain de fondation et de la structure porteuse ne pouvant pas toujours être prévus avec une fiabilité suffisante, ceci malgré les investigations, la surveillance et les calculs entrepris au préalable, il est parfois nécessaire d'accepter certains risques géotechniques. Dans ces cas, la méthode observationnelle sera appliquée pour l'exécution des travaux et, si nécessaire, également pendant la durée d'utilisation.

2.1.6 Le mode de construction, les matériaux qui le constituent et les détails d'exécution seront choisis de manière à ce que la durabilité de l'ouvrage soit garantie pour toute la durée d'utilisation prévue et pour les conditions de terrain données. Si cela n'est pas possible, tant pour l'ouvrage dans son ensemble que pour des parties de celui-ci, le projet prévoira les mesures de remise en état ou de renforcement nécessaires. Ces mesures seront mentionnées dans la base du projet.

2.1.7 Le concept de la structure, le dimensionnement et le procédé d'exécution seront si possible vérifiés par comparaison avec des réalisations similaires. Des projets s'écartant de façon sensible de la pratique courante feront l'objet d'analyses et de justifications.

2.2 Risques géotechniques

2.2.1 Le terrain de fondation fera l'objet d'une analyse des risques géotechniques existants ou potentiels durant l'exécution et l'utilisation prévue de l'ouvrage.

2.2.2 La marche à suivre et les dispositions à prendre en vue de l'identification et, suivant les cas, de l'élimination, de la réduction ou du contrôle des risques géotechniques, seront fixées dans le cadre du projet.

2.2.3 Des risques géotechniques ne pourront être admis qu'à la condition d'appliquer les dispositions spécifiques de la méthode observationnelle.

2.2.4 Les risques géotechniques et les mesures prises pour les gérer feront l'objet d'une description dans la base du projet, en rapport avec les situations de danger correspondantes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

2.2.5 Les risques acceptés, définis par leur étendue et leurs implications financières, doivent être discutés et approuvés avec le mandant ou le maître de l'ouvrage et doivent être consignés dans la convention d'utilisation.

2.3 Méthode observationnelle

2.3.1 Quand les prévisions relatives au comportement du terrain de fondation et de la structure porteuse établies sur la base de reconnaissances géotechniques, d'analyses structurales et d'expériences faites dans des conditions comparables ne sont pas suffisamment fiables, le projet pourra être établi en appliquant la méthode observationnelle.

En cas d'application de la méthode observationnelle, les constatations faites sur la nature du terrain de fondation, son comportement et celui de la structure porteuse durant la réalisation et l'utilisation de l'ouvrage seront intégrées dans le processus d'élaboration et d'exécution du projet.

2.3.2 La méthode observationnelle pourra être appliquée à condition que l'ouvrage puisse satisfaire aux exigences d'utilisation prévues avec une probabilité acceptable. Le niveau de cette probabilité acceptable sera fixé sur la base d'une étude des risques et d'une analyse avantages - coûts.

2.3.3 L'utilisation de la méthode observationnelle est soumise par ailleurs aux règles suivantes :

- la nature du terrain de fondation, son comportement et celui de la structure porteuse feront l'objet de prévisions sur la base d'essais, d'analyses structurales et de valeurs tirées de l'expérience. Pour des paramètres importants, les valeurs à utiliser seront d'une part une valeur probable, d'autre part une valeur extrême
- les valeurs limites concernant le comportement du terrain de fondation et de la structure porteuse seront définis pour les états-limites déterminants
- des seuils d'avertissement et d'alarme concernant le comportement acceptable ou critique du terrain et de la structure seront fixés comme base de la surveillance de l'ouvrage
- les mesures à prendre en vue de pallier à un comportement insuffisant de l'ouvrage (déficiences d'utilisation) ou d'exclure une défaillance de la structure porteuse seront planifiées et leur réalisation, y compris la mise en dépôt de moyens confortatifs, préparée
- la surveillance de l'ouvrage, les contrôles et les mesures feront l'objet d'une analyse sur la base des valeurs d'intervention fixées (seuils d'avertissement et d'alarme). Cette analyse devra permettre de prendre en temps utile les mesures adéquates éventuellement nécessaires pouvant aller jusqu'au déclenchement de mesures confortatives urgentes de sécurité
- les prévisions, les seuils d'avertissement et d'alarme, la surveillance de l'ouvrage et les dispositions confortatives et les mesures urgentes de sécurité prévues feront l'objet d'une remise en question périodique au cours de l'exécution des travaux et durant l'utilisation de l'ouvrage. Les dispositions prises seront révisées dans la mesure où elles ne paraissent plus justifiées ou simplement disproportionnées par rapport à leur utilité
- les risques acceptés, les seuils d'avertissement et d'alarme ainsi que les dispositions confortatives et les mesures urgentes de sécurité admises seront formellement mentionnés dans la base du projet ainsi que dans le programme de contrôle et dans le plan de surveillance. Les contrôles, les mesures, les analyses et les décisions prises seront consignés par écrit.

2.3.4 Les dangers qu'il n'est pas possible de cerner de façon fiable par l'analyse ou de repérer en temps utile au moyen d'observations ainsi que ceux qui peuvent être à l'origine d'une défaillance subite ou non maîtrisable, comme par exemple une rupture fragile ou un effondrement progressif, seront éliminés par une construction adéquate ou par des mesures administratives. Dans de tels cas, la méthode obervationnelle ne peut pas être appliquée.

2.3.5 Si la surveillance de l'ouvrage démontre que les conditions sont plus favorables que celles admises initialement, la méthode observationnelle peut contribuer à une optimisation du dimensionnement ou du déroulement subséquent des travaux.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

2.4 Vérification des états-limites

Chaque situation de dimensionnement déterminante fera l'objet d'une vérification établissant que les états-limites de sécurité structurale et de l'aptitude au service ne sont pas dépassés durant la période prise en considération. Cette vérification pourra se faire :

– par dimensionnement selon les dispositions de la présente norme
– en adoptant des dispositions d'exécution éprouvées
– en s'appuyant sur des essais sur modèles et sur des essais de chargement.

Les résultats des vérifications seront consignés par écrit.

2.5 Interaction sol - structure

2.5.1 La délimitation des systèmes sol - structure se fera en fonction du problème particulier afin que le comportement du système pris dans son ensemble et ceux de systèmes partiels puissent être examinés et surveillés avec une fiabilité suffisante.

2.5.2 Dans les cas simples, le comportement du terrain de fondation et celui de la structure porteuse peuvent être examinés indépendamment pour autant que cette simplification ne mette pas en cause une analyse structurale fiable pour le dimensionnement.

2.5.3 La valeur, la direction et la répartition des actions et des résistances du terrain seront conformes aux déformations de la structure porteuse et du terrain de fondation pour la situation de dimensionnement donnée.

2.5.4 Lors de la vérification de la sécurité structurale, il sera tenu compte du fait que la résistance de certains éléments porteurs ou de certaines parties du terrain de fondation peut être dépassée avant celle du système sol - structure pris dans son ensemble.

2.5.5 Lors de la vérification de la sécurité structurale et de l'aptitude au service de structures porteuses, une valeur basse de la rigidité du sol peut tout aussi bien être déterminante qu'une valeur élevée. Tenant compte de ce fait, l'analyse structurale se fera, tant localement que globalement, en introduisant des valeurs inférieures ou supérieures de la rigidité du terrain.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

3 TERRAIN DE FONDATION

3.1 Généralités

3.1.1 Tout calcul d'ouvrage selon les règles de la présente norme exige que le terrain soit connu, décrit et qu'il ait fait l'objet d'une appréciation.

3.1.2 La description du terrain de fondation sera basée sur une recherche de toutes les informations à prendre en considération. Les données sur le terrain seront regroupées, évaluées et feront l'objet d'une appréciation. Cette étude se fera en tenant compte des conditions géologiques, hydrogéologiques et morphologiques, de la séismité, des risques naturels, de l'historique du site et d'une contamination éventuelle du sol.

3.1.3 Il est généralement nécessaire de procéder à une reconnaissance du terrain en vue de réunir les informations géotechniques correspondant au problème posé.

3.1.4 La planification et l'exécution de la campagne de reconnaissance du terrain seront fonction des exigences relatives à l'ouvrage et des buts à atteindre.

3.1.5 Dans la phase d'exécution il y aura lieu :
- de soumettre à vérification la nature du terrain de fondation et les données prises en considération lors de l'élaboration du projet
- de surveiller le comportement du terrain de fondation
- d'adapter le concept et le dimensionnement de la structure aux éléments nouveaux apparus durant les travaux.

3.1.6 L'exécution des essais in situ et en laboratoire ainsi que la présentation des documents y relatifs se feront selon les prescriptions et recommandations reconnues dans la pratique (voir norme SIA 267/1).

3.1.7 Les résultats des relevés et reconnaissances de terrain seront consignés par écrit, conformément au chiffre 3.5.

3.2 Reconnaissance du terrain

3.2.1 Généralités

3.2.1.1 La reconnaissance du terrain doit fournir, avec une qualité suffisante, toutes les données sur le terrain de fondation proprement dit et sur les conditions hydrologiques, requises pour l'élaboration du projet, l'exécution et l'utilisation de l'ouvrage.

3.2.1.2 L'étendue du périmètre de reconnaissance du terrain de fondation ainsi que la profondeur de l'investigation doivent être suffisantes.

3.2.1.3 Le genre et l'étendue de la reconnaissance du terrain dépendront des exigences en phase d'élaboration du projet, de l'importance de l'ouvrage, de l'état des connaissances sur le terrain, de la complexité de la situation géologique et géotechnique et des risques géotechniques. Les coûts des travaux de reconnaissances seront en rapport avec le volume des travaux et le problème posé. L'exécution des reconnaissances se fera en général de façon échelonnée selon le chiffre 3.2.2.

3.2.1.4 La description du terrain se fera suivant les cas par les moyens suivants :
- cartes géologiques, hydrogéologiques et géotechniques, accompagnées des documents les décrivant
- cartes des eaux souterraines et cartes de protection des eaux
- cartes de risques (avalanches, chutes de pierres, glissements de terrain, crues, laves torrentielles)
- carte indicative du pergélisol
- vues aériennes
- cadastre des sites contaminés et des sols
- banques de données et archives
- informations sur des sondages proches
- renseignements sur des projets et des ouvrages voisins ou de type comparable.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

3.2.1.5 En présence d'eau souterraine, les éléments complémentaires suivants seront pris en considération :
- emplacement et caractéristiques des sources, des captages, des puits filtrants, des points de mesure des eaux souterraines et des installations de réalimentation situés dans les environs
- possibilités d'exploitation et nécessités de protection de la nappe phréatique.

3.2.1.6 Dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'être mis en danger par un tremblement de terre, il faudra examiner le comportement dynamique du sol et sa sensibilité structurelle.

3.2.1.7 Des reconnaissances complémentaires seront ordonnées lors de modifications du concept de la structure ou d'exécution, de constats d'insuffisances dans la reconnaissance du terrain, de déplacements ou de modifications en plan de l'ouvrage, de l'apparition de conditions géotechniques inattendues ou de comportement non prévisible du terrain de fondation.

3.2.1.8 Les propriétés du terrain de fondation déterminantes pour l'élaboration des projets ainsi que les conditions hydrogéologiques doivent être connues au plus tard avant le début du calcul définitif.

3.2.2 Étapes de reconnaissance

3.2.2.1 La reconnaissance préliminaire a pour but de fournir les bases à l'étude générale du projet et à la planification de la reconnaissance principale, en s'appuyant sur la réunion et l'évaluation des informations existantes et sur des essais simples.

3.2.2.2 La reconnaissance principale a pour but de fournir les bases
- de l'analyse structurale
- d'un dimensionnement suffisamment fiable et économique de la structure porteuse
- de la planification de l'exécution des travaux
- de l'évaluation des complications et risques liés à la géotechnique et à la technique d'exécution pouvant survenir en cours de travaux et pendant la durée d'utilisation
- de l'appréciation de l'effet de séismes et autres risques naturels sur le terrain de fondation.

3.2.2.3 Des reconnaissances approfondies, accompagnées d'essais in situ et en laboratoire, doivent fournir des détails spécifiques sur les phénomènes géologiques, géotechniques et hydrogéologiques. Elles se feront généralement dans les cas suivants :
- ouvrages particulièrement sensibles aux tassements
- conditions géotechniques complexes
- gros risques géotechniques pouvant avoir de graves conséquences pour le projet et l'environnement
- contamination du sol.

3.3 Classification des sols et des roches

3.3.1 Les différentes couches de sol ou de roche feront l'objet d'une classification et de l'attribution de valeurs pour les paramètres du terrain de fondation.

3.3.2 La description du terrain de fondation se fera, tant pour les sols meubles que pour le rocher, selon un système de classification reconnu dans la pratique.

3.3.3 La détermination des valeurs géotechniques du terrain doit avoir lieu sur la base d'essais en nombre suffisant et appliquant des méthodes reconnues ou en faisant appel à des valeurs d'expérience fiables.

3.3.4 Les paramètres du terrain de fondation nécessaires aux études seront généralement définis par des valeurs estimées probables (moyenne probable) et des valeurs extrêmes (valeurs estimées maximales ou minimales).

3.3.5 Des indications sur la classification des sols meubles et des roches ainsi que sur la détermination des paramètres du terrain de fondation sont données par la norme SIA 267/1.

3.4 Eau dans le terrain de fondation

3.4.1 L'eau dans le terrain de fondation fera l'objet d'une classification (eau souterraine, nappe phréatique, eau de versant et eau interstitielle liée) et sera décrite.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

3.4.2 Il convient d'examiner l'acquifère, les niveaux de l'eau souterraine, les écoulements d'eau souterraine, les niveaux de pression (libre, artésienne ou sub-artésienne) ainsi que la charge hydraulique.

3.4.3 L'exploitabilité de l'eau pour les différentes couches de terrain fera l'objet d'une classification.

3.4.4 Au besoin, il faudra examiner la qualité de l'eau (aggressivité, caractéristiques chimiques).

3.4.5 Le niveau ainsi que la pression d'eau doivent être mesurés et leurs fluctuations quantifiées. En présence de roche fissurée, il s'agira de rester vigilant quant aux fluctuations extrêmes possibles.

3.4.6 Il sera nécessaire d'estimer la direction de l'écoulement de l'eau ainsi que son gradient.

3.4.7 En présence de sols fins saturés ou avec un niveau de saturation élevé, les changements possibles des pressions interstitielles suite à des changements naturels ou à des interventions artificielles seront mentionnés.

3.5 Rapport géotechnique

3.5.1 Généralités

3.5.1.1 Les résultats de la reconnaissance du terrain seront consignés dans un rapport géotechnique.

3.5.1.2 Les points essentiels du rapport géotechnique seront constitués par :
- une présentation des informations géologiques, hydrogéologiques et géotechniques disponibles, précisant les particularités du cas
- une évaluation des informations sur le terrain précisant les hypothèses faites
- une appréciation du terrain de fondation en rapport avec le projet prévu et les risques naturels existants, comme par ex. des glissements de terrain, des coulées de boue, des chutes de pierres, des crues, etc.

3.5.1.3 Le rapport géotechnique fera une distinction claire entre les observations faites sur le terrain de fondation et les appréciations dont elles sont l'objet.

3.5.1.4 Le rapport précisera dans quelle mesure les valeurs géotechniques données sont fiables, indiquant s'il s'agit de valeurs d'essais, de valeurs tirées de l'expérience, de valeurs estimées ou de valeurs présumées.

3.5.1.5 Le rapport fera mention des lacunes existant dans les informations disponibles et des valeurs éventuellement manquantes dans les listes de données.

3.5.1.6 Si les informations sur le terrain de fondation sont lacunaires, le rapport fera des propositions pour des études et investigations complémentaires.

3.5.2 Contenu

3.5.2.1 Le contenu et l'importance du rapport géotechnique correspondront au problème posé.

3.5.2.2 Le rapport géotechnique contiendra généralement les informations suivantes :
- mandat et nature du problème
- situation et dimensions de l'ouvrage projeté
- documents utilisés avec indication de leur origine
- investigations entreprises et méthodes utilisées
- géologie et hydrogéologie du terrain de fondation
- description du terrain de fondation et de ses propriétés
- attribution de valeurs aux paramètres du terrain de fondation des différentes zones homogènes ou des couches de sols et de roches
- appréciation de l'aptitude du terrain de fondation à répondre aux exigences du cas particulier
- mention des risques géotechniques et des dangers naturels liés au projet
- conclusions à tirer du point de vue de la construction et recommandations pour des études et investigations complémentaires
- résumé des points principaux
- représentation de la structure du terrain de fondation et des niveaux d'eau sous forme de plans annexés
- des annexes comprenant les résultats des reconnaissances, mesures et observations ainsi que toutes autres informations importantes sur le terrain de fondation.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

4 ANALYSE STRUCTURALE

4.1 Généralités

4.1.1 Les analyses structurales se feront sur la base de méthodes de calcul reconnues. Les modèles utilisés seront conformes aux principes de la mécanique des sols et des roches et reproduiront de façon aussi proche que possible le comportement statique et le mode de rupture de la structure porteuse.

4.1.2 L'influence des différents paramètres sur le résultat de l'analyse structurale sera analysée pour chaque paramètre séparément. Une attention particulière sera accordée aux paramètres ayant une grande influence. En particulier, une telle étude est indispensable en cas d'acceptation de risques géotechniques.

4.1.3 Les bases, hypothèses et résultats de l'analyse structurale seront consignés par écrit. Les problèmes particuliers posés par la situation géotechnique feront l'objet d'une description détaillée. Une liste des aspects à prendre en considération durant les travaux d'exécution, pendant la durée d'utilisation prévue et dans le cadre de la maintenance sera établie en vue de l'intégrer dans la base du projet.

4.1.4 En cas de modifications des conditions cadres de l'ouvrage, du concept de la structure ou des travaux d'exécution, les bases géotechniques et les hypothèses introduites dans l'analyse structurale seront revues. Les conséquences de ces modifications seront appréciées d'un point de vue géotechnique et seront mentionnées dans la base du projet ainsi qu'éventuellement dans la convention d'utilisation.

4.2 Valeurs caractéristiques des paramètres du terrain de fondation

4.2.1 Généralités

4.2.1.1 La valeur caractéristique d'une grandeur géométrique ou géotechnique est égale à la valeur représentative admise pour les modèles de terrain ou de structure choisis et pour la situation de dimensionnement prise en considération (voir figure 1).

4.2.1.2 Les points suivants seront pris en considération pour la détermination des valeurs caractéristiques :
- informations générales sur les conditions géologiques et géotechniques
- valeurs tirées d'expériences comparables
- étendue et fiabilité de la prospection du terrain de fondation et des essais sur matériaux
- dispersion et variabilité des caractéristiques du terrain de fondation dans le temps et dans l'espace
- évolution au cours du temps des charges et de l'état des contraintes
- conversion des valeurs d'essais en valeurs représentatives
- étendue de la zone homogène de terrain concernée par l'état-limite pris en considération, pour laquelle une valeur représentative est applicable
- possibilité de redistribution des contraintes et des forces à l'intérieur de zones de résistance et de rigidité variables
- influence de travaux déjà planifiés ou futurs sur les caractéristiques de terrain prises en considération.

4.2.1.3 Le chiffre 4.2.1.2 est applicable, par analogie, pour la détermination des valeurs caractéristiques des propriétés des terrains créés artificiellement.

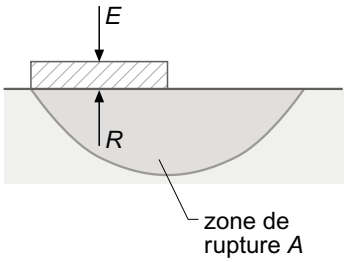
4.2.1.4 Suivant la situation de dimensionnement, la valeur caractéristique d'une grandeur géométrique ou géotechnique peut se trouver en dessous ou en dessus de la valeur estimée probable. Pour chaque état-limite considéré, c'est la plus défavorable de ces deux valeurs qui doit être introduite dans l'analyse géotechnique. En cas de doute l'analyse aura lieu avec les deux valeurs.

4.2.1.5 Dans le cas où les variations d'une grandeur géométrique ou géotechnique sont insignifiantes ou qu'elles n'exercent qu'une influence marginale sur le dimensionnement de la structure porteuse, il est possible de prendre comme valeur caractéristique la valeur nominale ou la valeur estimée probable.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Figure 1 : Valeurs caractéristiques des paramètres du terrain de fondation

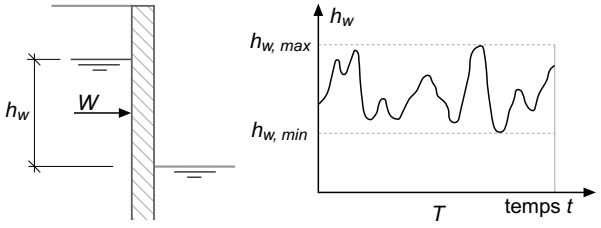
Grandeur géotechnique X
p. ex. paramètre de la résistance au cisaillement φ



X_m valeur estimée probable, c'est-à-dire valeur moyenne probable de X pour la zone de rupture A déterminante dans le calcul de la valeur estimée probable de la force portante R

X_k valeur estimée prudemment ou valeur caractéristique de X pour la zone de rupture A déterminante dans le calcul de la valeur représentative R_k de la force portante R servant de base au dimensionnement.

Valeur géométrique a
p. ex. différence des niveaux d´eau h_w



$h_{w,k}$ valeur caractéristique, c'est-à-dire valeur maximale ou minimale de h_w au cours de la période de référence T, à introduire dans le calcul de la pression hydraulique représentative W_k servant de base au dimensionnement. La valeur moyenne $h_{w,m}$ est généralement sans signification pour le dimensionnement.

4.2.2 Données géométriques

4.2.2.1 La valeur caractéristique a_k d'une donnée géométrique est déterminée :
- par une valeur nominale, par exemple pour une cote d'excavation, ou
- par une valeur variable, par exemple pour un niveau phréatique.

4.2.2.2 La valeur caractéristique d'une donnée géométrique, telle qu'une cote de terrain, une pente, une limite stratigraphique, une cote d'excavation, etc., est déterminée :
- dans le cas de faibles variations (coefficient de variation ≤ 5%) ou d'une influence négligeable sur le dimensionnement de la structure porteuse, par une valeur estimée probable ou par une valeur nominale fixée dans la planification
- dans le cas de fortes variations ou d'une influence importante sur le dimensionnement de la structure porteuse, par la valeur probable prudente.

4.2.2.3 Sous réserve d'application de la méthode observationnelle, la valeur caractéristique des niveaux d'eau libres ou artésiens est donnée pour la situation de dimensionnement prise en considération par la valeur minimale ou maximale possible [1)].

4.2.3 Grandeurs géotechniques

4.2.3.1 La valeur caractéristique X_k d'une grandeur géotechnique correspond à une estimation prudente dans le cadre de la situation de dimensionnement prise en considération, l'écart par rapport à la valeur probable étant admis en fonction de la dispersion et de la fiabilité des valeurs disponibles [2)].

---

1) Vu d'un point de vue statistique, la valeur caractéristique d'un niveau d'eau sera déterminée de manière à ce que la probabilité d'une valeur plus défavorable soit inférieure à 1% durant la période prise en considération. Le cas de niveaux dépassant cette limite sera considéré comme évènement exceptionnel au sens de la présente norme.

2) Vu d'un point de vue statistique, la valeur caractéristique d'une grandeur géotechnique devrait être déterminée de manière à ce que la probabilité d'une valeur plus défavorable soit inférieure à 5% dans la situation de dimensionnement prise en considération. Selon la théorie des probabilités la valeur caractéristique correspond à une valeur représentative d'un niveau de fiabilité de 95%.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

4.2.3.2 Pour déterminer des valeurs caractéristiques sur la base d'essais en laboratoire ou in situ, il sera tenu compte du fait que le comportement des matériaux n'est pas le même en laboratoire ou intégré à l'ouvrage, en particulier pour les raisons suivantes :

- dépendance des valeurs de l'état effectif des contraintes et des déformations
- influence de la structure du terrain de fondation (stratigraphie, fissuration, failles, teneur en grains grossiers, etc.) sur le comportement des matériaux
- effet de durée et de vitesse de mise en charge sur la résistance et la déformabilité
- effets dus à la fragilité et à la ductilité
- effets d'échelle.

Les écarts seront pris en compte par une détermination prudente des valeurs X_k.

4.2.3.3 La valeur caractéristique X_k d'une grandeur géotechnique peut être déterminée comme valeur probable prudente à partir de valeurs d'expérience ou par rétro-analyse. Les données de départ doivent être représentatives du problème posé.

4.2.3.4 Les valeurs caractéristiques X_k déterminées par rétro-analyse ne sont valables que pour le modèle de la structure considéré et pour le modèle d'analyse utilisé. L'utilisation de ces valeurs pour d'autres modèles de la structure ou pour d'autres modèles d'analyse se fera avec circonspection.

La fiabilité de détermination de ces valeurs sera contrôlée et prise en considération.

4.2.4 Valeurs admises pour l'application de la méthode observationnelle

4.2.4.1 Dans le cas d'application de la méthode observationnelle, les valeurs caractéristiques des grandeurs géométriques et géotechniques pourront être admises, en tenant compte du chiffre 2.3.2, comme valeurs estimées probables.

4.2.4.2 La valeur caractéristique des niveaux phréatiques et artésiens sera admise largement du côté de la sécurité en fonction de la situation de dimensionnement considérée.

4.3 Actions du terrain de fondation

4.3.1 La détermination des actions du terrain de fondation et de leurs valeurs caractéristiques correspondantes aura lieu conformément à la norme SIA 261.

4.3.2 Les actions du terrain de fondation énumérées dans la norme SIA 261 seront prises en considération dans l'analyse géotechnique de la structure, dans la mesure où elles existent et jouent un rôle.

4.3.3 Dans les cas où l'eau et/ou la percolation de l'eau dans les sols sont/est une action déterminante, des phénomènes géotechniques particuliers, tels que déformations du terrain de fondation et de la structure porteuse, fissuration, érosion interne ainsi que modification de la perméabilité, des pressions d'eau et des conditions d'écoulement devront être pris en considération.

4.3.4 Il sera tenu compte de la durée d'application d'une action pour un comportement variable avec le temps, pour les effets de drainage, pour l'évolution des tassements et des déplacements ainsi que pour des modifications de la poussée des terres par consolidation et fluage.

4.3.5 Les actions répétitives ou d'importance variable sur des phénomènes géotechniques particuliers tels que des déplacements irréversibles, une liquéfaction du sol, une diminution de résistance et des modifications de rigidité, feront l'objet d'un examen particulier.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

4.4 Résistances du terrain

4.4.1 Généralités

4.4.1.1 Sont considérés comme résistances du terrain :
- la résistance du sol en réaction à un déplacement de la structure
- la résistance au poinçonnement ou au glissement en réaction aux charges transmises par la fondation
- la résistance par frottement en réaction au déplacement relatif sol - structure
- la résistance au cisaillement du sol en réaction à un déplacement à l'intérieur de la masse de terrain.

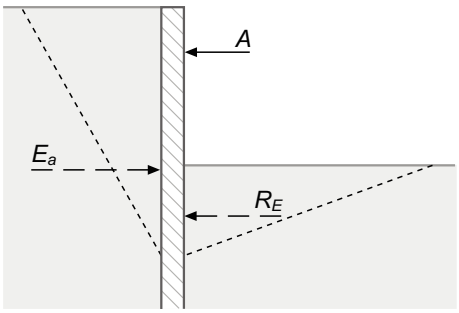
4.4.1.2 Selon la position des coupes définissant le modèle de la structure (voir figure 2), la résistance du terrain peut être considérée comme une action sur la structure, par exemple la poussée passive dans le cas d'ouvrages de soutènement ou de fondations ou le frottement négatif dans le cas de fondations sur pieux.

4.4.1.3 Les analyses structurales tenant compte d'une résistance du terrain doivent démontrer que les hypothèses de résistance sont compatibles avec les déplacements admissibles du terrain et de la structure dans l'état-limite considéré. Si ce n'est pas le cas, la résistance du terrain sera réduite ou prise en compte par un calcul de déformation.

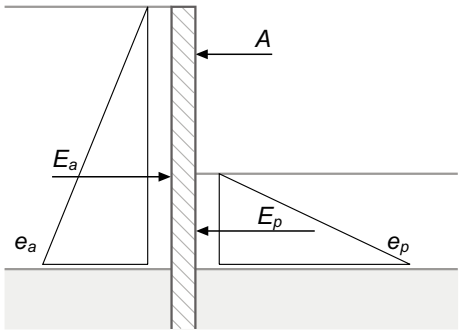
4.4.1.4 Si une grande résistance du terrain est moins favorable qu'une petite dans la situation de dimensionnement considérée, c'est la valeur supérieure de la résistance qui sera prise en compte.

Figure 2 : Position des coupes pour la définition du modèle de la structure

Terrain de fondation, respectivement poussée des terres et résistance du sol, comme éléments de la structure porteuse



Poussée des terres E_a et résistance du sol E_p comme actions sur la structure porteuse



4.4.2 Valeur caractéristique

4.4.2.1 La valeur caractéristique R_k d'une résistance du terrain sera déterminée sur la base d'une modélisation représentative du terrain et selon des méthodes de calcul reconnues :

$$R_k = R\{F_{R,k}, X_k, a_d\} \quad (1)$$

4.4.2.2 La valeur caractéristique R_k d'une résistance du terrain peut également être une valeur prévisible prudente déterminée sur la base d'essais, de valeurs d'expérience ou de rétro-analyse. La précision de ces informations reste à vérifier. Les conditions du chiffre 4.2.3.3 et 4.2.3.4 sont valables par analogie et seront prises en considération.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

4.5 Modèle de la structure

4.5.1 Généralités

Suivant la position des coupes (voir figure 2), le terrain de fondation apparaît dans les analyses géotechniques de structure soit comme partie de la structure porteuse ou comme la structure même. Il sera décrit par une modélisation du terrain représentative adaptée à la situation de dimensionnement.

4.5.2 Modélisation du terrain

4.5.2.1 En règle générale, la géométrie, les propriétés géotechniques et hydrogéologiques d'une modélisation du terrain seront définies par des valeurs probables estimées.

La dispersion des valeurs des paramètres du terrain et de la charge hydraulique sera prise en considération en fonction du problème géotechnique posé.

4.5.2.2 Suivant le modèle de la structure et la situation de dimensionnement, différentes modélisations du terrain peuvent être déterminantes pour l'analyse structurale.

4.5.2.3 Il sera généralement possible d'idéaliser le terrain de fondation et son comportement au moyen de modèles simplifiés, en remplaçant par exemple :

- la rigidité du terrain par un module d'élasticité, de compressibilité ou de déformation
- la force de réaction dans le terrain (poussée des terres, résistance du sol) par un diagramme donné de la poussée des terres
- la structure à 3 dimensions par un modèle plan
- des phénomènes de rupture complexes par des mécanismes de rupture simples
- des comportements de déformation complexes par des lois de déformation simples.

On s'assurera que les hypothèses simplificatrices appliquées au modèle sont admissibles.

4.5.2.4 Dans l'hypothèse d'une défaillance de la structure porteuse et du terrain de fondation, la différence de leurs comportements charge - déformation respectifs sera prise en considération.

4.5.3 Modèle d'analyse

4.5.3.1 Le modèle d'analyse choisi doit représenter avec une fiabilité suffisante le comportement du terrain de fondation, de l'eau souterraine et de la structure porteuse à l'état-limite considéré.

4.5.3.2 Dans le cas d'utilisation de modèles d'analyse simplifiés, il faut garantir que les résultats des calculs se trouvent du côté de la sécurité par un choix approprié du modèle ou du facteur partiel γ_S ou γ_R. La valeur du facteur partiel γ_S ou γ_R sera fixée de cas en cas.

4.5.3.3 Dans le cas d'utilisation de la méthode des éléments finis, la fiabilité de l'application, l'adéquation des lois constitutives choisies et la plausibilité des résultats seront vérifiées par comparaison avec un calcul fiable valable pour la situation de calcul.

4.5.3.4 S'il n'existe pas de modèle approprié à un état-limite particulier, le calcul aura lieu pour un état-limite aussi proche que possible de l'état considéré. Au besoin, le résultat sera corrigé dans le sens de la sécurité.

4.5.3.5 Dans des cas particuliers, la méthode d'analyse pourra consister à établir un rapport empirique direct, dont la validité aura été contrôlée, entre les résultats d'essais et les critères de dimensionnement. Le rapport avec les conditions du cas considéré doit être manifeste.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5 DIMENSIONNEMENT

5.1 Généralités

5.1.1 Des situations de dimensionnement comportant des risques difficilement estimables ou des conditions géotechniques complexes seront maîtrisées par un choix prudent des paramètres du terrain de fondation et par une application des critères de la méthode observationnelle, et non pas par une élévation des facteurs de sécurité. Dans de tels cas, il est également nécessaire d'exploiter les expériences faites avec des ouvrages comparables.

5.1.2 Dans le cas du calcul des effets des actions E selon la méthode des éléments finis, les directives relatives à la sécurité de la présente norme seront prises en considération par analogie. Si la détermination de l'effet des actions E_d se fait selon la norme SIA 260, relation (9) au lieu de la relation (10) de la présente norme, la valeur du facteur partiel couvrant les imprécisions du modèle d'analyse sera au moins de $\gamma_S = 1{,}2$.

5.1.3 Il est possible, dans le cadre des prescriptions de la présente norme, de réduire de façon raisonnable les exigences de sécurité et d'accepter des risques géotechniques, à condition de satisfaire aux exigences de la méthode observationnelle.

5.2 États-limites

5.2.1 Dans le cadre de la vérification de la sécurité structurale, illustrée à la figure 3, les états-limites suivants seront analysés, dans la mesure où ils sont déterminants :

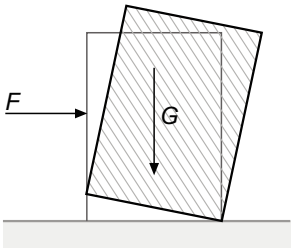
- L'état-limite type 1 (EL type 1) concerne la stabilité globale de la structure (basculement, tendance à flotter comme un corps rigide). Dans ce cas, la résistance de la structure porteuse ou du terrain de fondation ne jouent pas de rôle.
- L'état-limite type 2 (EL type 2) concerne la résistance ultime de la structure porteuse ou de l'une de ses parties (défaillance par rupture, par déformation excessive, par désarticulation ou par perte de stabilité interne). Dans ce cas, les propriétés du terrain et des matériaux ainsi que les données géométriques jouent un rôle prépondérant.
- L'état-limite type 3 (EL type 3) concerne la stabilité du terrain à la suite de la mobilisation complète de sa résistance ultime (glissement de pente, rupture de talus, éboulement).
- L'état-limite type 4 (EL type 4) concerne la résistance à la fatigue du terrain de fondation, de la structure porteuse ou de l'une de ses parties.

5.2.2 Les états-limites de l'aptitude au service se rapportent aux exigences d'utilisation de l'ouvrage, conformément à la convention d'utilisation.

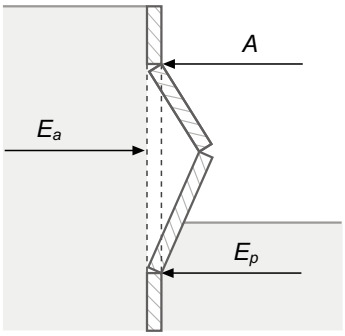
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Figure 3: États-limites (EL) de la sécurité structurale

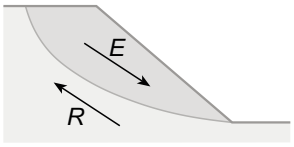
EL type 1:
perte de l'équilibre



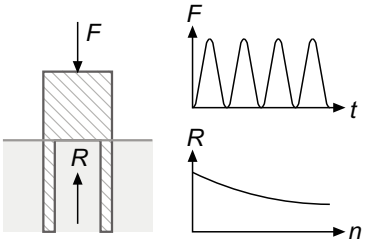
EL type 2:
épuisement de la résistance ultime



EL type 3:
perte de la résistance au glissement



EL type 4:
épuisement de la résistance à la fatigue



5.3 Valeurs de dimensionnement

5.3.1 Données géométriques

5.3.1.1 En règle générale la valeur de dimensionnement a_d d'une donnée géométrique vaut:

$$a_d = a_k \quad (2)$$

5.3.1.2 Dans les cas où un écart par rapport à la valeur caractéristique a une influence importante sur le dimensionnement, la valeur de dimensionnement a_d sera déterminée comme suit:

$$a_d = a_k \pm \Delta a \quad (3)$$

La valeur de Δa sera fixée de cas en cas et, dans un cas extrême, en fonction de l'écart possible.

5.3.1.3 Dans le cas de terrassements, pour des remblais, des tranchées dans des pentes, des excavations de fouilles, il sera tenu compte des tolérances inhérentes à l'exécution par un choix approprié des corrections apportées aux valeurs nominales. La valeur généralement adoptée sera de Δa = 0,50 m.

Dans le cas du recouvrement d'un ouvrage par un remblai de moins de 2,0 m de haut, le supplément Δa sera de 25% de la hauteur, mais d'au moins 0,25 m.

5.3.1.4 La valeur de dimensionnement des niveaux d'eau libres ou artésiens déterminants pour les pressions hydrauliques, les pressions interstitielles et les pressions d'écoulement sera déterminée conformément au chiffre 5.3.1.2, sous réserve de l'application de la méthode observationnelle.

5.3.1.5 La valeur de dimensionnement a_d à introduire dans la vérification de l'aptitude au service sera:

$$a_d = a_k \quad (4)$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.3.2 **Grandeurs géotechniques**

5.3.2.1 La valeur de dimensionnement X_d d'une grandeur géotechnique est de[1]:

$$X_d = \frac{1}{\gamma_m} X_k \tag{5}$$

La valeur caractéristique X_d d'une grandeur géotechnique sera déterminée selon le chiffre 4.2.3.

5.3.2.2 Le facteur partiel γ_m tient compte des variations défavorables affectant les propriétés techniques du terrain par rapport à leurs valeurs caractéristiques. Le tableau 1 donne les valeurs du facteur γ_m à introduire dans la vérification de la sécurité structurale.

Tableau 1: Facteur partiel γ_m pour des grandeurs géotechniques

Paramètres du terrain de fondation		Facteur partiel γ_m en général	Facteur partiel γ_m selon le chiffre 5.3.2.3
Charge volumique du sol ou de la roche	γ_e	γ_γ = 1,0	(1,0)
Tangente de l'angle de frottement interne	$\tan\varphi'$	γ_φ = 1,2	(1,1)
Cohésion effective	c'	γ_c = 1,5	(1,3)
Cohésion apparente	c_u	γ_{cu} = 1,5	(1,3)
Résistance à la compression uniaxiale	q_u	γ_{qu} = 1,5	(1,3)

5.3.2.3 Les facteurs partiels γ_m du tableau 1 peuvent être réduits dans une certaine mesure si les valeurs caractéristiques X_k sont déterminées par rétro-analyse (selon les indications des chiffres 4.2.3.3 et 4.2.3.4) pour un état en limite d'équilibre (par exemple poinçonnement ou glissement du terrain) ou dans le cas d'une application de la méthode observationnelle. Les valeurs entre parenthèses du tableau 1 sont des valeurs minimales.

5.3.2.4 Pour des valeurs caractéristiques X_k déterminées par rétro-analyse selon le chiffre 5.3.2.3 et application de la méthode observationnelle, le facteur partiel pour toutes les grandeurs du tableau 1 vaut γ_m = 1,0.

5.3.2.5 Dans le cas de déformations du terrain pouvant conduire à une défaillance de la structure porteuse, le facteur partiel pour le module de déformation ou de compressibilité du sol M_E ou E_V sera fixé en fonction de la situation particulière. La valeur minimale sera de γ_E = 1,5 ou, si le chiffre 5.3.2.3 est appliqué, de γ_E = 1,3.

5.3.2.6 Si, dans une situation de dimensionnement donnée, c'est une valeur supérieure de la valeur de dimensionnement X_d d'une grandeur géotechnique qui est déterminante, il y aura lieu d'introduire dans la formule (5) une valeur supérieure de X_k et d'appliquer, comme multiplicateur, le facteur partiel γ_m selon tableau 1 ou selon chiffre 5.3.2.5.

5.3.2.7 Si la valeur de dimensionnement X_d d'une grandeur géotechnique est fixée directement, la marge de sécurité prise en compte doit correspondre au facteur partiel γ_m selon tableau 1.

5.3.2.8 Le facteur partiel à utiliser pour la vérification de l'aptitude au service aura une valeur de γ_m = 1,0; dans ce cas:

$$X_d = X_k \tag{6}$$

5.3.3 **Actions du terrain de fondation**

5.3.3.1 La valeur de dimensionnement F_d d'une action du terrain de fondation est de:

$$F_d = \gamma_F F_{rep} \tag{7}$$

Les valeurs du facteur de charge γ_F sont données dans la norme SIA 260, tableau 1.

[1] La formule (5) est conforme à la formule (6) de la norme SIA 260. Après prise en considération des chiffres 4.2.1.2 et 4.2.3.2, le facteur de conversion vaut η = 1,0.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.3.3.2 Si l'action F sur la structure résulte d'une résistance du terrain R (chiffre 4.4.1.2), la valeur de dimensionnement F_d de l'action correspond à la valeur de dimensionnement R_d de la résistance du terrain déterminée selon chiffre 5.3.5.5 ($F_d = R_d$). Cette disposition est valable pour tous les états-limites et situations de dimensionnement.

5.3.3.3 La valeur de dimensionnement F_d d'un déplacement imposé à une structure porteuse ou d'une déformation du terrain de fondation peut également être déterminée, comme alternative au chiffre 5.3.3.1, de la manière suivante :

$$F_d = \gamma_S \, F \{F_{E,d}, X_d, a_d\} \tag{8}$$

Le facteur partiel γ_S tient compte des imprécisions du modèle d'analyse. Sa valeur dépend de la qualité de ce modèle. Elle sera d'au moins $\gamma_S = 1{,}2$.

5.3.3.4 La valeur de dimensionnement A_d d'une action exceptionnelle du terrain de fondation est généralement fixée directement en respectant les règles générales pour la détermination d'une valeur de dimensionnement.

5.3.3.5 Si pour la vérification de la sécurité structurale la valeur de dimensionnement F_d d'une action du terrain de fondation est fixée directement, la marge de sécurité prise en compte doit correspondre aux facteurs de charge γ_F selon tableau 1 de la norme SIA 260.

5.3.3.6 Pour la vérification de l'aptitude au service :

$$\gamma_F = 1{,}0 \tag{9}$$

5.3.4 Effets des actions

5.3.4.1 La valeur de dimensionnement E_d de l'effet d'une action est de :

$$E_d = E \{\gamma_F \, F_{rep}, X_d, a_d\} \tag{10}$$

5.3.4.2 Pour la détermination des effets d'actions E_d il sera tenu compte des cas de charges définis par la norme SIA 260.

5.3.5 Résistance du terrain

5.3.5.1 Si, dans l'analyse structurale, la résistance R du terrain est inclue dans le modèle de la structure, la valeur de dimensionnement R_d de la résistance du terrain est établie comme suit :

$$R_d = \frac{1}{\gamma_R} \, R \{F_{R,d}, X_d, a_d\} \tag{11}$$

La formule (11) est appliquée généralement pour la résistance au cisaillement du sol lors de ruptures du terrain de fondation ainsi que pour la résistance au poinçonnement et au glissement dans le cas de fondations superficielles.

5.3.5.2 La détermination de la charge ou force $F_{R,d}$ à introduire dans (11) se fera selon le chiffre 5.4.1.2.

5.3.5.3 Le facteur partiel γ_R de la formule (11) tient compte des imprécisions du modèle de résistance. Sa valeur dépend de la qualité de ce modèle et sera généralement de :

$$\gamma_R = 1{,}0 \ldots 1{,}2 \tag{12}$$

5.3.5.4 La valeur du facteur γ_R sera admise à la limite supérieure dans des cas difficiles à modéliser, pour des modèles d'analyse simplifiés, lorsque les résistances du terrain sont sensibles aux modifications des valeurs de dimensionnement ou encore lorsqu'il faut s'attendre à ce que le calcul donne des résultats situés du côté de l'insécurité.

La valeur du facteur γ_R sera admise à la limite inférieure pour des modèles d'analyse prudents, lorsque les résistances du terrain ne sont que peu sensibles aux modifications des valeurs de dimensionnement ou encore lorsqu'il faut s'attendre à ce que le calcul donne des résultats situés du côté de la sécurité.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.3.5.5 Si la résistance du terrain R introduite dans l'analyse structurale est considérée comme une grandeur indépendante du modèle de la structure ou si elle a été déterminée directement sur la base d'essais, de valeurs d'expérience ou de rétro-analyse (chiffre 4.4.2.2), la valeur de dimensionnement R_d de la résistance sera de:

$$R_d = \frac{1}{\gamma_M}\,\eta\,R_k \qquad (13)$$

La relation (13) est généralement valable pour la résistance du terrain dans le cas d'ouvrages de soutènement et pour la résistance ultime externe de tirants et de pieux.

5.3.5.6 Le coefficient de résistance γ_M tient compte des variations défavorables affectant les propriétés du terrain par rapport à leur valeurs caractéristiques ainsi que des imprécisions dans le modèle de résistance.

Sous réserve des dispositions des chapitres 8 à 15, la valeur du coefficient de résistance γ_M pour les résistances du terrain est généralement de:

$$\gamma_M = 1{,}4 \qquad (14)$$

5.3.5.7 Le facteur de conversion η introduit dans la relation (13) prend en compte les écarts affectant la valeur représentative par rapport à la valeur caractéristique dans la situation de dimensionnement considérée. Dans les cas où la valeur caractéristique R_k a été déterminée selon chiffre 4.2.1.2, le facteur de conversion est égal à $\eta = 1{,}0$.

5.3.5.8 Dans le cas de résistances du terrain produites par des éléments de construction, comme par exemple des pieux-goujons, la résistance déterminante sera la plus petite des résistances $R_{terrain}$ ou $R_{i,élément\ de\ construction}$.

5.3.5.9 Si c'est une valeur supérieure de la résistance du terrain qui est déterminante pour le calcul de structures porteuses ou de parties de celles-ci, il y aura lieu de définir également la valeur de dimensionnement de la résistance comme valeur supérieure et d'appliquer le facteur partiel γ_R ou coefficient de résistance γ_M comme multiplicateur dans les relations (11) ou (13).

5.3.5.10 Si la mobilisation partielle de la résistance ultime du terrain est prise en considération pour la vérification de l'aptitude au service, la résistance ultime R_d sera déterminée selon (11) ou (13). Le degré de mobilisation doit être compatible avec la déformation admissible de la structure.

5.4 Vérification de la sécurité structurale

5.4.1 Généralités

5.4.1.1 La vérification portera sur les états-limites cités au chiffre 5.2.1. Il est possible de renoncer à la vérification de certains états-limites s'ils sont sans importance dans le cas particulier, manifestement non déterminants pour le dimensionnement ou se recouvrent avec d'autres états-limites faisant l'objet d'une vérification.

5.4.1.2 Si une action F produit à la fois un effet des actions E et une résistance R ou si elle possède à la fois une composante déstabilisante et une composante stabilisante, par exemple une poussée des terres oblique lors de la vérification du glissement et du basculement, il y a lieu d'utiliser pour toutes les composantes la même valeur de dimensionnement F_d. Suivant la situation de dimensionnement, la valeur admise pour l'effet F_d sera une valeur maximale ou une valeur minimale.

5.4.2 Vérification pour l'état-limite type 1

5.4.2.1 Dans le cas EL type 1, la stabilité globale est vérifiée si le critère de dimensionnement suivant est satisfait:

$$E_{d,dst} \le E_{d,stb} \qquad (15)$$

5.4.2.2 Des actions favorables ne seront prises en compte que si elles agissent durant toute la période concernée.

5.4.2.3 Des résistances, par exemple celles dues au frottement sol - paroi, à la poussée des terres et à de la traction, ne doivent pas être prises en compte.

5.4.2.4 Les structures porteuses dont la stabilité générale est garantie par des éléments résistants, par exemple des pieux ou des tirants agissant contre la sous-pression, seront calculées selon le cas EL type 2.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.4.2.5 Dans le cas de sols ou de roches tendres (axe de basculement non définissable), la stabilité générale d'une structure porteuse au basculement sera garantie par une limitation de l'excentricité admissible des charges.

5.4.3 Vérification pour l'état-limite type 2

5.4.3.1 Dans le cas EL type 2, la sécurité structurale de structures porteuses ou de parties de celles-ci est vérifiée si le critère de dimensionnement suivant est satisfait :

$$E_d \leq R_d \tag{16}$$

5.4.3.2 Si la condition (16) se rapporte à la sécurité structurale d'éléments de construction, la résistance ultime R_d sera déterminée selon les normes correspondantes de structure SIA 262 à 265, à l'exception des pieux et des tirants pour lesquels le chapitre 9 (pieux) et les chapitres 10 et 11 (tirants) de la présente norme sont applicables.

5.4.3.3 Les actions et les résistances seront conformes à la cinématique du modèle de rupture à l'état limite considéré. La compatibilité réciproque des actions et des résistances ainsi que des déformations et déplacements de structure sera vérifiée.

5.4.3.4 Les résistances ultimes et résistances du terrain ne seront prises en considération que dans la mesure où elles sont activées de façon durable par les déformations et déplacements de la structure au moment de sa défaillance.

5.4.3.5 Dans le cadre de la vérification de la sécurité structurale externe d'éléments de fondations superficielles et de fondations sur pieux, l'effet des actions E_d peut être déterminé au moyen des facteurs de charges γ_F selon le cas EL type 3, à la condition que le type de fondation et la rigidité de la structure porteuse permettent d'admettre une redistribution suffisante des charges à l'état de rupture. Pour la structure prise dans son ensemble la vérification de la sécurité structurale se fera selon le cas EL type 2.

5.4.3.6 Lors d'une application de la méthode observationnelle et dans le cas où les risques sont contrôlables et acceptables, comme par exemple dans des phases d'exécution intermédiaires ou dans des situations de calcul passagères, il est possible de réduire les facteurs de charge de la norme SIA 260, tableau 1. Les valeurs minimales ci-après sont toutefois valables pour le facteur de charge $\gamma_{F,sup}$ dans le cas EL type 2 :

Poids des terres, poussée des terres $\gamma_{G,Q,sup} = 1{,}20$ (17)

Pression hydraulique $\gamma_{G,Q,sup} = 1{,}10$ (18)

Pour les actions favorables, les facteurs de charge $\gamma_{F,inf}$ sont donnés dans la norme SIA 260, tableau 1.

5.4.4 Vérification pour l'état-limite type 3

5.4.4.1 Dans le cas EL type 3, la stabilité d'une structure porteuse est vérifiée si le critère de dimensionnement suivant est satisfait pour toutes les situations de dimensionnement et mécanismes de défaillance possibles :

$$E_d \leq R_d + \Delta R_d \tag{19}$$

E_d somme des valeurs de dimensionnement des forces de cisaillement dans le terrain (chiffre 5.4.3.1)
R_d somme des valeurs de dimensionnement des résistances au cisaillement dans le terrain (chiffre 5.3.5.1)
ΔR_d somme des valeurs de dimensionnement des résistances du terrain induites par des éléments construits (chiffre 5.3.5.5).

5.4.4.2 Le facteur partiel γ_R pour la détermination de R_d dans la formule (11) prend en compte, dans le cas EL type 3, les imprécisions de l'ensemble du modèle d'analyse ou, si les valeurs de dimensionnement des paramètres géotechniques sont déterminées par une rétro-analyse selon le chiffre 5.3.2.4, le degré d'augmentation de la stabilité théorique.

La valeur du facteur partiel γ_R pour le cas EL type 3 sera généralement de :

$$\gamma_R = 1{,}0\ldots1{,}2 \tag{20}$$

Le chiffre 5.3.5.4 régit la fixation des valeurs de γ_R.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

5.4.4.3 Dans les formations rocheuses l'examen d'une rupture se fera en fonction de la résistance de la roche, de la direction d'application des charges ainsi que de l'orientation des surfaces de discontinuité et de fracturation. Dans le cas de pentes rocheuses raides il y aura lieu de vérifier qu'une défaillance par basculement d'un bloc isolé ou d'un ensemble de blocs n'est pas à craindre.

5.5 Vérification de l'aptitude au service

5.5.1 Généralités

5.5.1.1 L'aptitude au service de structures porteuses sera vérifiée dans la situation de dimensionnement prise en considération selon le critère de dimensionnement suivant :

$$E_d \leq C_d \tag{21}$$

5.5.1.2 La vérification chiffrée de l'aptitude au service se concentrera principalement sur les phénomènes de tassement, de déplacement, de basculement et de déformation. Elle sera entreprise en fonction des exigences d'utilisation de l'ouvrage telles qu'elles sont définies dans la base du projet.

5.5.1.3 La vérification de l'aptitude au service de structures en béton, en acier, en bois ou en maçonnerie est régie par les dispositions des normes SIA 262 à 266.

5.5.1.4 Il est possible de renoncer à un calcul de vérification de l'aptitude au service si le respect des limites de service peut être établi sur la base de valeurs d'expérience, de dispositions d'exécution ou par des vérifications particulières définies aux chiffres 5.6 ou 5.7.

5.5.1.5 Le calcul des déformations du terrain, y compris les tassements effectifs et différentiels, des déplacements et basculements tiendra compte des points suivants :
- la dispersion accidentelle ou systématique des propriétés du terrain, même dans une couche considérée comme homogène
- les charges et leur répartition
- évolution dans le temps des déformations, resp. des rigidités en relation avec les charges
- la méthode d'exécution et son influence sur un remaniement du terrain et sur l'évolution des charges
- la rigidité de la structure pendant et après sa construction
- les autres facteurs exerçant une influence sur les déformations.

5.5.1.6 Le calcul des déformations du terrain se fera généralement au moyen des valeurs de dimensionnement établies selon le chiffre 5.3 pour l'état-limite de service. La relation suivante est valable :

$$E_d = E\{F_d, X_d, a_d\} \tag{22}$$

5.5.1.7 Dans certaines situations de dimensionnement et en particulier pour le calcul de tassements et déplacements différentiels, il faudra prendre en considération une modélisation de terrains hétérogènes avec les valeurs inférieures et supérieures des grandeurs déterminantes.

5.5.1.8 Les valeurs à long terme des effets des actions E_d (tassements, déplacements, basculements, déformations) sont généralement déterminantes pour l'aptitude au service. Dans le cas d'actions isolées de courte durée, il est généralement possible d'admettre des modules de déformation plus élevés pour le terrain.

5.5.2 Limites de service

5.5.2.1 Les limites de service C_d les plus importantes en géotechnique sont les valeurs admissibles pour le tassement, le déplacement et le basculement d'un ouvrage. Les valeurs déterminantes peuvent être aussi bien des valeurs absolues que des valeurs relatives, comme celles donnant un tassement total ou un tassement différentiel.

5.5.2.2 Les limites de service pour les tassements, les déplacements et les déformations dépendent de l'ouvrage considéré et de l'évolution des déformations dans le temps. Elles seront définies de cas en cas en tenant compte des points suivants :
- précision avec laquelle les valeurs admissibles peuvent être fixées

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

– mode de construction, genre d'exécution et utilisation de l'ouvrage
– genre de fondation
– nature du terrain de fondation
– évolution des déformations et des déplacements dans le temps
– genre de déformation de la structure
– matériaux de construction choisis.

5.6 Dimensionnement au moyen de dispositions d'exécution particulières

5.6.1 Dans certaines situations de dimensionnement (modèle d'analyse inexistant, impossibilité d'établir des relations définissant l'état-limite, calcul non nécessaire ou pas en mesure de livrer des bases de dimensionnement) des dispositions d'exécution particulières, telles que celles énumérées ci-après, permettent de maîtriser des états-limites critiques :
– choix d'un système de construction ayant fait ses preuves
– emploi de matériaux éprouvés et de modes de construction habituels
– remplacement de terrain source de risques
– dispositions constructives éprouvées
– prudence dans la conception du projet et la mise au point des détails constructifs
– soin particulier apporté au choix et aux essais des matériaux, à l'exécution des travaux, aux mesures de protection et aux travaux d'entretien et de remise en état.

5.6.2 Il est possible de renoncer aux vérifications selon les chiffres 5.4 et 5.5 si les exigences formulées par la base du projet peuvent être satisfaites par l'adoption de dispositions d'exécution ayant fait leurs preuves et dont l'efficacité est corroborée par les expériences faites dans des cas comparables.

5.6.3 Un dimensionnement selon le chiffre 5.6.1 est particulièrement indiqué dans les cas où il faut garantir :
– la durabilité en présence de gel, d'actions chimiques et biologiques
– la protection contre la corrosion
– l'étanchéité.

5.7 Dimensionnement sur la base d'essais

5.7.1 Pour certaines structures porteuses ou parties de structures, le dimensionnement ne peut ou ne doit s'appuyer que sur des essais sur modèle, des essais de chargement ou des rétro-analyses de l'état existant. Il s'agit par exemple :
– d'ancrages (essais de traction sur tirants)
– de fondations sur pieux (essais de chargement)
– stabilisation de pentes (rétro-analyse)
– construction de remblais (planche d'essais).

5.7.2 Quand le dimensionnement d'une structure porteuse se fait partiellement ou exclusivement sur la base d'essais, il faudra, en plus des conditions de la norme SIA 260, clarifier les points énumérés ci-après, qui sont importants d'un point de vue géotechnique, et les prendre en considération pour le calcul de la structure en choisissant des facteurs de conversion appropriés :
– différences de nature et de comportement du terrain de fondation entre le site des essais et celui du chantier
– influence du temps, en particulier lors d'essais de chargement de courte durée et en présence de terrains présentant une tendance marquée au fluage
– problèmes d'échelle lors de la transposition des résultats d'essais de dimensions réduites sur le comportement de l'ouvrage lui-même.

5.7.3 La planification des essais sera faite de manière à ce que les résultats soient représentatifs du comportement du terrain. Il en sera de même pour les essais sur des éléments d'ouvrage (tirants d'ancrage, pieux, remblayages, etc.).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

6 CONTRÔLES D'EXÉCUTION, SURVEILLANCE ET ENTRETIEN

6.1 Principes

6.1.1 Pour chaque ouvrage, des contrôles d'exécution ainsi que des mesures de surveillance et d'entretien seront fixés dans le cadre de l'élaboration du projet, aussi bien pour la période d'exécution que pour celle d'utilisation de l'ouvrage, en vue de garantir la sécurité structurale et l'aptitude au service.

En cas d'application de la méthode observationnelle, les conditions spéciales propres à la surveillance selon le chiffre 2.3.3 seront prises en considération.

6.1.2 L'ouvrage lui-même, le terrain de fondation et le voisinage (constructions, conduites et installations existantes) seront inclus dans les contrôles d'exécution et dans la surveillance, si cela est justifié.

6.1.3 Les données fournies par les contrôles d'exécution et la surveillance devront permettre :
- de vérifier la validité des hypothèses faites dans l'analyse et le dimensionnement de la structure
- de vérifier les prévisions faites concernant le comportement du terrain de fondation et de l'ouvrage
- de prévoir le comportement futur du terrain de fondation et de l'ouvrage
- de déterminer ou de vérifier des paramètres du terrain de fondation par rétro-analyse
- d'identifier des situations menaçantes au plus tôt.

6.1.4 Les grandeurs pilotes et les points de mesure devant servir aux contrôles d'exécution et à la surveillance seront spécifiés. Il en sera de même pour les valeurs de mesure escomptées, les seuils d'avertissement et les seuils d'alarme.

6.1.5 Lors de l'établissement du genre, de l'étendue et du planning des mesures de contrôle, il sera tenu compte des éléments d'appréciation suivants :
- importance de l'ouvrage
- exigences auxquelles l'ouvrage doit répondre
- degré d'incertitude affectant les hypothèses de base de l'élaboration du projet
- complexité du terrain de fondation, de l'ouvrage et des actions ainsi que leurs interdépendances
- risque potentiel d'une défaillance de l'ouvrage durant les travaux d'exécution ou durant son utilisation
- possibilité d'adapter le projet en cours de chantier et de prendre des mesures de renforcement durant l'utilisation de l'ouvrage.

L'adéquation et l'étendue des mesures de surveillance seront soumises à une révision périodique aboutissant, le cas échéant, à une modification des mesures prises.

6.1.6 Les dispositions prévues seront décrites dans les documents suivants :
- dans la base du projet, dans le programme de contrôle et si nécessaire dans les documents de soumission pour le contrôle d'exécution et la surveillance durant les travaux d'exécution
- dans la convention d'utilisation, dans la base du projet, dans les instructions d'utilisation et dans le plan de surveillance pour la surveillance dans la phase d'utilisation de l'ouvrage.

6.1.7 Les données rassemblées seront soumises à une appréciation de leur fiabilité, à une évaluation et une interprétation, avant d'être transmises en temps utile aux instances compétentes.

6.1.8 Si des écarts apparaissent par rapport aux hypothèses ou aux données du projet et qu'ils dépassent les valeurs admissibles, des mesures correctives seront prises immédiatement.

6.1.9 Les données rassemblées ainsi que leur évaluation et leur interprétation seront consignées par écrit.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

6.2 Contrôles d'exécution

6.2.1 Les contrôles d'exécution porteront particulièrement sur la vérification :
- de la qualité des livraisons de matériaux et d'éléments de construction
- du déroulement des travaux, des procédés d'exécution et des délais d'avancement
- les parties d'ouvrage réalisées
- des données de la modélisation du terrain utilisée (conditions géotechniques et hydrogéologiques).

6.2.2 Les grandeurs pilotes importantes devant faire l'objet de contrôles seront par exemple :
- déroulement des travaux et délais d'exécution
- propriétés du terrain de fondation
- niveaux d'eau et pressions interstitielles
- données géométriques, comme par exemple des distances ou des cotes d'excavation
- qualité des matériaux et du terrain de fondation
- température et données météorologiques
- interruptions de travaux.

6.2.3 Les contrôles concernant spécifiquement les pieux ou les tirants sont décrits aux chiffres 9.7 ou 10.7 et 11.7.

6.2.4 L'origine des matériaux de remblayage et le respect des exigences de qualité dont ils sont l'objet seront vérifiés selon chiffre 15.2. Le genre et le nombre des examens dépendent du type de matériaux et de l'ouvrage ; ils seront mentionnés dans le programme de contrôle.

6.2.5 Lors d'interventions de longue durée sur le régime des eaux souterraines, une surveillance des installations de pompage ou de drainage est indispensable.

6.2.6 Le suivi des conditions géotechniques et hydrogéologiques peut se faire au moyen d'inspections visuelles, de mesures in situ ou de prélèvement d'échantillons. Il sera tenu compte des expériences faites dans les sondages préliminaires.

6.3 Contrôles durant les travaux d'exécution

6.3.1 La surveillance aura pour objet principal de vérifier les hypothèses qui ont servi de base au projet, soit :
- le comportement du terrain de fondation (conditions géotechniques et hydrogéologiques)
- le comportement d'ouvrages existants ou futurs
- les actions sur la structure porteuse
- les influences exercées par l'environnement.

6.3.2 Les grandeurs pilotes importantes devant faire l'objet d'une surveillance seront par exemple :
- des forces
- des déplacements et des déformations du terrain de fondation, d'ouvrages ou d'éléments de construction récemment exécutés ainsi que d'ouvrages, installations et aménagements voisins.
- le débit de pompage et le niveau de la nappe phréatique
- le niveau d'eau libre
- la pollution du terrain de fondation ou de la nappe phréatique.

6.3.3 Les effets produits par les travaux sur les eaux souterraines, sur l'ouvrage lui-même ainsi que sur des ouvrages, conduites et installations voisins, en particulier ceux dus à des drainages temporaires ou permanents, à des injections, à la construction d'ouvrages souterrains et à des installations de réalimentation, feront l'objet de vérifications et de mesures de surveillance.

6.3.4 Lors d'interventions sur le régime des eaux souterraines, la surveillance s'étendra aux débits d'intervention, aux effets sur les niveaux d'eau et/ou sur les pressions artésiennes. Le délavage de matériaux fins (argile, limon, sable fin) fera l'objet de contrôles.

6.3.5 Les suintements et résurgences de sources éventuelles feront l'objet d'une surveillance, qui se portera spécialement sur les débits et les matériaux en suspension selon le chapitre 16.

6.3.6 Au terme d'essais de pompage ou d'interventions sur le régime des eaux souterraines, l'évolution du niveau phréatique sera suivie jusqu'à sa stabilisation et en tenant compte des variations naturelles.

6.3.7 En règle générale, il faudra procéder à un relevé initial de l'état des lieux avant le début des travaux.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

6.4 Surveillance durant l'utilisation

6.4.1 Les hypothèses suivantes ayant servi de base au projet pourront, si besoin est, faire l'objet de surveillance :
- comportement du terrain de fondation (conditions géotechniques et hydrogéologiques)
- comportement des ouvrages
- actions sur la structure porteuse
- influences exercées par l'environnement.

6.4.2 Les grandeurs pilotes importantes seront par exemple :
- le contrôle visuel de l'ouvrage
- les forces
- les déplacements et les déformations du sous-sol et de l'ouvrage
- les actions
- les contraintes au contact sol - structure
- les débits et les niveaux d'eau, les pressions interstitielles
- les débits apportés par des drainages et des sources
- le degré d'obturation des drainages par concrétions
- la température et les précipitations.

6.4.3 Les conditions hydrologiques feront l'objet d'une surveillance accrue dans les cas où l'utilisation de l'ouvrage est susceptible d'avoir des effets nuisibles sur les eaux souterraines ou de provoquer des modifications indésirables des écoulements souterrains, comme par exemple du fait :
- de drainages, de régulations de la nappe et de puits de captage
- de tunnels, d'ouvrages souterrains et de galeries techniques
- de fondations profondes
- de talus et d'ouvrages de soutènement
- de constructions dans la nappe
- d'enceintes de fouilles restant dans le sol
- de stabilisations de sol
- d'installations de réalimentation de la nappe
- de décharges.

6.4.4 L'état de l'ouvrage rencontré lors d'inspections d'entretien doit être pris en compte pour l'évaluation des mesures nécessaires ultérieurement.

6.4.5 En tenant compte du chiffre 6.1.5, il est possible de mettre en œuvre les moyens de surveillance suivants :
- surveillance simplement qualitative par observations visuelles
- mesure de grandeurs pilote sélectionnées
- programmes de mesure combinés
- dispositifs de mesure automatiques avec système d'alarme
- analyses d'échantillons de sols et d'eau souterraine.

6.4.6 Les mesures initiales pour la surveillance durant l'utilisation auront généralement lieu immédiatement après l'achèvement des travaux.

6.4.7 La surveillance doit durer assez longtemps ou être poursuivie durant toute la durée d'utilisation dans les cas cités suivants :
- s'il s'agit d'importants ouvrages d'infrastructure
- si une défaillance de l'ouvrage ne peut pas être exclue.

6.5 Entretien

6.5.1 L'entretien doit permettre d'assurer la durabilité et la fonctionnabilité de l'ouvrage ainsi que du système de surveillance pour toute la durée d'utilisation.

6.5.2 Les exigences relatives à l'entretien doivent être inscrites dans le plan d'entretien

6.5.3 Le travail d'entretien effectué doit être protocolé.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

7 SÉISMES

7.1 Délimitation

Les dispositions du chapitre 7 sont applicables à une prise en considération simplifiée des séismes dans l'élaboration de projets dans le domaine des ouvrages en terre, des fondations et des travaux spéciaux.

7.2 Principes

7.2.1 Les effets de séismes seront déterminés sur la base de la norme SIA 261, chapitre 16 (Séismes).

7.2.2 Les effets de séismes sur le comportement du terrain de fondation seront spécialement examinés dans les cas suivants :
- ouvrages qui, sans sollicitations sismiques, ne présentent qu'une faible sécurité vis-à-vis d'instabilités
- ouvrages à fort potentiel de dommages
- en présence de sols susceptibles de se liquéfier, de se compacter ou de perdre tout ou partie de leur résistance au cisaillement (terrains sensibles aux séismes)
- dans des conditions extrêmes, telles que des pentes raides.

7.2.3 La vérification de la sécurité structurale pour la situation de dimensionnement séisme peut être négligée pour les ouvrages de soutènement, les tranchées, les remblais et les digues en terre des classes d'ouvrage I ou II, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
- les ouvrages pour lesquels la sécurité structurale est garantie pour les situations de dimensionnement durables et transitoires
- les murs de soutènement avec un terrain horizontal des deux côtés et si $\gamma_f \, a_{g,d} \, S \leq 1{,}5$ m/s^2 ; pour les autres cas, si $\gamma_f \, a_{g,d} \, S \leq 1{,}1$ m/ s^2
- le terrain ne doit pas présenter de risques de liquéfaction, de compactage ou de perte de sa résistance au cisaillement.

7.3 Terrain de fondation

7.3.1 Les données géologiques et géotechniques à l'emplacement de l'ouvrage doivent être en nombre suffisant pour permettre d'établir une coupe type du terrain et un spectre de réponse selon la norme SIA 261.

7.3.2 L'étendue des reconnaissances du terrain à effectuer pour les aspects dynamiques des problèmes géotechniques dépend des risques encourus par l'ouvrage en cas de séismes, du niveau des connaissances de la nature du terrain ainsi que, de la tendance du terrain à se liquéfier, à se compacter ou à perdre sa cohésion ainsi que de l'aléa sismique.

7.3.3 Il convient de clarifier :
- la tendance à une augmentation de la pression interstitielle ou une liquéfaction du sol, jusqu'à 15 m sous le niveau de fondation pour les fondations superficielles, respectivement jusqu'à 30 m sous le niveau supérieur du terrain pour les fondations profondes
- la tendance à un compactage du sol dans la zone d'influence de la fondation de l'ouvrage
- la possibilité d'une perte de la résistance au cisaillement dans le sol.

7.3.4 Si les valeurs caractéristiques des paramètres du terrain de fondation sont réduites à la suite de déformations, ceci doit être pris en compte lors du choix des valeurs caractéristiques.

7.3.5 Dans le cadre d'examens de stabilité en présence de sols fins, la cohésion apparente c_u sera déterminée dans tous les cas.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

7.4 Analyse structurale

7.4.1 Généralités

7.4.1.1 La sollicitation de la structure porteuse ou du terrain de fondation lors de séismes peut généralement être déterminée par la méthode des forces de remplacement selon la norme SIA 261. Le calcul lui-même peut avoir lieu selon les règles habituelles de la mécanique des sols.

7.4.1.2 On peut également utiliser les méthodes basées sur la déformation pour la vérification des états-limites de type 1, de type 2 et de type 3. Avec ces méthodes, les déformations induites par le séisme pourront être estimées.

7.4.1.3 Lors d'une analyse structurale par la méthode des forces de remplacement, les parties de la structure concernées ainsi que les massifs en rupture déterminants dans le terrain de fondation seront pris en considération dans le calcul des forces de remplacement. Le massif en rupture dans le cas d'un séisme ne correspond en général pas au massif en rupture statique.

7.4.1.4 Les éléments d'appréciation suivants seront principalement pris en considération dans le calcul des effets de séismes :
- l'effet des forces d'inertie de toutes les masses avec lesquelles la structure porteuse a une relation réciproque
- le comportement généralement non linéaire du sol soumis à une sollicitation dynamique
- les forces hydrodynamiques générées par les eaux de surface et souterraines
- l'effet d'un frottement négatif éventuel
- les exigences imposées par la compatibilité des déformations du sol et de la structure.

7.4.1.5 L'interaction sol - structure doit être prise en considération pour les ouvrages appuyés sur un sol déformable ou de manière souple, pour autant que la souplesse fournisse une contribution importante à la déformation totale de l'ouvrage sous l'action sismique.

7.4.1.6 L'interaction cinématique sol - structure pour les pieux doit être prise en compte dans les cas suivants :
- le profil du terrain de fondation correspond aux classes de terrain de fondation C, D ou F selon la norme SIA 261 et comprend des couches successives avec des différences de rigidité prononcées et $\gamma_f \, a_{g,d} \, S > 1{,}5$ m/s^2
- lorsque le sol présente un risque de liquéfaction avec de grands déplacements horizontaux du sol (lateral spreading).

7.4.2 Paramètres caractéristiques du terrain de fondation

7.4.2.1 Les vérifications peuvent en général être effectuées avec les paramètres du terrain de fondation en conditions statiques et non-drainées.

7.4.2.2 Dans le cadre de conditions non-drainées, pour les sols fins, la vérification doit se faire avec la cohésion apparente c_u en considérant les pertes de résistances éventuelles lors de sollicitations sismiques et pour les sols sans cohésion, avec la cohésion apparente cyclique $\tau_{cy,u}$. L'augmentation de la pression interstitielle doit être prise en compte.

7.4.3 Résistances du terrain

7.4.3.1 La résistance latérale du sol $R_{E,d}$ ne peut être pris en compte que dans la mesure où elle peut être activée de manière compatible pour l'ouvrage. Elle doit être déterminée en tenant compte du chiffre 7.5.3.

7.4.3.2 La résistance latérale des couches de sol qui tendent à se liquéfier ou à perdre considérablement leur résistance doit être négligée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

7.5 Dimensionnement

7.5.1 Valeur de dimensionnement de l'action sismique provenant de la superstructure

7.5.1.1 Lors d'un comportement non ductile de la structure, il convient d'utiliser la valeur de dimensionnement des efforts internes de la superstructure agissant sur les fondations à partir de la situation de dimensionnement séisme.

7.5.1.2 Lors d'un comportement ductile de la structure, la valeur de dimensionnement des efforts internes de la superstructure agissant sur les fondations doit être déterminée à partir du dimensionnement en capacité.

7.5.2 Valeur de dimensionnement de l'action sismique provenant du terrain de fondation

7.5.2.1 Selon la méthode des forces de remplacement la valeur de dimensionnement de l'action due à un séisme sur des ouvrages de soutènement et sur des masses de terrain sera déterminée comme suit :

– forces horizontales :

$$A_{h,d} = \gamma_f \frac{a_{g,d}}{g\, q_a\, q_h} S\, G_k \tag{23}$$

– forces verticales :
La composante verticale de l'action sismique selon la méthode des forces de remplacement $A_{v,d}$ du terrain de fondation influence peu la sécurité et peut donc en général être négligée dans les calculs de stabilité ainsi que dans le dimensionnement d'ouvrages de soutènement. Dans le cas contraire, elle sera déterminée comme suit :

$$A_{v,d} = 0{,}5\, A_{h,d} \tag{24}$$

7.5.2.2 Le facteur d'importance γ_f, l'accélération du sol $a_{g,d}$, ainsi que le paramètre pour la détermination du spectre de réponse élastique S seront déterminés selon la norme SIA 261, le coefficient de comportement sismique q_a selon le tableau 2 ci-dessous, le coefficient d'expansion du massif en rupture q_h selon le tableau 3 et la masse déterminante G_k selon le chiffre 7.4.1.3.

Tableau 2 : Coefficient de comportement sismique q_a

Type d'ouvrage	q_a
Murs poids ou talus dont le déplacement admissible est de $s_{zul} \geq 300 \frac{a_{g,d}}{g} S$ mm	2,0
Murs poids ou talus dont le déplacement admissible est de $s_{zul} \leq 200 \frac{a_{g,d}}{g} S$ mm	1,5
Parois ancrées dont le déplacement admissible est de $s_{zul} \geq 300 \frac{a_{g,d}}{g} S$ mm	2,0
Parois ancrées dont le déplacement admissible est de $200 \frac{a_{g,d}}{g} S \leq s_{zul} < 300 \frac{a_{g,d}}{g} S$ mm	1,5
Parois ancrées dont le déplacement admissible est de $s_{zul} < 200 \frac{a_{g,d}}{g} S$ mm	1,0
Parois de béton armé travaillant en flexion, parois étayées, parois de béton armé fondées sur pieux verticaux, parois de sous-sol avec appuis et culées de pont, etc.	1,0

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

7.5.2.3 Le déplacement admissible de parois ancrées doit être déterminé à partir de l'allongement des tirants entre la force de traction effective P et la résistance ultime des tirants prévue dans la situation de dimensionnement considérée.

Tableau 3 : Coefficient d'expansion du massif en rupture q_h

Épaisseur et expansion du massif en rupture	q_h
Massifs en rupture plus grands dont l'épaisseur est supérieure à 10 m et/ou l'expansion supérieure à 30 m	2,0 à 2,5
Massifs en rupture dans les calculs habituels du cercle de glisssement	1,5
Petits massifs en rupture qui correspondent environ au coin de la poussée des terres	1,0 [1)]
[1)] Pour les hauteurs de paroi supérieures à 10 m, des valeurs plus grandes peuvent être utilisées. Celles-ci doivent être déterminées cas par cas.	

Le coefficient q_h prend en compte le fait que l'accélération maximale n'agit pas simultanément sur tout le massif en rupture.

7.5.2.4 Pour les murs de soutènement sans appuis, la ligne d'action des pressions supplémentaires (différence entre la pression augmentée et la pression statique) doit être positionnée comme celle des pressions statiques. Pour les autres cas, la ligne d'action des pressions supplémentaires sera appliquée à mi-hauteur de la paroi.

7.5.2.5 Les valeurs augmentées de la poussée des terres ainsi que de la pression hydraulique pour l'action sismique peuvent être déterminées par une méthode généralisée de l'équilibre limite.

7.5.2.6 La valeur de dimensionnement de la poussée dynamique de l'eau $A_{w,d}$ prise comme force de remplacement pourra généralement être déterminée comme suit :

$$A_{w,d} = \gamma_f \frac{a_{g,d}}{2g} b_w G_w h_w^2 S \tag{25}$$

7.5.2.7 En règle générale, la force de remplacement $A_{w,d}$ sera appliquée de façon uniforme sur la surface de paroi noyée, c'est-à-dire par sa résultante agissant à mi-hauteur entre le niveau de l'eau et la base de la paroi.

7.5.2.8 Dans les sols dont la perméabilité k est inférieure à $5 \cdot 10^{-4}$ m/s, l'action dynamique de la pression interstitielle peut être négligée (sol comme milieu à une seule phase). Dans les sols dont la perméabilité k est supérieure à $5 \cdot 10^{-4}$ m/s, celle-ci doit être prise en compte.

7.5.3 Valeur de dimensionnement de la résistance du terrain

7.5.3.1 La valeur de dimensionnement de la résistance du terrain sera déterminée en principe selon les dispositions du chiffre 5.3.5, en tenant compte des forces sismiques agissant sur le massif équivalent soumis à rupture selon le chiffre 7.5.2. Le coefficient de résistance sera déterminé conformément au chiffre 5.3.5.6.

7.5.3.2 Les éléments d'appréciation suivants seront pris en considération pour la détermination des résistances au cisaillement :
- cohésion apparente c_u de sols fins saturés
- apparition et augmentation de la pression interstitielle dans des sols saturés et pour des fondations dans la nappe
- réduction éventuelle de la résistance au cisaillement dans les sols fins.

7.5.3.3 Concernant la vérification au « poinçonnement », les forces d'inertie des masses de sol qui participent à la résistance peuvent être négligées dans les cas suivants :
- sols fins
- autres sols, si $\gamma_f a_{g,d} S \leq 1{,}0$ m/s^2.

7.5.3.4 Les valeurs réduites de résistance du sol pour l'action sismique peuvent être déterminées par une méthode généralisée de l'équilibre limite.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

7.5.3.5 Lors du dimensionnement de fondations sur pieux, les résistances favorables, horizontales et verticales de couches pouvant se liquéfier ou perdre une bonne part de leur résistance au cisaillement seront négligées.

7.5.4 Vérification de la sécurité structurale

7.5.4.1 La vérification de la sécurité structurale se fera en principe selon les dispositions du chiffre 5.4.

7.5.4.2 L'augmentation de la pression interstitielle ainsi que la liquéfaction du sol doivent être pris en compte. Les conditions pour lesquelles ces phénomènes ne se produisent pas ou peuvent être négligés figurent aux chiffres 7.5.4.3 et 7.5.4.4.

7.5.4.3 On peut renoncer à étudier l'influence d'une augmentation de la pression interstitielle ou d'une liquéfaction du sol si au moins une des conditions suivantes est satisfaite :
- surface de terrain plane : $\gamma_f \, a_{g,d} \, S \leq 1{,}1$ m/s^2 pour la liquéfaction du sol, $\gamma_f \, a_{g,d} \, S \leq 0{,}9$ m/s^2 pour l'augmentation de la pression interstitielle
- si l'on se trouve dans un sol saturé qui n'est pas fin, à une profondeur supérieure à 15 m sous le niveau des fondations pour les ouvrages sur fondations superficielles et supérieure à 30 m sous le niveau topographique dans le cas de fondations sur pieux
- si la teneur en argile est supérieure à 20% et l'indice de plasticité $I_P > 7\%$.

Pour les autres cas, il convient d'observer les conditions du chiffre 7.5.4.4.

7.5.4.4 L'augmentation de la pression interstitielle suite à un séisme doit être déterminée selon le facteur de sécurité vis-à-vis de la liquéfaction du sol. Comme hypothèse prudente, on peut utiliser le tableau 4. Lorsque la sécurité vis-à-vis de la liquéfaction du sol est > 1,4, l'éventualité d'une augmentation de la pression interstitielle peut être négligée.

Pour la détermination d'un facteur de sécurité vis-à-vis de la liquéfaction du sol, on privilégiera les approches empiriques basées sur les essais CPT. L'utilisation d'approches empiriques basées sur les essais SPT n'est admise qu'aux conditions suivantes :
- le rapport énergétique E_r du dispositif d'essai a été déterminé selon la norme EN ISO 22476-3
- les valeurs mesurées du nombre de coup SPT sont transformées en valeurs SPT standardisées selon la norme EN ISO 22476-3.

Tableau 4 : Rapport entre l'augmentation de la pression interstitielle et la contrainte verticale effective

Sécurité vis-à-vis de la liquéfaction du sol	≤ 1,0	1,1	1,4
Augmentation de la pression interstitielle par rapport à la contrainte verticale $r_u = \Delta u / \sigma'_{vo}$	1,0	0,6	0,25

Pour les facteurs de sécurité intermédiaires, il conviendra de procéder par interpolation.

7.5.4.5 À l'état-limite type 2, la valeur de dimensionnement de la résistance ultime des tirants précontraints d'ouvrages ancrés sollicités par l'action sismique peut être fixée comme suit :

$$R_d = P_{p0,1k} = A_p \, f_{p0,1k} \tag{26}$$

7.5.4.6 À l'état-limite type 3, la valeur de dimensionnement de la résistance ultime des tirants précontraints d'ouvrages ancrés peut être fixée selon la formule (26) si :
- le tirant est principalement sollicité en traction dans la situation de dimensionnement séisme,
- l'ouvrage ancré est capable d'effectuer et de supporter le déplacement y relatif et
- les tirants sont suffisamment longs et ancrés dans un terrain de fondation stable.

7.5.4.7 Pour les tirants précontraints qui, dans la situation de dimensionnement séisme, ne sont que partiellement tendus (axe du tirant fortement oblique par rapport à la direction du déplacement), il faudra fixer cas par cas un coefficient adapté de force d'ancrage γ_A selon le chiffre 10.5.2.2.

7.5.4.8 En cas de tassements induits par un séisme, le frottement négatif sur les pieux doit être considéré.

7.5.4.9 Lorsqu'il y a un risque de liquéfaction du sol, les quatre cas du tableau 5 doivent être examinés pour le dimensionnement des pieux.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Tableau 5 : Procédure pour les pieux se trouvant dans les sols sujets à la liquéfaction

Situations de dimensionnement	Actions de la superstructure	Actions et résistances dans le sol
Première phase du séisme : accélération maximale avec seulement une augmentation partielle de la pression interstitielle	Calculer l'action sismique sans prise en compte d'une perte de rigidité du sol suite à une augmentation de la pression interstitielle	Dans les couches du sol liquéfiables, il faut prendre en compte une augmentation de la pression interstitielle de $r_u = \Delta u / \sigma'_{vo}$ = 50%
Liquéfaction complète du sol pendant le séisme	Calculer l'action sismique en négligeant la rigidité des couches de sol liquéfiées	Négliger la résistance au cisaillement des couches de sol liquéfiées ; vérifier la sécurité structurale en tenant compte des effets du 2ème ordre.
Liquéfaction complète du sol pendant le séisme avec des déplacements de sol permanents	Calculer l'action sismique en négligeant la rigidité des couches de sol liquéfiées	Tenir compte de la poussée passive au dessus des couches liquéfiées ainsi que de la poussée passive réduite dans les couches liquéfiées, en tant que forces déstabilisantes ou motrices
Situation après le séisme et après la diminution de la pression interstitielle	Charges statiques de la situation de dimensionnement séisme, mais sans l'action sismique (situation de dimensionnement extraordinaire)	Prise en compte du frottement négatif au dessus du niveau inférieur de la liquéfaction du sol

7.5.5 **Vérification de l'aptitude au service**

7.5.5.1 Dans le cas d'ouvrages appartenant à la classe III, la vérification de l'aptitude au service consistera à établir, dans la situation de dimensionnement séisme selon la norme SIA 260, que les tassements et les déplacements affectant l'ouvrage ne dépassent pas les valeurs admissibles.

7.5.5.2 Les valeurs des tassements et des déplacements admissibles dépendent des exigences imposées à l'ouvrage dans la situation de dimensionnement donnée.

7.6 Dispositions d'exécution particulières

7.6.1 **Sols sensibles aux séismes**

Dans le cas d'ouvrages fondés dans des terrains pouvant se liquéfier ou se compacter, une sécurité structurale suffisante devra être atteinte par des mesures constructives, comme par exemple le choix d'une structure spéciale, par une amélioration du sol ou des remplacements de sol dans la mesure du possible.

7.6.2 **Fondations d'ouvrages**

7.6.2.1 Lors du choix du concept de fondation, les points suivants devront être observés :
- La fondation doit avoir une rigidité suffisante pour transmettre de manière uniforme les actions de la superstructure au terrain de fondation
- Les effets des actions des différents déplacements horizontaux des éléments de construction verticaux doivent être considérés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

7.6.2.2 Si la fondation d'un ouvrage fait appel à différentes techniques ou s'appuie sur des terrains de fondation fortement hétérogènes, il sera tenu compte des différences de comportement d'une zone de fondation à l'autre en se livrant à des considérations sur les variations des valeurs limite en fonction de la rigidité et de la résistance des différentes zones.

7.6.2.3 Dans le cas de structures porteuses fondées sur différentes zones indépendantes les unes des autres, des déplacements relatifs de ces fondations à la suite d'actions dynamiques seront évités par une construction ou un dimensionnement adéquats. Le cas échéant, les fondations seront reliées entre elles par des éléments de traction.

7.6.2.4 La résistance du terrain agissant sur les faces latérales des fondations ne peut être prise en considération pour la reprise de forces horizontales que dans le cas où le remblayage a lieu au moyen de matériaux adéquats et suffisamment compactés. La détermination de la poussée passive se fera selon le chiffre 7.5.2 en tenant compte de l'action des efforts sismiques sur le coin de rupture.

7.6.2.5 La reprise d'efforts sismiques horizontaux au moyen de pieux inclinés est généralement problématique. Si de tels pieux sont tout de même utilisés, il faudra tenir compte, en plus des charges sismiques, de l'influence de tassements du sol consécutifs au séisme. Il faudra également vérifier la compatibilité des déformations du sol, des pieux et de la structure.

7.6.3 Ouvrages de soutènement

7.6.3.1 Le remblayage derrière des ouvrages de soutènement aura lieu au moyen de matériaux adaptés et compactés de façon adéquate, afin de garantir un soutènement suffisant du terrain en place. Le materiau de remblayage ne doit pas être sujet à la liquéfaction.

7.6.3.2 Les scellements des tirants d'ouvrages de soutènement ne doivent pas se trouver dans des terrains pouvant se liquéfier ou à perdre une bonne partie de leur résistance au cisaillement sous l'effet d'actions dynamiques. La longueur libre des tirants sera choisie de manière à éviter une sollicitation excessive de l'armature du tirant.

7.6.3.3 Pour des ouvrages de soutènement et des ouvrages situés dans des pentes les sollicitations provenant de déplacements ou de glissements de terrain devront le cas échéant être prises en compte.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

8 FONDATIONS SUPERFICIELLES

8.1 Délimitation

Les dispositions du chapitre 8 sont applicables à l'élaboration de projets de fondations sur semelle isolée, sur semelle filante ou sur radier.

8.2 Principes

Tout en tenant compte des phases d'exécution et d'utilisation, le choix de la profondeur d'encastrement d'une fondation superficielle prendra en considération les éléments d'appréciation suivants :

- profondeur d'une couche de portance appropriée
- profondeur de gel
- situation de l'eau souterraine, en particulier plage de variation du niveau d'eau ainsi que différences de niveau, resp. de pression d'eau
- pression hydraulique et d'écoulement
- mouvements de terrain
- pertes de résistance des couches de terrain portantes sous l'effet de l'eau, des intempéries et des travaux en cours
- sols à structure sensible
- phénomènes de gonflement ou de retrait des sols fins cohérents
- excavations pour des fondations proches
- influence du voisinage
- travaux d'entretien de l'ouvrage lui-même et d'ouvrages, d'installations et d'aménagements voisins
- effets d'érosion et d'affouillement
- présence de sols solubles comme des calcaires, des argilites, du gypse, etc.

8.3 Terrain de fondation

8.3.1 Le terrain de fondation doit être reconnu jusqu'à une profondeur suffisante pour permettre une estimation correcte de la capacité portante, des tassements et déplacements possibles de la fondation.

8.3.2 Il sera tenu compte de l'historique des charges subies précédemment par le terrain de fondation, ainsi que de son utilisation passée et future.

8.3.3 Les éléments d'appréciation suivants seront pris en considération pour des fondations sur le rocher :

- déformabilité et résistance de la roche
- présence de couches tendres, de zones désagrégées, de failles, etc.
- présence de discontinuités
- présence de surfaces de glissement
- présence de couches ou de fractures aquifères
- décomposition du rocher
- fragilité du rocher
- remaniement du rocher dû à des travaux.

8.3.4 Une attention particulière sera portée au comportement de sols, tels que des sols organiques ou des argiles sensitives, qui, soumis à des charges émanant de fondations ou de remblayages, sont susceptibles d'être le siège de pressions interstitielles, de tassements de longue durée et de mouvements dus au fluage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

8.4 Analyse structurale

8.4.1 Paramètres du terrain de fondation

8.4.1.1 La valeur caractéristique δ_k de l'angle de frottement de la semelle peut généralement être admise comme suit :

– cas d'une semelle rugueuse avec rupture dans le sol :

$$\delta_k = \varphi'_k \tag{27}$$

– cas d'une semelle plus ou moins lisse avec rupture dans l'interface :

$$\delta_k = {}^1/_2\ \varphi'_k \text{ à } {}^2/_3\ \varphi'_k \tag{28}$$

L'angle de frottement de la semelle δ_k ne doit cependant pas dépasser 35°.

8.4.1.2 La cohésion effective *c'* ne sera généralement pas prise en considération lors de la détermination de la résistance au glissement de la semelle de fondation, à moins d'être certain de la permanence de cette cohésion dans toutes les conditions possibles.

8.4.2 Actions

Dans le cas d'une forte interdépendance entre la structure porteuse et le terrain de fondation, la détermination des charges sous la fondation se fera en tenant compte de la rigidité de la superstructure, c'est-à-dire de sa faculté à répartir les charges.

8.4.3 Résistance latérale du sol

8.4.3.1 Lors de la vérification au glissement, il est admis de tenir compte de la résistance du sol s'exerçant sur les faces latérales des semelles et des radiers (voir figure 4).

8.4.3.2 Lors de la vérification au poinçonnement, il est admis de tenir compte de la résistance du sol s'exerçant au-dessus de la cote de fondation (voir figure 4) comme action favorable, pour autant que cette résistance n'ait pas déjà été prise en compte dans la résistance au poinçonnement.

8.4.3.3 La prise en compte, parmi d'autres facteurs, de la résistance latérale du sol implique que les points suivants soient contrôlés, respectivement pris en considération :

– compatibilité avec les déplacements de la fondation à l'état-limite considéré
– modification ou disparition ultérieure de la résistance du sol, par exemple à la suite de changements artificiels ou naturels de la structure et de la forme du terrain, d'instabilités ou de la perte de résistance du sol au cisaillement.

8.4.3.4 La valeur caractéristique de la résistance latérale du sol $R_{E,k}$ sera déterminée selon le chiffre 4.4.2.

8.4.4 Modèle de la structure et modèle d'analyse

8.4.4.1 En cas de terrains de fondation stratifiés, il est possible de choisir, comme base du calcul des charges, un modèle homogène simplifié, à condition d'admettre pour les grandeurs déterminant les propriétés du terrain une estimation prudente pour toutes les couches concernées par la rupture.

8.4.4.2 Dans les calculs de capacité portante, le choix des paramètres du terrain de fondation et des mécanismes de rupture doit prendre en considération les particularités du terrain, comme par exemple des surfaces de glissement préférentielles.

8.4.4.3 La position et les effets de fondations voisines seront pris en considération dans l'analyse structurale en examinant :

– à l'état-limite de la sécurité structurale : l'influence possible sur la résistance du terrain ou sur le déclenchement d'une défaillance globale
– à l'état-limite de l'aptitude au service : l'influence possible sur les tassements.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

8.4.4.4 Le calcul des résistances au poinçonnement et au glissement tiendra compte des éléments suivants:
- paramètres représentatifs du terrain de fondation dans un modèle homogène ou stratifié
- poussée d'Archimède et force d'écoulement de l'eau souterraine
- excentricité et inclinaison de la charge résultante sur les fondations
- profondeur d'encastrement et forme de la fondation
- pente du terrain.

8.4.4.5 Dans le cas de fondations massives et rigides, il est possible d'admettre une répartition uniforme ou en forme de trapèze pour les contraintes au sol. Dans tous les autres cas, les contraintes au sol seront déterminées en tenant compte des rigidités de la superstructure, de la semelle de fondation et du terrain de fondation.

8.5 Dimensionnement

8.5.1 Généralités

8.5.1.1 Les états-limites suivants de sécurité structurale seront examinés, dans la mesure où ils sont déterminants:
- basculement, comme état-limite de l'équilibre (EL type 1)
- situation où la résistance ultime interne de la fondation est atteinte (EL type 2)
- poinçonnement et glissement suite à la mobilisation complète de la résistance du terrain (EL type 2)
- rupture du sol suite à la mobilisation complète de la résistance du sol au cisaillement ou de la résistance du terrain (EL type 3)
- situation où la résistance ultime interne de la structure est atteinte suite aux tassements de la fondation ou à des mouvements excessifs dans le sol (EL type 2).

8.5.1.2 Les états-limites suivants de l'aptitude au service seront spécialement examinés du point de vue géotechnique:
- tassements totaux et différentiels, déplacements et basculements
- vibrations induites par résonance.

8.5.1.3 L'examen des états-limites s'étendra à toutes les situations de dimensionnement déterminantes, sans oublier les cas particuliers de pressions interstitielles suite à des mises en charge rapide ou dynamique et de sollicitation de la résistance à la fatigue due à des charges cycliques.

8.5.1.4 Lors de la vérification de la sécurité structurale la preuve sera faite que, dans le cas de modélisations du terrain extrêmes mais plausibles, il ne se produit pas de tassements totaux ou différentiels, ni de déplacements ou de basculements qui conduisent à une défaillance de la structure porteuse, même sans rupture du sol.

8.5.1.5 En présence de sols fins dans lesquels une augmentation de la pression interstitielle est susceptible d'influencer la résistance au cisaillement, la vérification de la sécurité au poinçonnement et au glissement tiendra également compte du comportement du sol à court terme.

8.5.1.6 L'examen du comportement à court terme prendra en considération la cohésion apparente c_u. Celui du comportement à long terme sera basé sur la cohésion effective c' combinée avec φ'. Cette combinaison de la cohésion c' avec φ' ne peut être prise en considération que dans le cas d'un effet de longue durée.

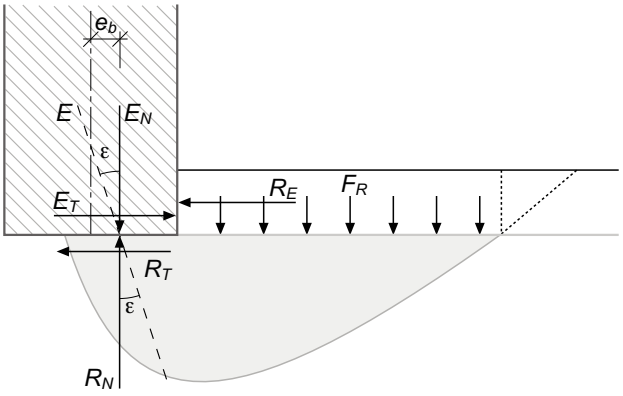
8.5.1.7 Lors de la vérification de l'aptitude au service la preuve sera établie que, dans le cas de modélisations du terrain représentatives prudemment choisies et en tenant compte de la dispersion de la rigidité du terrain, il ne se produit pas de tassements totaux ou différentiels, ni déplacements ou basculements qui conduisent à des déplacements et des déformations inadmissibles de la structure porteuse.

8.5.1.8 Dans le cas où une action F produit à la fois une charge E (effet des actions) sur la fondation et une résistance du terrain R, l'effet des actions et la résistance seront déterminés avec la même valeur de dimensionnement F_d de l'action.

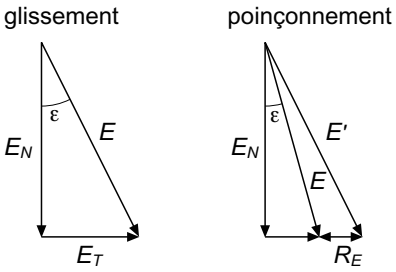
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Figure 4 : Sécurité structurale de fondations superficielles

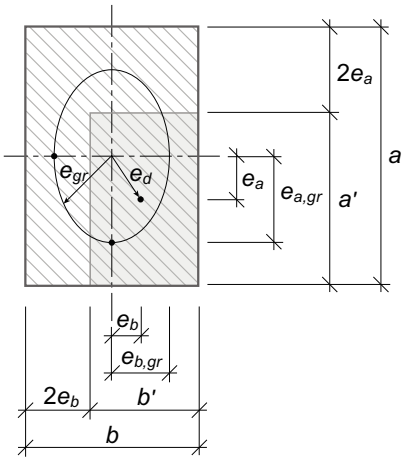
Coupe



Effet des actions E



Plan



Section de base

totale	$A = a\,b$
réduite	$A' = a'b'$

Vérification de la sécurité structurale

glissement	$E_T \le R_T + R_E$
poinçonnement	$E_N \le R_N$
basculement	$e_d \le e_{gr}$

8.5.2 Valeurs de dimensionnement

8.5.2.1 Pour la résistance R_d au poinçonnement et au glissement la relation suivante est valable de façon générale :

$$R_d = \frac{1}{\gamma_R} R\{F_{R,d}, X_d, a_d\} \tag{29}$$

La valeur du facteur partiel est habituellement de :

$$\gamma_R = 1{,}0\ldots1{,}2 \tag{30}$$

En cas d'utilisation de méthodes de calcul éprouvées pour la détermination de la résistance ultime, il est possible d'admettre $\gamma_R = 1{,}0$.

8.5.2.2 Pour la résistance $R_{T,d}$ au glissement, les relations suivantes sont valables :

pour des sols drainés : $$R_{T,d} = \frac{1}{\gamma_R}(E_{N,d} \tan\delta_d + A'_d\, c'_d) \tag{31}$$

pour des sols non drainés : $$R_{T,d} = \frac{1}{\gamma_R} A'_d\, c_{u,d} \tag{32}$$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

La valeur de dimensionnement δ_d sera déterminée au moyen du facteur partiel γ_φ tiré du tableau 1, tout en tenant compte des restrictions du chiffre 8.4.1.1. La prise en compte de la cohésion *c'* dans la relation (30) se fera conformément au chiffre 8.4.1.2.

8.5.2.3 Pour la résistance du sol $R_{E,d}$ au droit de la face frontale d'une fondation ou pour une bêche la relation suivante est valable :

$$R_{E,d} = \frac{1}{\gamma_M} R_{E,k} \tag{33}$$

La valeur du coefficient de résistance est habituellement de:

$$\gamma_M = 1{,}4 \tag{34}$$

8.5.2.4 Pour les actions, à effet favorable, dues au poids propre de la fondation, au remblayage et aux poids propres prudemment déterminés de la superstructure, les valeurs des facteurs de charge $\gamma_{G,inf}$ à introduire dans les vérifications de la sécurité structurale au glissement et au poinçonement (EL type 2) pourront être

$$\gamma_{G,inf} = 1{,}0 \tag{35}$$

sous réserve de l'application des dispositions du chiffre 5.3.1.2.

8.5.3 Vérification de la sécurité structurale

8.5.3.1 La vérification de la sécurité structurale interne de la fondation sera faite conformément aux normes SIA 262 à SIA 265.

8.5.3.2 Dans le cas de radiers et de fondations de grandes dimensions, la pression sous la semelle (effet des actions) sera déterminée en tenant compte de la rigidité de la structure porteuse.

8.5.3.3 Une défaillance simultanée de la structure porteuse et de sa fondation à la suite d'une rupture du terrain (EL type 3) sera pris en considération, en particulier pour les cas suivants :
- terrain en pente
- proximité de talus
- proximité de fouilles et de murs de soutènement
- proximité de cours d'eau, de canaux, de bassins d'accumulation et de lacs
- proximité de mines et d'ouvrages souterrains
- présence de terrains de fondation de mauvaise tenue
- présence de surfaces de glissement actives ou inactives.

La sécurité à l'égard d'une défaillance du terrain de fondation à la suite d'une rupture du terrain sera garantie avec une marge suffisante. La vérification se fera selon les dispositions du chapitre 14.

8.5.3.4 La sécurité au glissement dans le cas EL type 2 est démontrée si le critère de dimensionnement suivant est satisfait :

$$E_{T,d} \leq R_{T,d} + R_{E,d} \tag{36}$$

8.5.3.5 La sécurité au poinçonnement dans le cas EL type 2 est démontrée si le critère de dimensionnement suivant est satisfait :

$$E_{N,d} \leq R_{N,d} \tag{37}$$

8.5.3.6 Conformément à la figure 4, la sécurité au basculement est considérée comme démontrée si l'excentricité de la résultante des charges sur la fondation ne dépasse pas le double de la limite du noyau dans le cas EL type 1 (joint ouvert au plus jusqu'à l'axe de la fondation) :

$$e_d \leq e_{gr} \tag{38}$$

La valeur de e_{gr} pour des fondations rectangulaires de dimensions a x b est de :

$$\left(\frac{e_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{e_b}{b}\right)^2 \leq \frac{1}{9} \tag{39}$$

La valeur de e_{gr} pour des fondations circulaires de diamètre r est de :

$$e_{gr} = 0{,}59\, r \tag{40}$$

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Dans le cas de fondations sur une roche dure ou posées sur un support rigide, le basculement peut également être vérifié selon le chiffre 5.4.2.1.

8.5.3.7 La force résultante $E_{N,d}$ des relations (31) et (37) prendra en compte les forces suivantes agissant perpendiculairement à la semelle de fondation :
- charge transmise par la superstructure
- poids propre de la fondation et du remblayage
- poussée des terres
- pression hydraulique et pression d'écoulement
- poussée d'Archimède agissant sur les parties de fondation noyées.

8.5.4 Vérification de l'aptitude au service

8.5.4.1 Les valeurs des tassements et des déplacements admissibles seront fixées de cas en cas en fonction de la structure, de l'utilisation de l'ouvrage et de la nature du terrain. Les mouvements autorisés par la construction de la structure et les interactions possibles entre structure et terrain de fondation qui s'ensuivent seront pris en considération.

8.5.4.2 Lors de l'estimation des tassements, déplacements et basculements, une attention particulière sera portée à tous les facteurs susceptibles d'influencer les tassements, tels que :
- remaniements du terrain au niveau de la fondation
- soulèvements dus au déchargement
- influence de fondations voisines ainsi que d'ouvrages souterrains (galeries, tunnels, etc.)
- comblements et remblayages
- rabattements des eaux souterraines
- charges supplémentaires dues à des modifications d'utilisation
- influence de forces dynamiques et de vibrations cycliques
- gonflement et diminution de volume (retrait) du sol.

8.5.4.3 Le calcul des tassements, des déplacements et des basculements ne tiendra pas seulement compte des déformations instantanées du terrain, mais également des déformations différées.

8.5.4.4 La détermination des valeurs de tassement différentielles tiendra compte :
- des variations et de l'excentricité des charges
- de la rigidité du terrain de fondation et de ses variations
- du préchargement et de l'hétérogénéité du terrain de fondation
- de la fiabilité du calcul des tassements
- d'éléments étrangers au terrain de fondation, tels que d'anciennes fondations ou des pieux.

8.5.4.5 Les calculs de tassement peuvent généralement se faire au moyen de méthodes simples. Dans des cas particuliers ou dans celui où des valeurs critiques sont atteintes, le comportement de l'ouvrage quant à sa rigidité et à la répartition des charges sera également pris en considération dans l'analyse structurale.

8.5.4.6 Dans le cas de fondations massives, le calcul de tassement peut se faire sur la base d'une répartition linéaire des pressions sous la semelle.

8.5.4.7 En l'absence de vérification particulière et dans le but de limiter le basculement, l'excentricité de la force résultante agissant sur la fondation à l'état-limite de l'aptitude au service ne dépassera généralement pas les limites du noyau de la semelle.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

8.6 Dispositions d'exécution particulières

8.6.1 Généralités

La sécurité au gel (soulèvements, pertes de résistance au cisaillement) sera garantie par une profondeur d'encastrement suffisante ou par des dispositions pratiques adéquates, comme par exemple des tapis anti-gel, le remplacement de matériaux, un drainage, etc. L'estimation de la profondeur de gel se fera selon la norme SIA 267/1.

8.6.2 Exécution

8.6.2.1 Les travaux de préparation des plates-formes de chantier éviteront dans la mesure du possible des remaniements du terrain. La conformité du fond de fouille et de la couche de propreté avec les exigences du projet sera contrôlée.

8.6.2.2 Le terrain de fondation sera protégé contre l'érosion, contre une perte de résistance due à des circulations d'eau, contre l'ameublissement résultant d'influences atmosphériques comme les précipitations ou le gel, contre un remaniement dû aux travaux et contre toutes autres influences extérieures néfastes.

8.6.2.3 Pour les constructions se trouvant dans des sols peu perméables, le calcul devra tenir compte de la possible élévation du niveau de l'eau souterraine ou de l'eau météorique dans la zone de remblais ou alors des mesures constructives devront être prises pour en limiter les effets.

8.6.2.4 Pour les constructions se trouvant dans un terrain de fondation saturé ou dans la nappe, il conviendra d'éviter un effet de barrage et d'en permettre l'écoulement.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

9 FONDATIONS SUR PIEUX

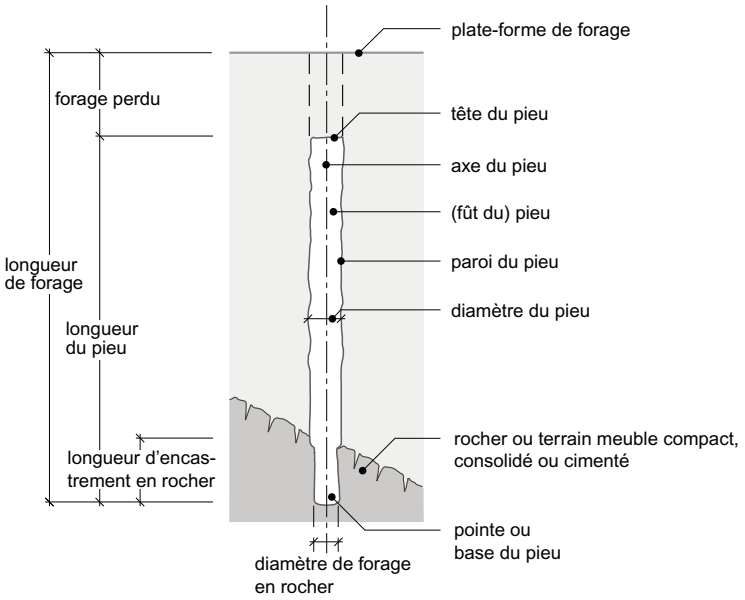
9.1 Délimitation

9.1.1 Les dispositions du chapitre 9 sont applicables à l'élaboration de projets de pieux qui transmettent au terrain de fondation les charges et les forces provenant de la superstructure.

Ces dispositions sont applicables par analogie aux pieux exécutés dans le cadre de stabilisations de pente, d'ouvrages de soutènement et d'enceintes de fouilles.

9.1.2 Des pieux spéciaux, tels que des pieux vissés préfabriqués, des colonnes jet grouting, des colonnes ballastées, etc., ne sont pas considérés comme des pieux au sens de la présente norme.

Figure 5 : Représentation schématique d'un pieu



9.2 Principes

9.2.1 Généralités

9.2.1.1 Au stade de la conception du projet, les effets produits par les pieux et les travaux correspondants sur des ouvrages, conduites, installations et aménagements voisins ainsi que sur le terrain environnant seront examinés, en particulier :

- les tassements dus à l'extraction de matériaux et au compactage du sol
- les effets de renards lors du forage
- les soulèvements dus au refoulement du sol
- les dégâts causés aux ouvrages ou éléments de construction voisins par la mise en place des pieux
- les dérangements ou les dégâts dus au bruit et aux vibrations
- les effets nocifs sur les eaux souterraines ou de surface.

9.2.1.2 Les fondations sur pieux seront autant que possible conçues de manière à empêcher que la défaillance d'un pieu isolé soit à l'origine d'une défaillance progressive d'autres pieux ou d'une défaillance de la structure porteuse.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.2.1.3 Les questions juridiques de voisinage seront contractuellement réglées au stade de l'élaboration du projet. Il s'agit en particulier :
- d'une convention concernant les pieux touchant des parcelles voisines
- de l'inscription de servitudes au registre foncier.

9.2.1.4 Si nécessaire, les points suivants seront précisés :
- données à introduire dans les documents de soumission et dans le programme des travaux, telles que des interdépendances contraignantes, des étapes d'exécution et des interruptions de travaux
- conditions à remplir par les installations de chantier.

9.2.2 Élaboration du projet

9.2.2.1 Dans la mesure où elles sont déterminantes, les bases ci-après serviront à fixer le concept de la fondation sur pieux :
- déformations admissibles de l'ouvrage
- tassements absolus et différentiels admissibles de la fondation sur pieux
- déplacements horizontaux admissibles
- actions exercées sur les pieux à court ou long terme pendant la durée d'utilisation
- écartement minimum des pieux
- longueur minimale (éventuellement aussi maximale) des pieux.

9.2.2.2 Les projets ou les perspectives de remblayages, de fondations superficielles proches, de terrassements et d'interventions ultérieures sur le régime des eaux souterraines seront pris en compte pour l'analyse structurale et le dimensionnement.

9.2.2.3 Les éléments suivants seront plus particulièrement pris en considération lors du choix du type de pieu, des matériaux utilisés et de la méthode d'exécution :
- nature du terrain de fondation et place disponible dans le périmètre de construction
- adéquation entre les machines et les méthodes à mettre en œuvre et le terrain de fondation
- obstacles existants ou hypothétiques
- effets possibles de l'exécution des pieux
- possibilités d'assurer et de contrôler l'intégrité des pieux
- conséquences sur des pieux déjà mis en place de la méthode et de l'ordre d'exécution des pieux
- tolérances à respecter
- effets sur les pieux de substances chimiques présentes dans le sol
- transport et assemblage des pieux
- effets sur des ouvrages, installations et aménagements voisins.

9.2.2.4 Le dimensionnement des fondations sur pieux peut se faire à partir des bases suivantes :
- essais de chargement statiques
- essais dynamiques sur pieux (high strain tests), dont la fiabilité a été prouvée de façon suffisante dans des conditions comparables
- essais de chargement dynamiques pour la détermination de la résistance à la fatigue
- méthodes de calcul empiriques ou analytiques, dont la fiabilité a été prouvée dans des conditions comparables
- observations sur le comportement de fondations sur pieux exécutées dans des conditions de terrain de fondation similaires et pour un ouvrage comparable.

9.3 Terrain de fondation

9.3.1 En complément au chiffre 3.2, les points suivants seront examinés en cas de fondations sur pieux :
- structure du terrain de fondation et propriétés géotechniques des différentes couches de sol et de roche jusqu'à une profondeur suffisante
- failles, cavités et discontinuités dans la roche
- conditions hydrogéologiques, en particulier en ce qui concerne des eaux souterraines sous pression ou en écoulement
- absence de couches susceptibles d'empêcher les pieux d'atteindre la profondeur prévue

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

– propriétés du terrain de fondation ou de l'eau souterraine susceptibles de porter préjudice à la tenue de forages sous boue et aux propriétés de coulis d'injection ou de bétons frais
– obstacles au forage ou au battage
– plasticité du sol susceptible de provoquer des rétrécissements de la colonne de béton frais
– sensibilité du sol aux ébranlements, en particulier ceux dus au battage
– substances contenues dans le terrain de fondation et dans l'eau souterraine, susceptibles de compromettre la durabilité des éléments de construction et des matériaux utilisés.

9.3.2 Dans le cas de pieux de pointe, il faudra démontrer que la couche considérée portante ne repose pas directement sur un sol mou.

9.3.3 Le battage de pieux dans des terrains fins et saturés provoque une augmentation de la pression interstitielle, qui peut fortement influencer la pénétration et la capacité portante du pieu.

9.4 Analyse structurale

9.4.1 Généralités

Les éléments suivants seront généralement pris en considération dans l'analyse structurale :
– différences de comportement du pieu isolé et d'un groupe de pieux du point de vue des tassements et des déplacements
– différences de capacité portante entre un pieu isolé et un groupe de pieux
– rigidité et résistance des parties de la structure porteuse qui relient les pieux entre eux
– rigidité de la superstructure assurant la répartition et la redistribution des charges.

9.4.2 Valeurs caractéristiques des paramètres du terrain de fondation

9.4.2.1 La détermination de la valeur caractéristique du frottement latéral tiendra compte du fait que la pression latérale effective et l'angle de frottement le long du fût dépendent de la méthode d'exécution, du type de pieu, des matériaux utilisés, du terrain de fondation et de la charge dont ce dernier est l'objet.

9.4.2.2 La détermination de la résistance de pointe tiendra compte des effets de l'exécution du pieu sur l'ameublissement, la compaction ou le remaniement possibles du sol.

9.4.3 Valeurs caractéristiques des actions

9.4.3.1 Il sera tenu compte des actions sur les pieux dues à l'activité propre du chantier, à des remblayages, des sous-pressions, des charges supplémentaires, des tassements de consolidation, des mouvements de terrain, etc., se traduisant par exemple par un frottement négatif ou par des sollicitations horizontales.

9.4.3.2 Les actions défavorables du terrain de fondation sur un pieu ou sur un groupe de pieux seront prises en compte en appliquant la valeur caractéristique la plus haute, les actions favorables en appliquant la valeur caractéristique la plus basse.

9.4.4 Valeurs caractéristiques des résistances ultimes

9.4.4.1 Résistance ultime axiale externe

9.4.4.1.1 La résistance ultime axiale externe R_a d'un pieu isolé est la somme de la résistance de pointe et de la résistance le long du fût :

$$R_a = R_b + R_s \quad (41)$$

Les résistances ultimes de pointe R_b et le long du fût R_s seront si possible déterminées séparément et additionnées pour obtenir la résistance ultime globale R_a.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.4.4.1.2 La résistance ultime axiale externe R_a d'un pieu isolé est généralement déterminée sur la base d'essais de chargement statiques qui ont été exécutés soit sur le site même, soit ailleurs, mais dans des conditions de terrain de fondation comparables.

9.4.4.1.3 La résistance ultime axiale externe R_a d'un pieu isolé correspond à la force de rupture ou, si celle-ci n'est pas atteinte, à la force correspondant à un tassement d'un dixième du diamètre du pieu.

La force de rupture d'un pieu est définie comme la force pour laquelle le dèplacement du pieu dans le diagramme force - déplacement augmente de manière significative, respectivement pour laquelle le fluage du pieu dans le diagramme temps - tassement atteint le taux critique de fluage k_{krit} = 2 mm.

Si les critères ci-dessus ne sont pas atteints au niveau de la charge d'essai maximale, la résistance ultime R_a correspondra généralement à la dernière charge appliquée lors de l'essai.

9.4.4.1.4 La résistance ultime axiale externe R_a peut également être déterminée par des méthodes empiriques ou des calculs analytiques. Entrent en ligne de compte :
- l'évaluation des données collectées au cours de l'exécution des pieux
- valeurs tirées des expériences faites avec des pieux exécutés dans des conditions de terrain et pour des structures comparables
- essais dynamiques à condition d'avoir l'expérience nécéssaire pour l'interprétation des essais
- calcul de la résistance ultime utilisant les résultats d'essais géotechniques, d'essais in situ ou en laboratoire.

9.4.4.1.5 La fiabilité de la méthode utilisée selon le chiffre 9.4.4.1.4 doit avoir été confirmée par l'expérience, et doit être vérifiée en considérant les conditions géotechniques.

9.4.4.1.6 La valeur caractéristique $R_{a,k}$ de la résistance ultime axiale externe sera généralement égale à la valeur R_a la plus basse résultant des essais de chargement ou de l'application du chiffre 9.4.4.1.4. Si des méthodes de calcul analytique sont utilisées, la valeur caractéristique $R_{a,k}$ est déterminée directement.

9.4.4.1.7 Pour les pieux flottants, la valeur caractéristique $R_{a,k}$ de la résistance ultime axiale externe d'un groupe de pieux doit en général être réduite par rapport à la somme des valeurs $R_{a,k}$ des pieux isolés.

9.4.4.1.8 Dans le cas de charges variables et cycliques, il sera tenu compte, en particulier pour les pieux de frottement, que des modifications des propriétés du sol sont susceptibles de survenir et d'affecter la résistance ultime des pieux.

9.4.4.2 Résistance ultime externe perpendiculairement à l'axe du pieu

9.4.4.2.1 La résistance ultime externe R_{tr} perpendiculairement à l'axe du pieu peut être déterminée sur la base d'essais de chargement, de valeurs d'expérience ou de calculs. La valeur caractéristique $R_{tr,k}$ correspond à la valeur la plus basse de R_{tr} résultant des essais de chargement.

9.4.4.2.2 La valeur caractéristique de la résistance ultime $R_{tr,k}$ perpendiculairement à l'axe du pieu peut être déterminée analytiquement à partir de la résistance latérale $R_{E,k}$ du sol et de la résistance ultime interne du pieu $R_{i,k}$. La résistance latérale du sol sera déterminée selon le chiffre 4.4.2, avec la possibilité de tenir compte de mécanismes de rupture dans l'espace.

9.4.4.2.3 La détermination de la résistance ultime d'un pieu isolé ou d'un groupe de pieux perpendiculairement à l'axe prendra principalement en considération :
- la compatibilité de la résistance du terrain avec le déplacement du pieu
- le degré de liberté de rotation de la tête du pieu
- l'encastrement du pieu dans le terrain de fondation.

9.4.4.2.4 La compatibilité de la résistance ultime perpendiculairement à l'axe du pieu, déterminée selon le chiffre 9.4.4.2.2, avec le déplacement admissible de la structure à l'état-limite sera vérifiée.

9.4.4.3 Résistance ultime axiale interne

9.4.4.3.1 La détermination de la résistance ultime interne des pieux se fera généralement conformément aux dispositions des normes SIA 262 et SIA 263.

9.4.4.3.2 Pour les pieux en bois, les données du fournisseur seront considérées.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.4.4.4 Fondations mixtes pieux - radier

9.4.4.4.1 Les fondations mixtes pieux - radier sont caractérisées par le fait que la transmission des charges au terrain de fondation a lieu en partie par le radier et en partie par les pieux.

9.4.4.4.2 Le calcul de la répartition des charges et celui des tassements tiendra compte de l'interaction entre le radier et les pieux.

9.4.4.4.3 En première approximation, le comportement charge - tassement d'une fondation mixte pieux - radier peut être déterminé itérativement par des considérations de compatibilité entre les comportements charge - tassement de chacun des éléments pieux et radier pris séparément, tout en apportant une correction aux valeurs obtenues pour tenir compte de l'influence réciproque exercée sur les tassements par les deux types de fondation.

9.5 Dimensionnement

9.5.1 Généralités

9.5.1.1 Dans la mesure où ils sont déterminants, les états-limites suivants de sécurité structurale seront examinés:
- situation où la résistance ultime interne du pieu isolé est atteinte
- situation où la résistance ultime externe du pieu isolé et du groupe de pieux est atteinte
- situation où la résistance ultime de la fondation sur pieux dans son ensemble est atteinte (chiffre 5.4.3.6)
- situation où la résistance ultime de la structure porteuse est atteinte à la suite de tassements ou de déplacements excessifs des pieux
- soulèvement du terrain encaissant dans le cas de pieux en traction
- flambage de pieux élancés avec une résistance latérale du terrain nulle ou insuffisante.

9.5.1.2 Dans la mesure où ils sont déterminants, les états-limites de l'aptitude au service donnés ci-après seront examinés du point de vue géotechnique:
- situation où les valeurs limites de service, tant absolues que différentielles, se rapportant aux tassements, soulèvements, déplacements et basculements sont atteintes
- situation où les sollicitations admissibles des pieux du point de vue de la fissuration, des contraintes, etc., sont atteintes.

9.5.2 Valeurs de dimensionnement

9.5.2.1 Résistance ultime en général

Il est admis pour la détermination des résistances ultimes externe $R_{a,d}$ et interne $R_{i,d}$ que les pieux sont exécutés selon les règles de l'art. Une limitation de la capacité portante due à une exécution déficiente n'est pas couverte par le facteur de résistance $\gamma_{M,a}$ ou par le facteur de conversion η_i selon les chiffres 9.5.2.2.4 ou 9.5.2.4.4.

9.5.2.2 Résistance ultime axiale externe

9.5.2.2.1 La valeur de dimensionnement $R_{a,d}$ de la résistance ultime externe d'un pieu est déterminée par:

$$R_{a,d} = \frac{\eta_a R_{a,k}}{\gamma_{M,a}} \quad (42)$$

$R_{a,k}$ valeur caractéristique de la résistance ultime externe du pieu

9.5.2.2.2 Le facteur de conversion η_a tient compte des incertitudes de détermination de la résistance ultime à partir d'essais, de calculs et de valeurs tirées de l'expérience.

9.5.2.2.3 Le coefficient de résistance $\gamma_{M,a}$ pour la résistance ultime tient compte des incertitudes suivantes:
- variations des propriétés du terrain dans la zone concernée par rapport aux valeurs caractéristiques admises
- pertes minimes de résistance se produisant lors de l'exécution

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

– imprécisions d'exécution inhérentes à la méthode d'exécution
– imprécisions du modèle de résistance.

9.5.2.2.4 Pour la détermination de la valeur de dimensionnement $R_{a,d}$ de la résistance ultime axiale externe, les coefficients de résistance $\gamma_{M,a}$ valent :
– pour des pieux en compression : $\gamma_{M,a} = 1{,}3$ (43)
– pour des pieux en traction : $\gamma_{M,a} = 1{,}6$ (44)

9.5.2.2.5 Suivant la manière de déterminer la valeur caractéristique $R_{a,k}$ de la résistance ultime externe, le facteur de conversion η_a prendra les valeurs suivantes :
– dans le cas d'essais de chargement statiques : $\eta_a \leq 1{,}0$ (45)
– dans le cas d'utilisation de valeurs tirées de l'expérience : $\eta_a \leq 0{,}9$ (46)
– dans le cas d'essais de chargement dynamiques : $\eta_a \leq 0{,}9$ (47)
– dans le cas d'une détermination par calcul : $\eta_a \leq 0{,}7$ (48)

9.5.2.2.6 La valeur limite donnée pour le facteur de conversion η_a peut être reprise telle quelle si la valeur de $R_{a,k}$ est vraiment fiable. Dans le cas contraire, elle sera réduite en conséquence.

9.5.2.3 Résistance ultime externe perpendiculairement à l'axe du pieu

9.5.2.3.1 La valeur de dimensionnement $R_{tr,d}$ de la résistance ultime externe perpendiculairement à l'axe du pieu doit être déterminée de cas en cas. Le coefficient de résistance vaut en général :

$$\gamma_{M,a} \geq 1{,}4 \quad (49)$$

9.5.2.3.2 Pour le facteur de conversion η_a, les chiffres 9.5.2.2.5 et 9.5.2.2.6 sont applicables.

9.5.2.4 Résistance ultime interne

9.5.2.4.1 La valeur de dimensionnement $R_{i,d}$ de la résistance ultime interne d'un pieu est déterminée par la relation suivante :

$$R_{i,d} = \eta_i \, R_{mat,d} \quad (50)$$

$R_{mat,d}$ valeur de dimensionnement de la résistance ultime interne du matériau constituant le pieu

9.5.2.4.2 La valeur $R_{mat,d}$ sera déterminée selon les dispositions et avec les valeurs de résistance des matériaux correspondants données par les normes SIA 262 à 265.

9.5.2.4.3 Pour les pieux en bois, la valeur $R_{mat,d}$ doit en général être déterminée avec les valeurs de résistance du bois humide.

9.5.2.4.4 Le facteur de conversion η_i tient compte des réductions de capacité portante subséquentes à l'exécution du pieu. Sa valeur est généralement de :

$$\eta_i \leq 0{,}80 \quad (51)$$

9.5.2.4.5 La résistance ultime interne $R_{mat,d}$ sera déterminée avec les valeurs minimales des sections de pieu et d'armatures dans la coupe considérée.

9.5.2.4.6 Pour la résistance ultime interne des pieux préfabriqués en béton et en acier, on se réferera aux dispositions des normes SIA 262 et 263.

9.5.2.4.7 La section minimale de pieux forés tubés sera déterminée par le diamètre extérieur du tubage, celle de pieux non tubés par la dimension nominale de l'outil de forage.

9.5.2.4.8 Dans le cas de micropieux, par exemple pieux battus injectés ou pieux forés de petit diamètre, la détermination de la résistance ultime interne $R_{mat,d}$ ne tiendra généralement compte que de la section d'acier et de la section de béton confiné par l'acier.

9.5.2.4.9 Dans le cas où les pieux sont équipés d'un système sûr de contrôle de l'intégrité ou si les matériaux mis en place peuvent être directement contrôlés, le facteur de conversion pourra être augmenté jusqu'à une valeur de $\eta_i = 0{,}9$.

9.5.2.4.10 Dans le cas de pieux couplés ou solidarisés en tête, le facteur de conversion η_i sera adapté à la transmission éventuellement réduite des charges. Les dispositions du chiffre 9.6.1.3 seront prises en considération.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.5.3 **Vérification de la sécurité structurale**

9.5.3.1 Généralités

La vérification de la sécurité structurale est démontrée, si dans le cas EL type 2 le critère de dimensionnement suivant est respecté :

$$E_d \leq R_d \quad (52)$$

9.5.3.2 Sécurité structurale externe

9.5.3.2.1 La sécurité structurale d'un groupe de pieux est considérée comme vérifiée, lorsque la vérification peut être fournie pour les pieux pris individuellement, ainsi que pour la zone de terrain délimitée par le groupe de pieux.

9.5.3.2.2 Dans le cas où la fondation et la rigidité de la structure garantissent une redistribution suffisante des charges, l'effet des actions s'exerçant sur un pieu isolé peut être déterminé selon chiffre 5.4.3.5 avec les facteurs de charge γ_F dans le cas EL type 3. La fondation dans son ensemble doit toutefois être en mesure de reprendre les charges dans le cas EL type 2.

9.5.3.2.3 La vérification de la sécurité structurale d'un groupe de pieux devra prendre en compte le fait que des efforts transversaux peuvent conduire à la modification des forces de compression, de traction et de cisaillement dans les pieux considérés individuellement.

9.5.3.3 Sécurité au soulèvement

La sécurité d'une fondation sur pieux vis-à-vis d'un soulèvement du terrain encaissant fera l'objet d'une vérification. En cas de poussée d'Archimède, il est renvoyé au chapitre 13.

9.5.3.4 Sécurité structurale interne

9.5.3.4.1 La vérification prendra en considération toutes les situations de dimensionnement possibles, en particulier les stades de fabrication, de transport, de mise en place et d'utilisation.

9.5.3.4.2 Les pieux sollicités à traction seront dimensionnés de manière à ce que la force de traction puisse être transmise sur toute la longueur du pieu.

9.5.3.4.3 Dans les cas où l'effet des actions sur le pieu n'est pas proportionnel à l'action, c'est-à-dire en présence de phénomènes du deuxième ordre, il sera nécessaire de procéder à des études particulières.

9.5.3.5 Vérification de la sécurité à la fatigue

9.5.3.5.1 Dans le cas de fondations sur pieux sollicitées de façon cyclique, il sera procédé à une vérification de la sécurité à la fatigue.

9.5.3.5.2 La vérification de la sécurité à la fatigue tiendra compte du fait que des sollicitations cycliques peuvent réduire la résistance du terrain et en particulier la résistance au frottement latéral jusqu'à les annihiler complètement.

9.5.3.5.3 La résistance à la fatigue des matériaux constituant le pieu est régie par les dispositions des normes SIA 262, 263 et 265.

9.5.4 **Vérification de l'aptitude au service**

9.5.4.1 Il faudra vérifier que la reprise des charges des pieux par le terrain de fondation ne provoque pas de tassements et déplacements incompatibles avec l'utilisation de la structure.

9.5.4.2 Les valeurs admissibles des tassements et des déformations seront fixées de cas en cas en tenant compte de la structure, de l'utilisation de l'ouvrage et de la nature du terrain.

9.5.4.3 Il sera tenu compte du fait que les tassements et les déplacements d'un groupe de pieux sont plus élevés que ceux d'un pieu isolé sous la même charge.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.5.4.4 Les tassements, les déplacements et les rotations de pieux ou de structures fondées sur pieux peuvent être déterminés selon le chiffre 5.7 ou estimés approximativement au moyen de calculs analytiques. Les imprécisions inhérentes à la méthode utilisée seront prises en considération dans l'appréciation des résultats.

9.5.4.5 Le déplacement perpendiculaire à l'axe du pieu peut être déterminé par la méthode aux modules de réaction, en tenant compte de la relation suivante donnant une valeur approximative du module dans le domaine élastique du terrain de fondation :

$$k_{s,k} = \frac{E_{s,k}}{D} \tag{53}$$

La compatibilité de la force de réaction et de la résistance ultime du terrain sera vérifiée au niveau de la transmission horizontale des charges du pieu ou du groupe de pieu au terrain. Dans le domaine proche de la surface, le module de réaction sera réduit en fonction de la valeur réduite de la résistance ultime ou de la rigidité du terrain.

9.5.4.6 Les normes SIA 262 et 263 seront appliquées à la vérification de l'aptitude au service en ce qui concerne les fissurations, les contraintes admissibles, etc.

9.6 Dispositions d'exécution particulières

9.6.1 Généralités

9.6.1.1 Matériaux

9.6.1.1.1 Les matériaux utilisés pour les pieux doivent satisfaire, sauf dispositions contraires, aux exigences et aux essais fixés dans les normes SIA 262 et 263.

9.6.1.1.2 Des mesures particulières de protection, dépendant du matériau utilisé, seront prises pour les pieux en milieu agressif.

9.6.1.1.3 Les exigences concernant la qualité et la mise en œuvre des matériaux sont données par la norme SIA 267/1.

9.6.1.2 Liaison entre les pieux et les autres éléments de construction

9.6.1.2.1 La liaison entre les pieux et les autres éléments de construction sera conçue de manière à assurer de façon permanente le report sur les pieux des actions provenant de la superstructure. Il sera tenu compte des phases de construction et des tolérances sur la position effective des têtes de pieux.

9.6.1.2.2 La transmission des charges à des micropieux et des pieux battus injectés se fera au moyen de plaques en tête de pieu ou de toute autre disposition adéquate.

9.6.1.2.3 La zone de transmission des forces, dont fait partie la tête du pieu, sera généralement dimensionnée sur la base de la résistance ultime interne du pieu ($F_d = 1{,}2\ R_{i,k}$).

9.6.1.3 Liaisons entre les éléments des pieux

Les liaisons entre les éléments des pieux couplés (pieux battus, pieux foncés, micropieux) seront conçues en fonction de toutes les actions s'exerçant en cours de construction ou au stade d'utilisation. Elles seront à même de transmettre les charges sans dommages et d'empêcher un décalage latéral des surfaces de contact les unes par rapport aux autres. La résistance ultime interne des liaisons sera supérieure à celle des éléments des pieux. En ce qui concerne la protection contre la corrosion, il est renvoyé au chiffre 9.6.1.5.

9.6.1.4 Élancement de pieux

L'élancement doit être tel qu'aucune déformation inadmissible du pieu ne se produise, ni lors de la mise en place (battage par exemple), ni pendant l'utilisation (par exemple suite à une poussée latérale ou à une pression de fluage).

9.6.1.5 Protection contre la corrosion

9.6.1.5.1 De manière générale, les parties en acier seront protégées de façon adéquate contre la corrosion.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.6.1.5.2 Pour des pieux en milieu peu agressif et travaillant en compression, il est possible de renoncer à une protection étendue contre la corrosion à condition que les exigences de durabilité soient satisfaites par une augmentation de la section du pieu.

9.6.1.5.3 En milieu aggressif et s'il y a danger de courants vagabonds, des mesures spéciales de protection contre la corrosion doivent être prévues.

9.6.1.5.4 Les pieux de traction en acier et les pièces de couplage métalliques de pieux de traction en béton seront impérativement protégés durablement contre la corrosion.

9.6.1.5.5 La fissuration de pieux en béton armé sollicités à la traction ou à la flexion sera prise en considération. Les vérifications à faire selon la norme SIA 262 tiendront compte des conditions d'exécution des pieux.

9.6.1.6 Protection contre les effets d'agents chimiques

Si des effets nuisibles émanant d'agents chimiques sont à craindre, les pieux en béton feront l'objet, conformément à la norme SIA 262, de mesures particulières, comme par exemple l'emploi de ciments spéciaux ou une augmentation de l'enrobage de l'armature.

9.6.2 Pieux préfabriqués en béton

9.6.2.1 Béton

Les exigences applicables au béton sont données par les normes SIA 262 et 262/1.

9.6.2.2 Armature

9.6.2.2.1 En l'absence d'exigences plus élevées, le taux d'armature longitudinale de pieux à armatures passives sera d'au moins ρ = 0,8% de la pleine section du pieu. L'armature comprendra au moins 4 barres de 12 mm de diamètre. L'écartement des étriers ne dépassera pas 0,15 m. Cet écartement sera réduit dans les zones de tête et de pied et aux extrémités d'éléments de pieux isolés.

9.6.2.2.2 Les pieux préfabriqués en béton seront armés sur toute leur longueur au moyen de barres disposées régulièrement à l'intérieur des étriers. Dans le cas des pieux en plusieurs éléments couplés, les indications du chiffre 9.6.1.3 seront prises en considération.

9.6.2.2.3 L'armature et les liaisons des pieux préfabriqués battus seront dimensionnées en fonction des contraintes de traction engendrées par le battage, en particulier si la mise en place a lieu dans des sols mous.

9.6.2.2.4 Les pieux précontraints comprendront une armature passive au taux minimal de ρ = 0,3%.

9.6.2.2.5 L'enrobage de l'armature répondra aux exigences de la norme SIA 262.

9.6.2.3 Particularités

9.6.2.3.1 La tête du pieu sera conçue de manière à ne pas être endommagée lors du battage. La ductilité nécessaire sera assurée par une armature appropriée.

9.6.2.3.2 Le dimensionnement des pieux tiendra compte des exigences de transport et de la mise en place.

9.6.2.3.3 La résistance à la compression du béton de pieux battus atteindra au moins 35 N/mm^2 au moment du battage.

9.6.2.3.4 Lors du choix du type de pieu, il sera tenu compte du fait que des pieux de frottement à section conique ont généralement une plus grande capacité portante externe que des pieux cylindriques.

9.6.2.3.5 Les pieux creux offrent des possibilités de contrôles d'intégrité et d'augmentation éventuelle de la sécurité structurale interne qu'il s'agira généralement d'exploiter.

9.6.3 Pieux en béton moulés dans le sol

9.6.3.1 Béton

9.6.3.1.1 À la mise en place, le béton des pieux moulés dans le sol doit avoir une consistance garantissant un remplissage intégral du trou de forage, sans ségrégation ni éboulement des parois du forage, même sous l'eau.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.6.3.1.2 Les exigences applicables au béton sont données par la norme SIA 267/1.

9.6.3.1.3 Dans le cas de bétonnage sous boue de forage, les exigences pour le bétonnage sous l'eau selon la norme SIA 118/267 seront appliquées.

9.6.3.2 Armature

9.6.3.2.1 Les pieux exécutés sans tubage seront généralement armés sur toute leur longueur.

9.6.3.2.2 Pour les ouvrages temporaires, dans le cas de pieux exécutés avec tubage, il est possible de renoncer à une armature, à condition que le pieu ne soit sollicité ni en flexion, ni en cisaillement, et ceci aussi bien au stade de construction qu'en service. Il est conseillé de prévoir une armature de la tête du pieu destinée à reprendre des charges imprévues.

Si les têtes sont dégagées ultérieurement au moyen d'engins mécaniques, les pieux seront armés jusqu'à une profondeur d'au moins 4 m au-dessous de la cote d'excavation.

9.6.3.2.3 Le taux d'armature longitudinale sera d'au moins ρ = 0,5% pour des sections de pieux ≤ 0,5 m^2 et d'au moins ρ = 0,25% pour des sections de pieux ≥ 1,0 m2. L'armature comprendra au moins 6 barres de 12 mm de diamètre disposées régulièrement à l'intérieur des étriers.

La distance entre les barres ne sera pas inférieure à trois fois le diamètre maximal du granulat du béton, et en aucun cas inférieure à 0,10 m.

9.6.3.2.4 L'armature transversale (étriers et spirales) sera conforme aux dispositions de la norme SIA 262. Les écartements seront généralement inférieurs à 0,40 m. Dans la zone de la tête du pieu, cet écartement sera situé entre 0,10 m et 0,15 m.

9.6.3.2.5 Dans le cas de pieux soumis à la fatigue, il sera tenu compte de la chute de résistance à la fatigue des armatures par suite de la soudure des cages d'armatures.

9.6.3.2.6 L'enrobage de l'armature sera conforme aux exigences de la norme SIA 262. Sauf convention contraire, cet enrobage ne sera pas inférieur à :
- 60 mm pour des pieux forés tubés (mesuré à l'intérieur du tubage)
- 60 mm pour des pieux non tubés forés dans du rocher compact, dans des terrains meubles compacts consolidés ou cimentés
- 75 mm pour des pieux forés non tubés et dans du sol mou.

9.6.3.3 Particularités

9.6.3.3.1 Dans le cas de pieux munis d'une plaque de base proéminente ou de pieux à élargissement, il sera tenu compte de l'influence défavorable exercée sur le frottement latéral le long du fût.

9.6.3.3.2 La disposition des armatures longitudinales et transversales sera choisie de manière à garantir la stabilité des cages d'armature durant le transport et la mise en place. Les cages doivent pouvoir être transportées, soulevées et mises en place sans subir de déformations permanentes. Elles seront maintenues en place de manière adéquate pendant le bétonnage et le retrait du tubage.

9.6.3.3.3 Après bétonnage, les têtes de pieux seront recépées jusqu'à une profondeur à laquelle toute la section du pieu présente la qualité requise du béton.

9.6.4 **Pieux en bois**

9.6.4.1 Les essences suivantes sont plus spécialement appropriées : pin, épicéa, sapin, mélèze.

9.6.4.2 La base du pieu aura un diamètre d'au moins 0,20 m.

9.6.4.3 La déviation de l'axe réel du pieu par rapport à l'axe rectiligne théorique ne dépassera pas $^1/_{300}$ de la longueur totale.

9.6.4.4 Du fait des risques de pourriture, des pieux en bois sans capuchons en béton ne sont admis pour des ouvrages permanents que dans les cas où ils sont soit entièrement dénoyés, soit entièrement noyés de façon permanente et certaine.

9.6.4.5 Les capuchons en béton seront prolongés jusqu'à 1 m au moins au-dessous du niveau le plus bas de l'eau souterraine.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.6.5 **Pieux battus injectés**

9.6.5.1 Dans le cas de pieux battus injectés, on veillera à ce que l'enrobage de l'élément porteur par le mortier ou le coulis d'injection soit suffisant et complet.

9.6.5.2 Le mortier d'injection sera adapté à la nature du terrain. Le liant sera soit du ciment (dosage minimal de 450 kg/m^3 CEM I) ou un liant équivalent. Les exigences à satisfaire et les vérifications des mortiers sont données par la norme SIA 262/1.

9.6.5.3 Pour les pieux battus injectés, l'armature du pieu sera séparée de celle de l'ouvrage afin d'empêcher la formation de macro-éléments.

9.6.5.4 De façon générale, l'injection d'enrobage de pieux ne peut pas être considérée comme une protection suffisante contre la corrosion.

9.6.6 **Micropieux**

9.6.6.1 Le mortier d'injection doit être adapté à la nature du terrain et doit contenir au moins 450 kg/m3 CEM I ou bien un liant équivalent. Les exigences à satisfaire et les examens du mortier ou du coulis sont donnés par la norme SIA 262/1.

9.6.6.2 Il est généralement possible d'améliorer la capacité portante du pieu par des réinjections.

9.6.6.3 L'armature du pieu sera séparée de celle de l'ouvrage afin d'empêcher la formation de macro-éléments

9.6.6.4 Les micropieux en acier avec une durée d'utilisation de plus de 5 ans doivent être complètement enrobés d'au moins 40 mm de mortier ou de coulis de ciment.

9.6.6.5 L'épaisseur requise de l'enrobage doit être assurée à l'aide de écarteurs.

9.6.6.6 De façon générale, l'injection de remplissage des micropieux ne peut pas être considérée comme une protection suffisante contre la corrosion.

9.6.6.7 Pour la protection contre la corrosion de micropieux sollicités en traction, les exigences pour les tirants passifs au sens des chiffres 11.6.3 et 11.7.5 seront appliquées. Il en va de même pour les micropieux pour lesquels une sollicitation transversale importante ne peut pas être exclue.

9.7 Contrôles d'exécution et surveillance

9.7.1 **Contrôle de la capacité portante**

9.7.1.1 Généralités

9.7.1.1.1 Des essais de chargement seront envisagés en particulier dans les cas suivants :
- absence d'expériences comparables dans les conditions de terrain de fondation et de chargement données, ainsi qu'avec le type de pieu et avec la méthode d'exécution prévus
- insécurité de dimensionnement dans les conditions de chargement prévues
- essais sur quelques pieux servant au contrôle de la qualité de la fondation dans son ensemble.

9.7.1.1.2 Le nombre des essais de chargement sera fixé de cas en cas en fonction de l'importance du projet, de l'hétérogénéité du terrain de fondation et des risques potentiels encourus en cas de défaillance des pieux.

9.7.1.1.3 Un essai de chargement isolé sera généralement exécuté à l'endroit où les conditions de terrain de fondation sont les plus défavorables.

9.7.1.1.4 Les essais de chargement seront en général exécutés avant le début des travaux.

9.7.1.1.5 Les pieux d'essai seront si possible exécutés selon la même méthode que les pieux de fondation.

9.7.1.1.6 Pour déterminer la résistance ultime interne des pieux d'essai il faudra tenir compte de l'évolution de la résistance dans le temps des matériaux constituant les pieux ainsi que de celle du terrain de fondation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

9.7.1.1.7 Si des pieux d'essai sont intégrés aux fondations de l'ouvrage, on tiendra compte dans le dimensionnement et la construction du fait qu'ils présenteront un comportement au tassement différent de celui des pieux qui n'ont pas subi de préchargement.

9.7.1.1.8 Les essais de chargement seront exécutés conformément à la norme SIA 267/1.

9.7.1.2 Essai de chargement statique

9.7.1.2.1 L'essai de chargement statique est la méthode la plus fiable en vue du dimensionnement de fondations sur pieux, en particulier pour la détermination de la résistance ultime externe R_a atteignable dans un terrain de fondation donné et du comportement de pieux isolés du point de vue des déformations.

9.7.1.2.2 Si, pour des raisons pratiques, un essai de chargement a lieu sur un pieu de plus petit diamètre, les conditions suivantes doivent être remplies :
- le rapport entre le diamètre du pieu d'essai et celui des pieux de fondation sera d'au moins 0,5
- le pieu d'essai sera équipé de telle façon que la résistance de pointe et celle due au frottement latéral puissent être déterminées séparément.

9.7.1.3 Essais de chargement dynamiques (high strain test)

9.7.1.3.1 La capacité portante du pieu peut être testée par des méthodes d'essais dynamiques. Le degré de fiabilité de la méthode sera précisé pour chaque cas et pris en considération lors de l'interprétation des résultats.

9.7.1.3.2 Contrairement aux essais de chargement statiques, les essais dynamiques ne fournissent aucune information directe sur la résistance ultime externe, mais seulement des indications sur sa valeur. Une corrélation avec des essais de chargement statiques représentatifs (c'est-à-dire effectués dans des conditions géotechniques identiques et pour des systèmes de pieux correspondants) sera nécessaire.

9.7.2 Contrôles de qualité et d'intégrité

9.7.2.1 Des essais destinés au contrôle de l'intégrité des pieux auront lieu si la manière d'exécuter ces derniers exerce une grande influence sur la sécurité structurale, si une surveillance fiable de l'exécution n'est pas possible et si des doutes subsistent quant à l'intégrité des pieux.

9.7.2.2 Dans le cas où une défaillance de la fondation aurait de graves conséquences (classes d'ouvrage II et III selon norme SIA 261), des contrôles d'intégrité auront lieu sur 10% des pieux, mais au moins sur 3 d'entre eux.

9.7.2.3 Le contrôle d'intégrité des pieux peut se faire au moyen de mesures aux ultrasons ou avec une fiabilité moindre par des mesures par réflexion (essai de chargement dynamique, low strain test).

Il faut tenir compte du fait que les contrôles d'intégrité par réflexion ne sont souvent pas en mesure de détecter à eux seuls des défauts affectant le comportement des pieux à longue échéance, comme un déficit de résistance du béton ou un recouvrement insuffisant des armatures. D'autres essais, comme des mesures aux ultrasons, des essais vibratoires, un examen visuel de pieux creux ou des carottages peuvent devenir nécessaires.

9.7.2.4 L'exploitation des résultats de contrôles d'intégrité (mesures aux ultrasons, éventuellement méthode par réflexion) ainsi que leur interprétation exigent de l'expérience et des connaissances particulières.

9.7.3 Surveillance

Si les circonstances l'exigent, les tassements, les soulèvements et les déplacements feront l'objet d'une surveillance durant la durée d'utilisation. Dans le cas où ce n'est pas le comportement d'un pieu isolé mais celui de la dalle de fondation qui est suivi, l'interprétation des mesures et des observations tiendra compte de l'effet de répartition des charges produit par la structure porteuse prise dans son ensemble.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

10 ANCRAGES AU MOYEN DE TIRANTS PRÉCONTRAINTS

10.1 Délimitation

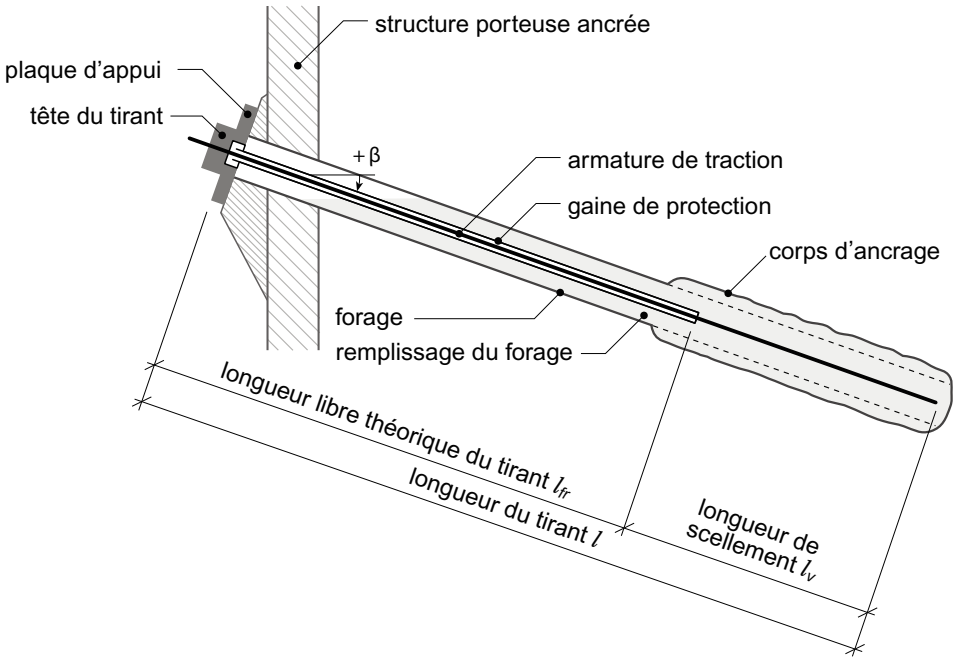
10.1.1 Les dispositions du chapitre 10 sont applicables à l'élaboration de projets d'ancrages temporaires et permanents d'ouvrages de soutènement, de stabilisations de pente et de compensation de la poussée d'Archimède par tirants précontraints.

10.1.2 Les tirants précontraints dont la durée d'utilisation est supérieure à 2 ans sont considérés comme permanents ; ceux dont la durée d'utilisation est limitée à 2 ans comme temporaires.

10.1.3 Ces dispositions sont applicables à des tirants en acier. En cas d'utilisation d'autres matériaux, les principes du chapitre 10 seront appliqués par analogie.

10.1.4 Les tirants spéciaux, tels que les tirants autoforants, ne sont pas considérés comme tirants précontraints au sens de cette norme.

Figure 6 : Représentation schématique d'un ancrage précontraint



10.2 Principes

10.2.1 Généralités

10.2.1.1 L'élaboration de projets d'ancrage demande une connaissance approfondie de la technologie des tirants et une expérience correspondante.

10.2.1.2 Le dimensionnement de structures porteuses ancrées est traité en principe par les normes SIA 262 à 264. Le présent chapitre 10 fixe les exigences à respecter pour les vérifications qui concernent les tirants.

10.2.1.3 Les questions relevant du droit de voisinage seront prises en considération dès le début des études. Il s'agit notamment :

- des accords contractuels éventuellement nécessaires, autorisant la présence d'éléments de tirants en tension ou détendus dans des parcelles voisines
- de l'inscription au registre foncier des servitudes concernant des tirants permanents
- du choix de tirants extractibles.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.2.1.4 Lors de la conception du projet, il conviendra de se renseigner sur la présence de courants vagabonds.

10.2.1.5 Les éventuelles répercussions des travaux d'ancrage sur l'environnement seront prises en considération. Il peut s'agir en particulier :
- de tassements dus à l'extraction de matériaux pendant les forages et de soulèvements liés aux injections
- de l'influence des forages et des injections de tirants sur les conditions hydrogéologiques (eaux souterraines et de surface)
- de dégâts aux constructions, conduites et câbles existants
- de déformations ou de déplacements suite à la mise en tension des tirants ou suite à des travaux de terrassement.
- de résurgences de coulis de ciment dans des canalisations, des caves et autres cavités souterraines.

10.2.1.6 Si nécessaire, les points suivants seront précisés :
- les données à intégrer dans les documents de soumission et le programme des travaux concernant les interdépendances contraignantes, les étapes d'exécution, les interruptions touchant les travaux d'ancrage, etc.
- les contraintes imposées aux installations de chantier.

10.2.1.7 Les instructions d'utilisation et le plan de surveillance d'ouvrages ancrés donneront les informations spécifiques suivantes :
- valeurs maximales admissibles et valeurs minimales exigées pour les forces d'ancrage pendant la durée d'utilisation
- déplacements et déformations admissibles de l'ouvrage ou de parties de celui-ci
- déformations admissibles du terrain de fondation
- valeurs admissibles pour les niveaux d'eau et les pressions interstitielles.

10.2.2 **Élaboration du projet**

10.2.2.1 Un concept général d'ancrage sera établi dès le début de la conception du projet.

10.2.2.2 Un ouvrage ancré sera conçu de manière à ce que les tirants défaillants puissent être remplacés ou à ce que la résistance nécessaire puisse être garantie par des mesures équivalentes.

10.2.2.3 Dans chaque ouvrage, il sera prévu des emplacements de réserve pour la mise en place de tirants de remplacement posés en lieu et place de ceux qui ne remplissent pas les conditions requises, tant du point de vue de la force d'ancrage que de celui de la protection contre la corrosion. Le nombre d'emplacements de réserve sera fixé en fonction de la gravité des conséquences d'une défaillance d'ancrage et des risques de nature géologique. Il se situera généralement, pour des ancrages permanents, entre 10 et 30% du nombre total de tirants.

10.2.2.4 Le projet d'ancrage sera si possible conçu de telle façon que les déplacements se produisant à l'état-limite ou au moment de la défaillance de l'ouvrage provoquent une augmentation des forces d'ancrage. D'autres comportements seront spécialement pris en considération dans la conception du projet et le dimensionnement.

10.2.2.5 Les conséquences de la défaillance de tirants isolés sur la sécurité structurale de l'ouvrage feront l'objet d'une appréciation. L'ancrage sera conçu de manière à exclure un effondrement progressif.

10.2.2.6 On tendra à placer toute la longueur de scellement des tirants dans des couches présentant des caractéristiques de résistance et de déformabilité approximativement identiques.

L'écartement entre les corps d'ancrage ne devrait pas être inférieur à 1,50 m, afin d'éviter des interactions indésirables.

10.2.2.7 Les tolérances d'exécution seront prises en considération lors du choix de l'écartement de tirants entrecroisés.

10.2.2.8 Les déviations admissibles des axes de forage effectifs par rapport à ceux des plans seront prises en considération dans le projet. La déviation généralement admise est de 3% de la longueur du tirant.

Une analyse préalable de l'interaction structure porteuse - tirant - terrain de fondation est nécessaire pour une appréciation correcte des actions de la structure porteuse sur l'ancrage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

10.3 Terrain de fondation

En complément aux exigences du chapitre 3, les reconnaissances du terrain porteront en particulier sur les points suivants :

- structure et propriétés géotechniques des différentes couches de sols et de roches
- présence de zones faillées, stratifiées et clivées
- conditions hydrogéologiques
- substances présentes dans le terrain de fondation, l'eau et l'atmosphère, susceptibles de compromettre la durabilité des matériaux utilisés.

10.4 Analyse structurale

10.4.1 Généralités

10.4.1.1 L'interaction entre les déplacements et les déformations de la structure porteuse d'une part et les forces d'ancrage d'autre part sera prise en compte.

10.4.1.2 Dans le cas de tirants traversant des surfaces de rupture, les effets de la direction et de l'importance des déplacements du massif en rupture sur les tirants seront pris en considération.

10.4.1.3 La résistance au cisaillement le long des surfaces de rupture peut dépendre de l'importance du déplacement de la masse en glissement.

10.4.2 Actions

10.4.2.1 Suivant l'état-limite examiné, les forces d'ancrage seront prises en compte dans l'analyse structurale comme action ou comme résistance.

10.4.2.2 Dans les cas suivants, les forces d'ancrage seront considérées comme des actions :

- vérifications de la stabilité, pour autant que les tirants soient scellés au-delà de la surface de rupture
- étude des effets des forces d'ancrage sur la structure porteuse ou sur des parties de celle-ci
- étude des dispositions localement nécessaires à l'introduction des forces d'ancrage dans la structure.

Il sera tenu compte du fait que les forces d'ancrage dépendent des déformations de la structure porteuse.

10.4.2.3 Si la force d'ancrage introduite dans des vérifications de stabilité est considérée comme action favorable, la valeur de dimensionnement de la force d'ancrage ne dépassera pas celle de la valeur minimale de la force d'ancrage existant pour l'état-limite considéré.

10.4.3 Valeurs caractéristiques de la résistance ultime du tirant

10.4.3.1 La valeur caractéristique $R_{i,k}$ de la résistance ultime interne du tirant est de :

$$R_{i,k} = P_{pk} = A_p \, f_{pk} \tag{54}$$

10.4.3.2 La résistance ultime externe R_a d'un tirant correspond à la force pour laquelle il n'y a plus de stabilisation des déplacements du corps d'ancrage et pour laquelle la rupture entre le corps d'ancrage et le terrain de fondation se produit après un certain temps.

En règle générale, la résistance ultime externe R_a d'un tirant est définie comme la force pour laquelle le déplacement du corps d'ancrage atteint le taux de fluage critique k_{krit} = 2 mm.

10.4.3.3 La résistance ultime externe d'un tirant sera en général supérieure à sa résistance ultime interne.

10.4.3.4 La valeur de la résistance ultime externe R_a est déterminée sur la base des résultats d'essais de traction.

10.4.3.5 La valeur caractéristique $R_{a,k}$ de la résistance ultime externe correspond à la plus petite valeur de R_a tirée d'au moins trois essais de traction.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.5 Dimensionnement

10.5.1 Généralités

10.5.1.1 Dans le cas d'ancrages, les états-limites supplémentaires suivants seront examinés:
- situation où la résistance ultime interne est atteinte à la suite de corrosion ou de sollicitations localement excessives, comme dans le cas d'une déviation de l'axe
- situation où la résistance ultime interne du dispositif de transmission des forces de la tête du tirant à la structure porteuse est atteinte
- situation où les forces d'ancrage épuisent la résistance de la structure porteuse.

10.5.1.2 Dans le cadre du dimensionnement, on définira, entre autres, les valeurs suivantes:
- la force d'ancrage minimale nécessaire pour garantir la stabilité de l'ouvrage durant la durée d'utilisation
- la force d'ancrage maximale admissible en fonction des déformations acceptables de l'ouvrage
- la force de blocage P_0 pour chaque partie de l'ouvrage
- la valeur minimale de la longueur libre l_{fr}
- la longueur de scellement l_v des tirants d'essai sur la base de valeurs tirées d'expériences.

10.5.1.3 Le dimensionnement du tirant proprement dit comprendra:
- la vérification de la sécurité structurale interne
- la vérification de la sécurité structurale externe
- la vérification de l'aptitude au service
- la détermination de la longueur libre théorique l_{fr}
- la détermination de la force de blocage P_0.

10.5.2 Valeurs de dimensionnement

10.5.2.1 Actions

La valeur de dimensionnement F_d à utiliser lors de la vérification de la sécurité structurale des zones d'introduction des forces et des éléments de structures est de:

$$F_d = 1{,}1\ R_{i,k} \tag{55}$$

10.5.2.2 Résistance ultime de l'ancrage

10.5.2.2.1 La valeur de dimensionnement de la résistance ultime de l'ancrage dépend du genre de sollicitation des tirants lors de la défaillance de la structure porteuse.

10.5.2.2.2 Si l'ancrage est sollicité à la traction, la valeur de dimensionnement R_d de la résistance ultime de l'ancrage est de:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M} \tag{56}$$

R_k valeur caractéristique de la résistance ultime interne ou externe du tirant (chiffre 10.4.3); la plus petite de ces deux valeurs est déterminante.

Le coefficient de résistance γ_M tient compte des incertitudes suivantes:
- variations des propriétés du terrain dans la zone concernée par rapport aux valeurs caractéristiques admises
- variation de la résistance et des dimensions des matériaux de l'ancrage mis en place par rapport aux valeurs caractéristiques nominales admises
- imprécisions du modèle de résistance
- imprécisions d'exécution.

Le coefficient de résistance de l'ancrage est de:

$$\gamma_M \geq 1{,}35 \tag{57}$$

10.5.2.2.3 Si au moment de la défaillance de la structure porteuse, les tirants ne sont pas assez étirés pour mobiliser la résistance totale de l'armature de traction, par exemple lors de la vérification de la stabilité selon chiffre

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.4.2.3 avec une sollicitation comprenant également un effort tranchant, la valeur de dimensionnement maximale de la résistance ultime sera limitée à la force d'ancrage effective mobilisable. Dans ce cas, la valeur de dimensionnement de la résistance ultime de l'ancrage est alors de :

$$R_d = \gamma_A P_0 \tag{58}$$

Le coefficient de correction de la force d'ancrage γ_A tient compte des modifications de la force d'ancrage intervenant entre le blocage des tirants et le moment de la défaillance de la structure porteuse à la suite :
- de la relaxation de l'acier de précontrainte
- du fluage du corps d'ancrage
- de déplacements de la structure porteuse dans la zone de la tête du tirant
- des déplacements du massif en rupture jusqu'au moment de la défaillance.

Le coefficient de correction de la force d'ancrage γ_A sera fixé par l'auteur du projet. Il vaut en général :

$$0{,}8 \leq \gamma_A \leq 1{,}1 \tag{59}$$

La condition suivante sera remplie dans tous les cas :

$$\gamma_A P_0 \leq \frac{R_k}{\gamma_M} \tag{60}$$

10.5.2.3 Longueur du tirant

10.5.2.3.1 La longueur libre théorique l_{fr} nécessaire résulte de la vérification de la sécurité structurale et de celle de l'aptitude au service pour l'ensemble de la structure porteuse ancrée.

10.5.2.3.2 Dans le but de limiter les pertes de force d'ancrage durant l'utilisation de l'ouvrage, il peut être opportun de choisir une longueur libre supérieure à la longueur théorique calculée. En règle générale, la longueur libre ne devrait pas être inférieure à 7,0 m.

10.5.2.3.3 La longueur de scellement l_v effectivement nécessaire est déterminée sur la base d'essais de traction, sauf exceptions décrites au chiffre 10.7.2.4. Les longueurs de scellement données en soumission seront déterminées sur la base de valeurs tirées d'expériences.

10.5.3 Force de blocage

10.5.3.1 La force de blocage P_0 résulte de la vérification de la sécurité structurale et de celle de l'aptitude au service pour l'ensemble de la structure porteuse ancrée.

10.5.3.2 La force de blocage P_0 des tirants isolés sera fixée de manière à ce que la force d'ancrage effective se maintienne pendant toute la durée d'utilisation entre les limites suivantes :

$$0{,}3 P_{pk} \leq P \leq 0{,}7 P_{pk} \tag{61}$$

10.5.3.3 La valeur de la force de blocage remplira les conditions suivantes :

$$P_0 \leq 0{,}6 P_{pk} \tag{62}$$

et dans le cas où $R_{a,k} < R_{i,k}$:

$$P_0 \leq 0{,}6 R_{a,k} \tag{63}$$

10.5.4 Vérification de la sécurité structurale

10.5.4.1 La vérification de la sécurité structurale d'une structure porteuse ancrée consiste à prouver que le critère de dimensionnement suivant est respecté pour tous les états-limites :

$$E_d \leq R_d \tag{64}$$

10.5.4.2 Dans le cas d'états-limites de type 3, la force d'ancrage agissant au droit de la longeur de scellement peut être admise comme suit :
- 100% au point antérieur du scellement
- réduction linéaire jusqu'à 0% à l'extrémité du corps d'ancrage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.5.5 **Vérification de l'aptitude au service**

10.5.5.1 Il sera démontré que les déplacements et les déformations se produisant pendant la durée d'utilisation ne dépasseront pas les valeurs admissibles pour l'ouvrage et pour le terrain de fondation environnant. Cet examen portera aussi sur une vérification de la durabilité des tirants.

10.5.5.2 Les résultats de la vérification de l'aptitude au service pourront être confirmés par les expériences et les mesures faites durant les travaux.

10.5.5.3 Dans le cas d'ouvrages ancrés servant à transmettre au terrain des forces de traction, résultant de structures en câbles, du vent, etc., il est nécessaire de vérifier que la force de précontrainte des tirants sera toujours supérieure aux forces de traction susceptibles d'agir sur l'ouvrage pendant toute la période d'utilisation. Les déformations du terrain seront prises en considération. Ceci est également valable pour les ouvrages ancrés soumis à la poussée d'Archimède.

10.5.5.4 La vérification à l'aptitude au service considérera le tirant comme une action ou comme un ressort tendu.

10.5.5.5 Lorsque les forces d'ancrage sont considérées comme des actions et suivant les situations de dimensionnement, on utilisera les forces minimales ou maximales agissant pendant la durée d'utilisation. Les forces des épreuves de mise en tension seront également prises en considération.

10.5.5.6 Lors de la vérification de l'aptitude au service, la force d'ancrage théorique P se situera généralement entre la force de blocage P_0 et la force d'ancrage à la fin de la durée d'utilisation P_∞. Dans certains cas bien précis, la force d'ancrage P pourra se trouver momentanément hors du domaine défini par P_0 et P_∞ et ceci devra être pris en considération. Les exigences du chiffre 10.5.3.2 seront dans tous les cas respectées.

10.5.5.7 Si les tirants sont considérés comme des ressorts tendus, la rigidité des tirants prise en compte aura une valeur minimale ou maximale suivant les situations de dimensionnement. La force d'ancrage déterminante sera introduite par un allongement préalable correspondant du ressort.

10.5.5.8 La rigidité c_A du tirant est de :

$$c_A = \frac{A_p\, E_p}{l_f} \quad \text{en N/mm} \tag{65}$$

La relation suivante doit être satisfaite à l'état de service :

$$0{,}9 l_{fr} \le l_f \le l_{fr} + 0{,}3 l_v \tag{66}$$

10.5.5.9 Suivant la situation de dimensionnement et l'état-limite considérés, la vérification se fera avec une valeur inférieure de rigidité du système (rigidité du tirant) ou supérieure (terrain précontraint et tirant).

10.6 Dispositions d'exécution particulières

10.6.1 **Généralités**

10.6.1.1 Il est renvoyé aux dispositions de la norme SIA 267/1.

10.6.1.2 Tout système d'ancrage doit satisfaire aux exigences d'aptitude au service, de sécurité structurale, de durabilité et de compatibilité avec l'environnement.

10.6.1.3 Seuls sont autorisés des systèmes d'ancrages dont les aptitudes ont été vérifiées par une procédure d'homologation et une évaluation de la conformité selon la norme SIA 267/1.

10.6.1.4 Les aptitudes de systèmes d'ancrages pour lesquels il n'existe pas de directives d'homologation seront vérifiées de manière analogue à celles mentionnées au chiffre 10.6.1.3.

10.6.1.5 Les systèmes d'ancrages approuvés feront l'objet d'une description détaillée donnée dans une documentation technique contenant, entre autres, les informations suivantes :
- toutes les dimensions, les spécifications des matériaux, exigences et références utiles à l'élaboration du projet et à son exécution
- la manière dont la protection contre la corrosion est réalisée
- l'écart angulaire admissible en tête de tirant

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich
SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

– les déformations en tête de tirant lors de la mise en tension
– les pertes par frottement sur la longueur libre du tirant
– les indications permettant d'identifier les éléments du tirant et les matériaux sur le chantier
– la résistance à la compression à atteindre par le béton de l'appui avant l'épreuve de mise en tension.

10.6.1.6 Le respect des exigences requises doit être garanti en permanence. Le fournisseur des tirants prouvera que ses mesures d'assurance de qualité sont efficaces et suffisantes.

10.6.2 Armature de traction et tête du tirant

Les dispositions des normes SIA 262 et 262/1 concernant les aciers et les systèmes de précontrainte seront appliquées par analogie aux armatures de traction et aux têtes de tirant.

10.6.3 Protection contre la corrosion

10.6.3.1 Généralités

On se référera aux dispositions de la norme SIA 267/1.

10.6.3.2 Protection poussée contre la corrosion de tirants avec une armature de traction en acier de précontrainte.

10.6.3.2.1 Tous les tirants permanents ainsi que les tirants temporaires se trouvant dans un environnement agressif ou qui sont soumis à un niveau critique de courants vagabonds feront l'objet d'une protection poussée contre la corrosion, dont l'efficacité devra pouvoir être vérifiée sur chaque tirant posé et mis en tension.

10.6.3.2.2 Protection poussée contre la corrosion :
– L'armature de traction en acier doit être enveloppée sur toute sa longueur d'une gaine présentant une bonne stabilité chimique, une résistance suffisante à la diffusion et des propriétés d'isolant électrique.
– La qualité et l'épaisseur du matériau constituant la gaine ou ses composants seront choisies de manière à exclure des détériorations durant le transport, le stockage, la mise en place, l'injection et la mise en tension du tirant. L'isolation électrique de la gaine de protection des ancrages de contrôle et de mesure doit être contrôlable durant toute la durée d'utilisation.
– Les espaces existants sur la longueur de scellement entre l'armature de traction et la gaine de protection seront entièrement remplis de coulis de ciment ou de tout autre coulis adéquat.
– Les espaces existants sur la longueur libre entre les éléments de l'armature, leur gaine individuelle et la gaine de protection extérieure seront entièrement remplis de masses anticorrosion stables. L'une au moins de ces masses de remplissage, de préférence celle qui est en contact direct avec les éléments de l'armature en acier, aura des propriétés de déformation plastique durable.
– Sont valables par ailleurs les indications de la norme SIA 267/1.

10.6.3.2.3 L'efficacité de la protection poussée contre la corrosion des ancrages de mesure et des ancrages de contrôle doit pouvoir être vérifiée durant toute la durée d'utilisation.

10.6.3.3 Protection limitée contre la corrosion de tirants avec une armature de traction en acier de précontrainte.

10.6.3.3.1 Une protection limitée contre la corrosion est requise pour tous les tirants temporaires. Pour les tirants temporaires dans un milieu aggressif le chiffre 10.6.3.2.1 s'applique.

10.6.3.3.2 Protection limitée contre la corrosion :
– Au droit de la longueur de scellement, l'armature de traction en acier doit comporter au minimum 20 mm d'enrobage de ciment d'injection. Cette exigence doit être assurée par des écarteurs.
– Au droit de la longueur libre du tirant, l'armature de traction en acier doit être protégée par une gaine en matière plastique, remplie avec un composé de protection contre la corrosion durablement plastique, ou par un revêtement adapté, bien adhérent et suffisamment extensible, posé jusque contre l'arrière de la tête du tirant.
– Au droit de la tête du tirant, l'armature de traction, les pièces d'ancrage et la plaque d'appui seront protégées avec un composé de protection contre la corrosion ayant une bonne adhérence, résistant à la température et à l'eau.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.6.3.4 Tirants avec une armature de traction en acier de précontrainte sans mesures particulières.

Pour les tirants dont la durée d'utilisation est inférieure à 6 mois, dont la défaillance n'aurait que des conséquences minimes, sans compromettre la sécurité publique, aucune mesure particulière n'est requise.

10.6.4 Exécution

10.6.4.1 Si des répercussions des travaux d'ancrage sur les terrains avoisinants, comprenant bâtiments, routes, conduites, sources, etc., ne sont pas exclues, l'état des lieux sera relevé et consigné de façon contradictoire avant le début des travaux et après l'achèvement de ces derniers.

10.6.4.2 Le projet d'ancrage sera conçu de manière à être insensible aux petites imperfections de l'exécution.

10.6.4.3 Si l'inclinaison β des tirants est située entre + 5° et –10° par rapport à l'horizontale ($\beta > 0$: tirant incliné vers le bas), des mesures particulières seront nécessaires.

10.6.4.4 Dans le cas où des réinjections sont prévues, leur genre, la méthodologie, les pressions et les quantités injectées seront précisées d'avance.

10.6.4.5 Dans des terrains (sol et roche) fins et susceptibles de s'altérer rapidement, les tirants seront impérativement mis en place et injectés sans délai, dès le forage terminé.

10.6.4.6 Les travaux d'ancrage sont réputés achevés lorsque l'ancrage a été exécuté selon les plans et après que chaque tirant ait rempli les conditions suivantes :
- résultat positif de l'épreuve de mise en tension, simple ou poussée, selon la norme SIA 267/1
- résultat positif de la vérification de la protection contre la corrosion
- mise en tension à la force de blocage prévue
- exécution de la protection requise de la tête du tirant.

10.6.4.7 Les travaux d'ancrage seront suivis de près. Ils feront l'objet de rapports d'exécution établis pour chaque tirant, visés par la direction des travaux et l'entreprise exécutrice des tirants et intégrés finalement au dossier d'ouvrage.

10.6.4.8 Au terme de leur utilisation, les tirants seront détendus selon les règles de l'art. Si l'on renonce à cette opération parce qu'elle n'est pas possible ou paraît simplement inopportune, il est nécessaire de démontrer que cette situation n'aura pas de conséquences préjudiciables.

10.7 Contrôles d'exécution et surveillance

10.7.1 Contrôles d'exécution

10.7.1.1 Les dispositions du chapitre 6 de la présente norme et celles de la norme SIA 267/1 concernant les essais et contrôles d'exécution seront respectées.

10.7.1.2 La conformité de la position et de l'orientation du forage avec les plans, ainsi que la longueur et le diamètre du forage seront contrôlés avant la pose du tirant, pour autant que ces données soient significatives pour le projet.

10.7.1.3 La vérification de l'axe du forage est impérative si l'écartement des corps d'ancrage, compte tenu des tolérances, est inférieur à 6 fois le diamètre du forage ou si des éléments souterrains, tels que conduites ou tirants existants, sont susceptibles d'être endommagés.

10.7.1.4 Dans le cas de scellements de tirants dans des formations perméables (par exemple des graviers grossiers ou une roche fissurée), le forage sera soumis, avant la pose du tirant, à un essai démontrant que l'étanchéité est suffisante. Des mesures d'étanchement ou des dispositions adéquates seront prises le cas échéant. La vérification de l'étanchéité se fera selon la norme SIA 267/1.

10.7.1.5 Les composants des systèmes d'ancrage seront soumis à des contrôles de qualité selon un plan établi pour le projet (surveillance interne). Les contrôles feront l'objet de procès-verbaux qui seront tenus à disposition de l'organe de surveillance externe.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

10.7.1.6 Un contrat de surveillance entre un laboratoire accrédité et le fournisseur de l'acier de précontrainte réglera la surveillance périodique de la qualité du système d'ancrage (surveillance externe). La surveillance sera faite selon un plan de contrôle dépendant du système d'ancrage. La vérification aura lieu au moins une fois par année. Les procès-verbaux correspondants seront tenus à disposition.

10.7.1.7 La vérification de la protection contre la corrosion sera conforme aux dispositions de la norme SIA 267/1.

10.7.2 Essais de traction

10.7.2.1 Les essais de traction ont pour but de fournir les éléments nécessaires au dimensionnement des tirants, en particulier la valeur de la résistance ultime externe R_a atteignable dans une zone donnée de terrain et la longueur de scellement nécessaire. Ils permettent en outre de définir la méthode de forage, ainsi que le genre, les pressions et les volumes d'injection. Les résultats des essais de traction fournissent également les bases de l'appréciation et de la réception des tirants d'ouvrage.

10.7.2.2 Les essais de traction seront exécutés préalablement ou au début des travaux d'ancrage. Des essais supplémentaires seront ordonnés durant l'exécution, si des conditions de terrain inattendues se présentent.

10.7.2.3 Le nombre de tirants d'essai à prévoir pour un ouvrage donné dépend :
- de l'importance du projet
- des risques encourus en cas de défaillance de l'ancrage
- des conditions géotechniques.

Il est en général nécessaire de prévoir au moins 3 tirants d'essai par zone de terrain présentant des caractéristiques géotechniques comparables.

10.7.2.4 On ne pourra se dispenser de réaliser des tirants d'essai que si l'on dispose de résultats d'essais probants relatifs à des tirants de même type exécutés dans des conditions géotechniques comparables et sous réserve de ne pas prévoir une résistance ultime externe plus élevée.

10.7.2.5 L'utilisation de tirants d'essai comme tirants d'ouvrage est autorisée à condition qu'ils répondent aux exigences imposées aux autres tirants d'ouvrage et que la résistance ultime n'ait pas été atteinte lors des essais de traction.

10.7.2.6 Les essais de traction seront exécutés conformément à la norme SIA 267/1.

10.7.3 Épreuves de mise en tension

10.7.3.1 L'épreuve de mise en tension a pour but de contrôler la résistance de l'ancrage, qui est l'une des conditions de réception des tirants d'ouvrage. Les bases nécessaires sont fournies par les essais de traction exécutés préalablement.

10.7.3.2 10% de l'ensemble des tirants, mais au minimum 3 tirants, feront l'objet d'une épreuve poussée de mise en tension. Les tirants restants seront soumis, en règle générale, à une épreuve simple de mise en tension. Dans chaque groupe de tirant, les épreuves poussées auront lieu avant les épreuves simples.

10.7.3.3 Dans le cas où, sur la base des résultats des essais de traction, il faut s'attendre à ce que les épreuves simples de mise en tension ne donnent pas des valeurs probantes, tous les tirants seront soumis à des épreuves à plusieurs paliers. Cette situation peut se présenter pour des tirants qui ont montré un comportement anormal au fluage ou un important frottement initial.

10.7.3.4 Les épreuves de mise en tension seront exécutées conformément à la norme SIA 267/1.

10.7.4 Contrôle de la protection contre la corrosion

10.7.4.1 Les tirants pourvus d'une protection poussée contre la corrosion selon chiffre 10.6.3.2 feront tous l'objet d'un contrôle de l'efficacité de la protection anticorrosion au moyen d'une mesure de résistance électrique I (ERM I), après qu'ils aient été injectés et mis en tension. Le contrôle se déroulera conformément à la norme SIA 267/1.

10.7.4.2 Le tirant injecté et mis en tension doit avoir une résistance électrique de $R_I \geq 0{,}1$ MΩ (Megaohm).

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

10.7.4.3 Dans le cas où un certain pourcentage de tirants n'ayant pas la résistance électrique R_I est toléré, par exemple 5 à 10%, il sera procédé sur les tirants défectueux à une mesure de résistance électrique II (ERM II) devant prouver qu'il n'y a pas de contact galvanique entre la tête du tirant et les armatures de la structure porteuse. Le contrôle se déroulera conformément à la norme SIA 267/1.

10.7.4.4 La résistance électrique entre la tête du tirant et l'armature de la structure porteuse doit être de $R_{II} \geq 100$ Ohm.

10.7.4.5 Pour les tirants avec protection limitée contre la corrosion conformément au chiffre 10.6.3.3, le respect des exigences concernant la protection limitée contre la corrosion sera vérifié visuellement avant, pendant et après l'installation du tirant.

10.7.5 Surveillance

10.7.5.1 La surveillance des ouvrages ancrés s'étendra sur toute leur durée d'utilisation.

Des consignes de surveillance pour les tirants seront également établies lorsque la durée d'utilisation des tirants est inférieure à celle de l'ouvrage pris dans son ensemble. Elles seront conformes aux dispositions du chapitre 6 et à la norme SIA 267/1.

10.7.5.2 Si les conditions locales et les risques encourus l'exigent, une mesure initiale des paramètres à surveiller (par exemple des déformations) sera effectuée avant le début des travaux.

10.7.5.3 Les dispositifs dynamométriques doivent pouvoir être remplacés.

10.7.5.4 Le nombre de tirants de mesure et de tirants de contrôle sera fonction des conditions particulières de l'ouvrage. Le nombre total des tirants de mesure et de contrôle pris ensemble sera au minimum de:
- 5% de l'ensemble des tirants
- 3 tirants par élément d'ouvrage.

10.7.5.5 Dans les cas suivants, tous les tirants seront prévus comme tirants de contrôle:
- ouvrages avec ancrages permanents dont le comportement statique ne peut pas être suivi au moyen de mesures de déformation, par exemple dans le cas de la stabilisation de pans rocheux instables ou dans celui de l'ancrage d'ouvrages rigides ancrés directement au rocher
- nécessité de pouvoir retendre ou détendre les tirants dans le cas où il faut s'attendre à d'importantes déformations de l'ouvrage ou du terrain.

10.7.5.6 Pour les tirants de mesure et de contrôle avec une protection poussée contre la corrosion, la protection contre la corrosion fera l'objet d'une surveillance, tout comme la force d'ancrage, pendant toute la durée d'utilisation.

10.7.5.7 Il est possible de renoncer à appliquer les dispositions du chiffre 10.7.5.4 dans le cas d'ancrages dont la durée d'utilisation est inférieure à 6 mois et dont la défaillance n'aurait que des conséquences minimes, sans préjudice pour la sécurité publique. Il est toutefois recommandé de prévoir environ 3 tirants de contrôle pour 100 tirants d'ouvrage, mais au moins 1 tirant de contrôle par élément de construction.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11 ANCRAGES AU MOYEN DE TIRANTS PASSIFS

11.1 Délimitation

11.1.1 Les dispositions du chapitre 11 sont applicables à l'élaboration de projets d'ancrages temporaires et permanents au moyen de tirants passifs à adhérence totale. Elles concernent des tirants sollicités uniquement à la traction ou simultanément à la traction et au cisaillement.

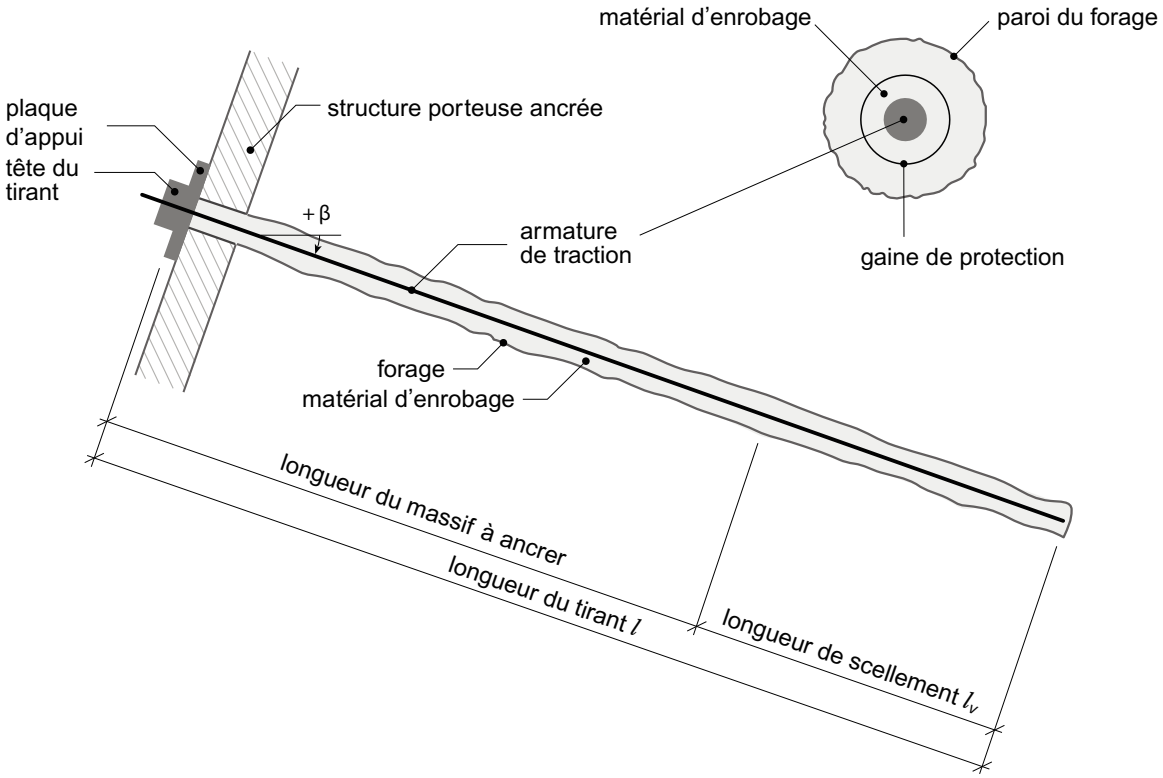
11.1.2 Les tirants passifs dont la durée d'utilisation est supérieure à 5 ans sont considérés comme permanents ; ceux dont la durée d'utilisation est limitée à 5 ans comme temporaires.

11.1.3 Ces dispositions sont applicables à des tirants en acier ou en fibres de verre. En cas d'utilisation d'autres matériaux, les principes du chapitre 11 seront appliqués par analogie.

11.1.4 Ces dispositions sont également applicables par analogie aux tirants passifs utilisés dans les travaux souterrains.

11.1.5 Ces dispositions ne sont pas applicables aux armatures de traction mises en place par remblayage, comme par exemple pour la réalisation d'ouvrages en « terre armée » et de batardeaux.

Figure 7 : Représentation schématique d'un tirant passif



SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.2 Principes

11.2.1 Généralités

On se référera aux dispositions du chiffre 10.2 qui sont valables par analogie.

11.2.2 Élaboration du projet

11.2.2.1 Un concept général d'ancrage sera établi dès le début de l'élaboration du projet.

11.2.2.2 Les conséquences de la défaillance de tirants isolés sur la sécurité structurale de l'ouvrage feront l'objet d'une appréciation. L'ancrage sera conçu de manière à exclure un effondrement progressif.

11.2.2.3 Le projet tiendra compte du fait que les tirants passifs exigent des déplacements pour mobiliser les forces d'ancrage.

11.2.2.4 Des mesures de remplacement seront prévues si l'évaluation de la durabilité de l'ancrage aboutit à une durée d'utilisation de ce dernier plus courte que celle de l'ouvrage.

11.2.2.5 En cas de risque de corrosion, la durabilité du tirant et de chaque matériau utilisé sera vérifiée séparément.

11.2.2.6 Il sera pris en considération que les tirants passifs ne sont pas équivalents aux tirants précontraints en ce qui concerne leur effet, leur contrôle et leur surveillance.

11.2.2.7 Les tirants passifs ne conviennent généralement pas pour la stabilisation de glissements de terrain actifs.

11.3 Terrain de fondation

On se référera aux dispositions du chiffre 10.3.

11.4 Analyse structurale

11.4.1 Généralités

11.4.1.1 La modélisation d'une structure porteuse ancrée tiendra compte de la dépendance existant entre les forces d'ancrage et les déplacements de cette structure, dans la mesure où l'aptitude au service de l'ouvrage peut être influencée par ces déplacements.

11.4.1.2 Dans le cas de tirants traversant des surfaces de rupture, les effets de la direction et de l'importance des déplacements du massif en rupture sur les tirants seront pris en considération.

11.4.1.3 La résistance au cisaillement activée au niveau de discontinuités d'un massif rocheux ancré dépend de la direction et de la grandeur du déplacement.

11.4.2 Actions

11.4.2.1 Suivant l'état-limite examiné, les forces d'ancrage seront prises en compte dans l'analyse structurale comme action ou comme résistance.

11.4.2.2 Dans les cas suivants, les forces d'ancrage seront considérées comme des actions :
- lors de vérifications de stabilité, pour autant que les tirants soient scellés au-delà de la surface de rupture
- lors de l'étude des effets des forces d'ancrage sur la structure porteuse ou sur des parties de celle-ci
- lors de l'étude des dispositions localement nécessaires pour la transmission des forces d'ancrage à la structure porteuse.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.4.3 **Valeurs caractéristiques de la résistance ultime de l'ancrage**

11.4.3.1 Résistance ultime interne du tirant

11.4.3.1.1 La valeur caractéristique $R_{i,k}$ de la résistance ultime interne du tirant en acier sollicité uniquement à la traction est de :

$$R_{i,k} = F_{sk} = A_s \, f_{sk} \tag{67}$$

11.4.3.1.2 La résistance ultime de la fixation en tête de l'armature de traction en acier sera supérieure ou égale R_i.

11.4.3.1.3 La valeur caractéristique de la résistance ultime interne d'une armature de traction en acier sollicitée par des efforts de traction, de cisaillement et de flexion sera déterminée selon la norme SIA 263.

11.4.3.1.4 Dans le cas de tirants en fibres de verre, une distinction est faite entre la résistance ultime interne de l'armature de traction $R_{i,Zug}$ et celle de la fixation en tête $R_{i,Kopf}$.

11.4.3.1.5 La valeur caractéristique de la résistance ultime interne $R_{i,Zug,k}$ d'un tirant en fibres de verre sollicité à la traction pure est de :

$$R_{i,Zug,k} = F_{tk} = A_s \, f_{tk} \tag{68}$$

11.4.3.1.6 La résistance ultime interne $R_{i,Kopf}$ de la fixation du tirant en tête sera établie par des essais.

11.4.3.1.7 Il est déconseillé de solliciter une armature en fibre de verre par des efforts de cisaillement et de flexion.

11.4.3.2 Résistance ultime externe du tirant

11.4.3.2.1 On se référera aux dispositions des chiffres 10.4.3.2 à 10.4.3.4.

11.4.3.2.2 La valeur caractéristique $R_{a,k}$ de la résistance ultime externe correspond à la plus petite valeur de R_a tirée d'au moins trois essais d'arrachement exécutés selon le chiffre 10.4.3.2. Si le nombre d'essais est inférieur à trois, on procédera selon le chiffre 11.7.2.8.

11.4.3.2.3 Si la valeur caractéristique $R_{a,k}$ est déterminée sur la base de valeurs tirées d'expériences selon chiffre 11.7.2.9, elle le sera de manière prudente.

11.5 Dimensionnement

11.5.1 Généralités

11.5.1.1 On se référera aux dispositions des chiffres 10.5.1.1 et 10.5.1.2.

11.5.1.2 Pour les calculs de dimensionnement, les étapes d'exécution et les données techniques suivantes seront définies :
- déformations admissibles de l'ouvrage
- résistance minimale de l'ancrage nécessaire pour garantir la stabilité de l'ouvrage pendant la durée d'utilisation prévue
- dimensions du massif à stabiliser.

11.5.1.3 Les dimensions du massif à ancrer résultent des vérifications de la sécurité structurale et de l'aptitude au service de l'ensemble de la structure porteuse ancrée.

11.5.1.4 Le dimensionnement du tirant proprement dit comprendra :
- la vérification de la sécurité structurale interne
- la vérification de la sécurité structurale externe
- la vérification de l'aptitude au service.

11.5.1.5 La longueur nécessaire de tirants passifs à adhérence totale résulte des dimensions du massif à ancrer selon chiffre 11.5.1.3, augmentées de la longueur de scellement.

11.5.1.6 A l'exception du chiffre 11.7.2.9, la longueur de scellement nécessaire l_v est déterminée par des essais sur tirants. Les longueurs de scellement données en soumission seront déterminées sur la base de valeurs tirées de l'expérience.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.5.2 **Valeur de dimensionnement**

11.5.2.1 Actions

La valeur de dimensionnement F_d à utiliser lors de la vérification de la sécurité structurale des zones d'introduction des forces et des éléments de structures est de:

$$F_d = 1{,}1\ R_{i,k} \tag{69}$$

11.5.2.2 Résistance ultime de l'ancrage

La valeur de dimensionnement de la résistance ultime à la traction de l'ancrage est de:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M} \tag{70}$$

La valeur caractéristique R_k correspond à la plus petite des valeurs caractéristiques des résistances ultimes interne ou externe du tirant selon le chiffre 11.4.3.

11.5.2.3 Le coefficient de résistance γ_M tient compte des variations des propriétés du terrain dans la zone concernée par rapport aux valeurs caractéristiques admises, des variations de résistance et de dimension des matériaux mis en place par rapport aux valeurs caractéristiques admises, des imprécisions du modèle de résistance et des imprécisions d'exécution.

– Dans le cas d'armatures de traction en acier, le coefficient de résistance de l'ancrage est de:

$$\gamma_M \geq 1{,}35 \tag{71}$$

– Dans le cas d'armatures en fibres de verre, la valeur sera établie d'après le comportement à la rupture des éléments du tirant et en tenant compte du degré de ductilité. Dans tous les cas:

$$\gamma_M \geq 2{,}0 \tag{72}$$

11.5.3 **Vérification de la sécurité structurale**

La vérification de la sécurité d'une structure porteuse ancrée consiste à prouver que le critère de dimensionnement suivant est respecté:

$$E_d \leq R_d \tag{73}$$

11.5.4 **Vérification de l'aptitude au service**

11.5.4.1 La vérification de l'aptitude au service d'ouvrages comprenant des tirants passifs tiendra compte du fait que l'activation des forces d'ancrage dépend des déplacements ainsi que de la position des surfaces de rupture potentielles. Dans le rocher, on prendra en considération le nombre, la position et l'orientation des discontinuités traversées par les tirants.

11.5.4.2 Les déplacements seront établis sur la base de la déformabilité maximale des matériaux concernés.

11.5.4.3 Les déplacements peuvent être estimés sur la base d'observations faites sur des ouvrages exécutés dans des conditions analogues.

11.6 Dispositions d'exécution particulières

11.6.1 **Généralités**

11.6.1.1 Les dispositions de la norme SIA 267/1 sont applicables.

11.6.1.2 Les systèmes d'ancrage seront décrits de façon détaillée. La documentation correspondante contiendra toutes les dimensions, les exigences et les références utiles à l'élaboration du projet et à son exécution. Les indications sur la protection contre la corrosion sont indispensables.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.6.1.3 Le respect des exigences requises doit être garanti pour toute la durée d'utilisation prévue. Le fournisseur des tirants prouvera que ses mesures d'assurance qualité sont efficaces et suffisantes.

11.6.1.4 Il sera vérifié que les forces d'ancrage sont correctement transmises à la structure porteuse.

11.6.2 Armature de traction et tête de tirants en acier

11.6.2.1 Les aciers utilisés pour des tirants passifs seront ductiles et tenaces. Ils doivent être conformes aux exigences concernant l'acier d'armatures à béton B500B selon la norme SIA 262, tableau 5. De tels aciers sont insensibles au risque de corrosion par fissuration sous contrainte ou de fragilisation par l'hydrogène. L'emploi d'aciers plus fortement alliés exige que leur aptitude ait été prouvée par des essais. L'utilisation d'aciers de précontrainte n'est pas autorisée.

11.6.2.2 Le choix se porte en général sur des aciers nervurés pour améliorer l'effet d'adhérence.

11.6.2.3 La tête du tirant comprend une plaque d'appui et un dispositif de fixation, généralement constitué d'un écrou. La plaque d'appui fera corps avec son support. Les forces d'ancrage doivent être transmises à la structure porteuse sans flexion de l'armature de traction.

11.6.2.4 L'utilisation de tirants à adhérence totale sans tête est possible en rocher dans des cas particuliers.

11.6.3 Protection contre la corrosion de tirants en acier

11.6.3.1 Principes

11.6.3.1.1 Les mesures de protection nécessaires s'appliquent à la corrosion anodique.

11.6.3.1.2 Il existe quatre degrés de protection contre la corrosion. Leur choix se fera selon le tableau 6.

Tableau 6 : Degrés de protection pour tirants passifs

Durée d'utilisation prévue		courte (≤ 5 ans)			longue (> 5 ans)		
Classe d'ouvrage (norme SIA 261)		I	II	III	I	II	III
Risque de corrosion	Risque de corrosion minime	0	1	1	1	1	2
	Risque de corrosion moyen (p. ex. : sel de déverglaçage, sols fins, matière organique dans le sol)	1	1	2	2	2	3
	Risque de corrosion élevé (p. ex. : courants vagabonds critiques, sites contaminés)	2 [1)]	2 [1)]	x [2)]	2 [1)]	3 [1)]	x [2)]

[1)] Voir chiffre 11.6.3.2.1
[2)] Non recommandé pour les tirants passifs

11.6.3.2 Armature de traction

11.6.3.2.1 Dans le cas d'emploi de mortier ou de coulis de ciment comme enrobage, la protection contre la corrosion consistera à prendre les dispositions suivantes en fonction des degrés de protection selon le tableau 6 :

Degré 0 : aucune disposition particulière

Degré 1 : au moins 20 mm de mortier ou de coulis de ciment entre l'armature de traction et la paroi du forage

Degré 2a : – gaine plastique nervurée ou ondulée, fermée à son extrémité inférieure
– au moins 20 mm de mortier ou de coulis de ciment entre la gaine et la paroi du forage
– espace entre armature de traction et gaine rempli de mortier ou de coulis de ciment d'une épaisseur de
  - min. 5 mm pour une fabrication industrielle
  - min. 20 mm pour une fabrication sur chantier

Degré 2b : – utilisation d'acier inoxydable de la classe de résistance à la corrosion 1 ou plus
– au moins 20 mm de mortier ou de coulis de ciment entre la gaine et la paroi du forage.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Degré 3a : semblable au degré 2a, mais avec une épaisseur de mortier ou de coulis de ciment d'au moins 40 mm entre la gaine et la paroi du forage.

Degré 3b : – utilisation d'acier inoxydable de la classe de résistance à la corrosion 3 ou plus
– au moins 20 mm de mortier ou de coulis de ciment entre la gaine et la paroi du forage.

Les degrés de protection 2b et 3b ne seront pas appliqués lorsqu'un danger de courants vagabonds critique existe ou est à prévoir.

11.6.3.2.2 Le respect des exigences d'épaisseur de l'enrobage sera garanti au moyen d'écarteurs.

11.6.3.2.3 Dans le cas d'enrobage à base de résine synthétique, l'effet de protection anticorrosion sera vérifié.

11.6.3.2.4 Pour l'armature de traction, des protections anticorrosion à base de peintures ou de traitements superficiels ne sont pas admises du fait de leur vulnérabilité lors de la manutention et de la pose des tirants. Le zingage n'est pas autorisé, le zinc étant soumis à corrosion dans un milieu humide et alcalin.

11.6.3.2.5 Le procédé consistant à prévoir une épaisseur sacrifiée à la corrosion par surdimensionnement des armatures de traction n'est pas une alternative à une protection active. Elle est sans effet face à des piqûres ponctuelles et ne peut pas empêcher une réduction de l'adhérence due à la formation de rouille.

11.6.3.2.6 Pour les tirants des degrés 2a et 3a, la gaine doit pénétrer le béton de la structure porteuse d'au moins 100 mm.

11.6.3.3 Tête du tirant

11.6.3.3.1 Dans le cas de tirants de courte durée d'utilisation, degré de protection 0 excepté, la tête du tirant sera protégée par du béton ou par l'application d'un enduit adhésif, hydrofuge et thermiquement stable.

11.6.3.3.2 Dans le cas de tirants de longue durée d'utilisation, toute la zone de la tête sera protégée contre la corrosion par enrobage dans une couche de béton d'au moins 50 mm d'épaisseur ou au moyen de mesures équivalentes. Le zingage n'est pas admis.

11.6.3.3.3 La protection de la zone de transition entre la tête et l'armature fera l'objet d'une attention particulière.

11.6.3.3.4 L'armature de traction ainsi que la plaque d'appui ne doivent pas être en contact avec l'armature de la structure porteuse afin d'éviter la formation de macro-éléments.

11.6.3.4 Autres éléments des tirants

11.6.3.4.1 Les gaines exigées aux degrés de protection 2a et 3a doivent présenter, y compris leur fermeture inférieure, une bonne stabilité chimique et une résistance suffisante à la diffusion. En outre, le choix de la qualité et de l'épaisseur de la gaine sera fait de manière à éviter des détériorations durant le transport, le stockage, la manutention et la pose des tirants.

11.6.3.4.2 Pour les manchons de couplage, les exigences concernant l'enrobage de mortier de ciment entre l'armature de traction et la paroi du forage ainsi qu'entre l'armature de traction et la gaine sont identiques à celles pour l'armature de traction.

11.6.4 **Armature de traction et tête de tirants en fibres de verre**

11.6.4.1 Seules sont admises des armatures de traction en fibres de verre dont les propriétés ont été dûment établies par des essais.

11.6.4.2 Les propriétés suivantes sont déterminantes :
– résistance à la traction
– relation tension - allongement
– relaxation
– limite de microfissuration de la matrice
– résistance à la corrosion.

11.6.4.3 La tête du tirant comprend une plaque d'appui et un dispositif de fixation de l'armature de traction, constitué généralement d'un écrou. La plaque d'appui fera corps avec son support. Les forces d'ancrage doivent être transmises à la structure porteuse sans flexion de l'armature.

11.6.4.4 Seuls sont autorisés des modèles de tête dont la construction et les caractéristiques ont fait l'objet d'essais de conformité. Les propriétés déterminantes pour le dimensionnement sont la force de rupture et la durabilité (stabilité en fonction du temps).

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.6.4.5 Toute la zone de la tête du tirant sera protégée contre des détériorations mécaniques par enrobage dans une couche de béton d'au moins 50 mm d'épaisseur.

11.6.5 Protection contre la corrosion de tirants en fibres de verre

11.6.5.1 Principes

Dans le cas d'armatures en fibres de verre, les allongements à l'état de service seront limités à des valeurs pour lesquelles une microfissuration de la matrice en résine synthétique peut être exclue avec certitude.

11.6.5.2 Armature de traction

11.6.5.2.1 En milieu alcalin, les fibres de verre sont menacées de corrosion. Un enrobage complet dans la matrice en résine synthétique doit être garanti.

11.6.5.2.2 Dans le cas d'une courte durée d'utilisation (jusqu'à 5 ans), des armatures à matrice en polyester sont autorisées. Dans le cas d'une longue durée d'utilisation (plus de 5 ans), la matrice doit être à base de résine epoxy.

11.6.5.3 Tête du tirant

11.6.5.3.1 Pour des tirants à courte durée d'utilisation, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures particulières de protection contre la corrosion.

11.6.5.3.2 Pour des tirants à longue durée d'utilisation, seuls sont admis des modèles garantissant que les fibres de verre sont entièrement enrobées dans la matrice. Des filetages obtenus par découpage ne sont pas admis.

11.6.6 Matériaux d'enrobage

11.6.6.1 Généralités

11.6.6.1.1 L'enrobage de tirants en acier est généralement constitué de produits à base de ciment.

11.6.6.1.2 Pour les tirants en fibres de verre et pour des raisons de corrosion, un enrobage à base de ciment n'entre en ligne de compte que dans le cas d'une courte durée d'utilisation. L'emploi de résine polyester doit également être restreint à des applications de courte durée dans un milieu sec et peu agressif. Dans tout les cas de longue durée d'utilisation et en présence de milieux humides, l'emploi de résines epoxy est indispensable.

11.6.6.2 Enrobage à base de ciment

11.6.6.2.1 Pour les mortiers et les coulis de ciment, les prescriptions des normes SIA 262 et 262/1 seront appliquées par analogie.

11.6.6.2.2 La composition des mortiers et des coulis de ciment sera adaptée aux conditions d'exécution et aux caractéristiques des terrains. La norme SIA 262 est valable.

11.6.6.2.3 Le cas échéant, il sera tenu compte, pour le choix du type de ciment, des substances nocives présentes dans le sol et les eaux souterraines.

11.6.6.2.4 Les exigences concernant la composition des mortiers et des coulis d'injection, ainsi que celles concernant les essais correspondants, sont données par la norme SIA 267/1.

11.6.6.3 Enrobage à base de résine synthétique

11.6.6.3.1 Dans le cas d'application de résines synthétiques, on vérifiera leur adéquation des points de vue de la mise en œuvre, de la protection contre la corrosion, de leurs propriétés mécaniques et de la durabilité.

11.6.6.3.2 Lors du choix du matériau d'enrobage, on tiendra compte de la température et de l'agressivité chimique des eaux souterraines, ainsi que de l'humidité du sol encaissant.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.6.7 **Exécution**

11.6.7.1 Si des répercussions des travaux d'ancrage sur les terrains avoisinants, comprenant bâtiments, routes, conduites, sources, etc., ne sont pas exclues, l'état des lieux sera relevé et consigné de façon contradictoire avant le début des travaux et après l'achèvement de ces derniers.

11.6.7.2 Si l'inclinaison β des tirants est située entre + 5° et –10° par rapport à l'horizontale ($\beta > 0$: tirant incliné vers le bas), le remplissage complet de l'espace annulaire entre le tirant et la paroi du forage sera assuré par des dispositions particulières. De telles inclinaisons doivent si possible être évitées.

11.6.7.3 Des inclinaisons plus raides que $\beta = -10°$ ($\beta < 0$: tirant incliné vers le haut) exigent également de prendre des mesures spéciales pour garantir un enrobage complet.

11.6.7.4 Dans le cas d'injections ou de réinjections, le choix des pressions et des quantités de coulis dépendra des données géométriques, géologiques et hydrogéologiques. Des valeurs limite pourront être fixées pour ces paramètres.

11.6.7.5 Les travaux d'ancrage seront suivis de près. Ils feront l'objet de rapports d'exécution établis pour chaque tirant, visés par la direction des travaux et l'entreprise d'ancrage, et intégrés finalement au dossier d'ouvrage.

11.7 Contrôles d'exécution et surveillance

11.7.1 **Contrôles d'exécution**

11.7.1.1 Les essais et contrôles d'exécution respecteront les dispositions du chapitre 6 de la présente norme et de la norme SIA 267/1.

11.7.1.2 La conformité de la position et de l'orientation du forage avec les plans, ainsi que la longueur et le diamètre du forage seront contrôlés avant la pose du tirant, pour autant que ces données soient significatives pour le projet.

11.7.1.3 L'essai de protection contre la corrosion doit être conforme aux dispositions de la norme SIA 267/1 en vigueur.

11.7.2 **Essais sur tirants**

11.7.2.1 Les dispositions de la norme SIA 267/1 relatives aux essais sur les tirants seront respectées.

11.7.2.2 Les essais sur tirants consistent normalement en essais d'arrachement. Des essais de cisaillement n'ont lieu, en règle générale, que dans le cas de projets d'ancrage de pans rocheux de grandes dimensions. En l'absence d'essais de cisaillement, on pourra recourir à des formules de dimensionnement basées sur des hypothèses prudentes.

11.7.2.3 Des essais sur tirants auront lieu au préalable ou au début des travaux d'ancrage. Des essais ultérieurs seront également ordonnés si les conditions géotechniques rencontrées diffèrent de celles attendues.

11.7.2.4 L'essai d'arrachement a pour but de fournir les éléments nécessaires au dimensionnement des tirants, en particulier la valeur de la résistance ultime externe R_a atteignable dans une zone donnée du sol.

11.7.2.5 Les tirants d'essai seront construits de manière à présenter une longueur libre, leur mise en place se fera par contre comme celle des tirants d'ouvrage.

11.7.2.6 La sécurité structurale de tirants soumis au cisaillement (boulons) peut dans certains cas également être vérifiée indirectement au moyen d'essais d'arrachement.

Les tests de traction sont également aptes à vérifier la qualité d'exécution de tirants sollicités au cisaillement (boulons).

11.7.2.7 Le nombre de tirants d'essai à prévoir pour l'ancrage d'un ouvrage donné dépend :
- de l'importance de la construction projetée
- des risques encourus en cas de défaillance de l'ancrage
- des conditions géotechniques.

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

11.7.2.8 Il est normalement nécessaire de prévoir au moins 3 tirants d'essai par type de tirant et par zone de sol présentant des caractéristiques géotechniques comparables. Si ce nombre est réduit à 1 ou 2 essais, la valeur minimale de la résistance ultime externe R_a utilisée pour la détermination de la valeur caractéristique $R_{a,k}$ sera réduite de 40%, respectivement de 20%.

11.7.2.9 On ne pourra se dispenser de réaliser des tirants d'essai que si l'on dispose de résultats d'essais probants relatifs à des tirants de même type exécutés dans des conditions géotechniques comparables et sous réserve de ne pas prévoir une résistance ultime externe plus élevée.

11.7.3 Essais d'arrachement

Les essais d'arrachement seront exécutés conformément à la norme SIA 267/1.

11.7.4 Essais de cisaillement

11.7.4.1 Les essais de cisaillement doivent permettre de déterminer la résistance ultime de surfaces de cisaillement ancrées et le diagramme des déplacements en fonction des efforts.

11.7.4.2 Les essais de cisaillement seront exécutés conformément à la norme SIA 267/1.

11.7.5 Contrôle de la protection contre la corrosion

11.7.5.1 Pour les tirants de degré de protection contre la corrosion 2a et 3a, l'efficacité de la protection contre la corrosion sera contrôlée par une mesure de la résistance électrique I une fois le tirant mis en place et l'injection effectuée. Le contrôle sera effectué au droit de chaque tirant.

11.7.5.2 Après la mise en place du tirant, la résistance électrique sera de $R_I \geq 0{,}1$ MΩ.

11.7.5.3 Dans les cas critiques, après la mise en place de l'armature de la structure porteuse, il conviendra de contrôler l'isolation électrique entre cette dernière et le tirant à l'aide de la mesure de résistance électrique II. Cette mesure sera effectuée sur au moins 10% des tirants et 20% s'il s'agit de tirants couplés.

11.7.5.4 Immédiatement avant le bétonnage, la résistance électrique sera de $R_{II} \geq 100$ Ω.

11.7.5.5 L'exécution des mesures de résistance électrique se fera selon la norme SIA 267/1.

11.7.6 Vérification de la qualité d'exécution (tests de traction)

11.7.6.1 La vérification de la qualité d'exécution a lieu en soumettant environ 5% de tous les tirants, mais au moins 3 tirants par zone de sol présentant des caractéristiques géotechniques comparables, à des tests de traction. Les tirants choisis pour être soumis au test de traction seront répartis sur l'ensemble de l'ouvrage.

11.7.6.2 Le test de traction a pour but de vérifier que les forces d'ancrage sont bien transmises au terrain encaissant.

Contrairement aux épreuves de mise en tension de tirants précontraints à longueur libre, les tests de traction exécutés sur des tirants passifs à adhérence totale ne donnent pas d'indications directes sur la valeur de la résistance ultime externe du tirant dans la zone d'ancrage au-delà de la surface de glissement critique la plus profonde.

11.7.6.3 Les tests de traction seront exécutés conformément à la norme SIA 267/1.

11.7.7 Surveillance

11.7.7.1 La surveillance des ouvrages ancrés s'étendra à toute leur durée d'utilisation.

11.7.7.2 La surveillance se fait généralement par des inspections et des mesures de déformation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

12 OUVRAGES DE SOUTÈNEMENT

12.1 Délimitation

12.1.1 Les dispositions du chapitre 12 sont applicables à l'élaboration de projets d'ouvrages de soutènement, à l'exception des barrages.

12.1.2 Sont sonsidérés comme ouvrages de soutènement au sens de la présente norme, les murs poids, les ouvrages de soutènement combinés et les ouvrages de soutènement intégrés dans le sol, comme par exemple les rideaux de palplanches, les parois moulées, les parois berlinoises ou les parois de pieux, avec ou sans appuis supplémentaires.

12.1.3 Pour les parois de pieux ou les parois moulées les dispositions du chapitre 9 s'appliquent.

12.1.4 Les principes du chapitre 12 seront appliqués par analogie aux ouvrages spéciaux, tels que murs en éléments, murs utilisant des géotextiles et parois clouées.

12.2 Principes

L'élaboration de projet d'ouvrages de soutènement prendra spécialement en considération les points ci-après en complément aux dispositions du chiffre 2.1.2:

- aptitude du terrain de fondation pour l'exécution d'ancrages et pour la mise en place de profilés, de palplanches, de parois moulées, etc. pour l'ouvrage prévu
- aptitude du terrain de fondation à reprendre les charges de l'ouvrage de soutènement
- procédés d'exécution, déroulement des travaux et méthodes de construction
- possibilité de réaliser les travaux comme prévu, en particulier en ce qui concerne les installations, les terrassements et l'épuisement des eaux
- nécessité de prendre des mesures auxiliaires permettant la réalisation des travaux
- changements dans le terrain de fondation et dans le régime des eaux souterraines dus aux travaux ou à l'ouvrage lui-même
- déformations et déplacements du sol dus aux travaux ou à l'ouvrage lui-même, susceptibles d'endommager ou de perturber des ouvrages, installations et aménagements situés à proximité
- degré d'étanchéité exigé de l'ouvrage de soutènement
- durabilité, ductilité et robustesse du système dans son ensemble et dans ses parties
- rigidité de l'ensemble du système et des éléments de construction
- exigences du point de vue de la maintenance
- esthétique et intégration de l'ouvrage dans son environnement.

12.3 Terrain de fondation

On se référera aux dispositions du chapitre 3.

12.4 Analyse structurale

12.4.1 Généralités

12.4.1.1 L'analyse structurale tiendra plus particulièrement compte des points suivants:

- modifications des actions dans le temps et dans l'espace
- variations dans le temps et dans l'espace des propriétés du terrain et des matériaux de construction
- variations dans le temps et dans l'espace des niveaux d'eau et des pressions interstitielles

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

– effets de circulations d'eau en surface ou dans le sol
– effet des installations de réalimentation et des mesures pour limiter le niveau d'eau
– actions produites par des ouvrages existants ou planifiés ainsi que par des surcharges
– modifications du relief par suite de remblayages, de terrassements, d'affouillements, d'érosion, etc.
– mouvements dus au fluage de terrains plastiques et de terrains en pente
– déplacements et déformations du terrain de fondation par suite d'affaissements, de rabattements des eaux souterraines, de gel, de gonflements, de retraits, etc.

12.4.1.2 Les tassements, les déplacements et les basculements d'ouvrages de soutènement ainsi que les conséquences qu'ils ont pour des ouvrages, des installations et des aménagements situés à proximité feront l'objet d'estimations prudentes. Les effets dus aux travaux d'exécution seront pris en considération.

12.4.1.3 Des analyses de tassement et de déplacement seront faites plus spécialement dans les cas suivants:
– lorsque, sur la base d'estimations et de valeurs d'expérience, l'aptitude au service ne paraît pas garantie
– en présence de structures porteuses ou d'ouvrages, installations et aménagements voisins sensibles aux tassements et aux déplacements.

12.4.1.4 Dans des cas particuliers, il est nécessaire de prendre également en considération le comportement à court terme du terrain de fondation en plus du comportement à long terme, ceci principalement dans les cas suivants:
– établissement de pressions interstitielles dans des sols fins
– fortes variations de niveau de l'eau souterraine.

12.4.2 Paramètres du terrain de fondation

12.4.2.1 Si la stabilité d'un ouvrage de soutènement dépend de façon déterminante de la résistance du sol devant la paroi, les cotes de terrain ou d'excavation prises en considération dans l'analyse structurale feront l'objet d'une correction Δa appliquée dans le sens de la sécurité. Les valeurs indicatives pour Δa sont les suivantes:
– pour des parois autostables: 10% de la hauteur, au maximum 0,50 m
– pour des parois avec appuis: 10% de la hauteur entre l'appui inférieur et la cote d'excavation, au maximum 0,50 m.

Dans le cas d'application de la méthode observationnelle, la correction Δa peut être réduite ou même supprimée.

12.4.2.2 La valeur caractéristique δ_k de l'angle de frottement de la paroi peut généralement être admise comme suit:
– pour la poussée active:

$$\delta_k = {}^2/_3\ \varphi'_k \tag{74}$$

– pour la poussée des terres au repos:

$$\delta_k = \beta_k \text{ (inclinaison du terrain)} \tag{75}$$

– pour la poussée passive:

$$\delta_k = -{}^1/_2 \varphi'_k \tag{76}$$

La compatibilité de l'angle de frottement de la paroi et du déplacement relatif paroi - terrain ainsi que l'équilibre des forces parallèles à la paroi feront l'objet d'une vérification.

Pour des parois lisses avec revêtements réduisant la résistance au cisaillement, l'angle de frottement δ_k sera réduit et, suivant le type de construction, admis $\delta_k = 0$.

12.4.3 Actions

12.4.3.1 Suivant le comportement de la structure porteuse et la situation de dimensionnement, diverses poussées des terres peuvent être déterminantes selon la norme SIA 261.

12.4.3.2 La vérification de l'aptitude au service se fera généralement, suivant la rigidité de la structure porteuse, sur la base d'une poussée des terres active majorée ou au repos.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

12.4.3.3 Une poussée des terres active majorée ou au repos sera prise en compte plus spécialement dans les cas suivants :
- ouvrages de soutènement dans des pentes avec un angle d'inclinaison $\beta > 1/2\ \phi'$
- remblayage compacté
- partie supérieure d'une enceinte de fouilles rigide avec appuis fixes
- déformations et déplacements de la structure porteuse dirigés vers le sol
- graves dangers sur la sécurité d'ouvrages, d'installations et d'aménagements situés à proximité.

12.4.3.4 Les ouvrages de soutènement fixes situés dans une pente instable seront dimensionnés sur la base de la pression de fluage.

12.4.3.5 Lorsqu'elles sont prises comme actions, les forces d'ancrage seront généralement admises comme suit :
- la valeur minimale s'établissant pour la situation de dimensionnement considérée, si leur effet est favorable. Les variations de précontrainte dues aux déformations et aux déplacements de la structure porteuse seront prises en considération (chiffre 10.5.2.2.3)
- la force de rupture de l'armature de traction du tirant (chiffre 10.5.2.1), si leur effet est défavorable.

12.4.3.6 En cas de remblayage derrière un ouvrage de soutènement, l'effet de la compaction (poussée de compaction) sera prise en considération.

12.4.3.7 La pression hydraulique et d'écoulement en tant qu'actions seront prises en compte selon la norme SIA 261.

12.4.3.8 L'action d'aquifères captifs (eau souterraine et eau de versant) se trouvant dans la zone d'influence de l'ouvrage doit être prise en compte.

12.4.4 Résistance du terrain

12.4.4.1 En général, la poussée passive (résistance du sol) peut être introduite dans l'analyse structurale comme une action selon chiffre 4.4.1.2 ou selon la figure 8.

12.4.4.2 Dans les sols granulaires fins, il conviendra de tenir compte, pour des états à court terme, des éventuelles pressions d'eau interstitielles et des conditions non drainées.

12.4.5 Modèle de la structure et modèle d'analyse

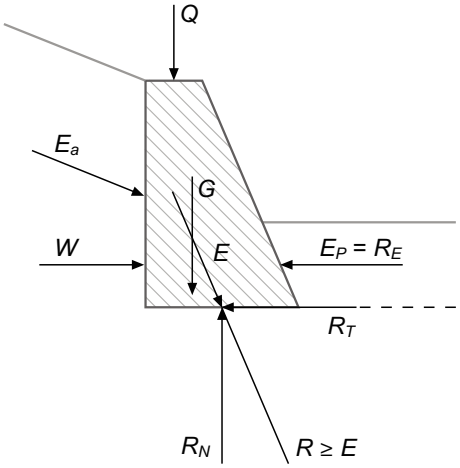
Suivant la situation de dimensionnement et le modèle de la structure (position des coupes) considérés, les appuis constitués par des tirants, des étais et des bermes de terrain seront pris en compte soit comme résistance, soit comme action.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

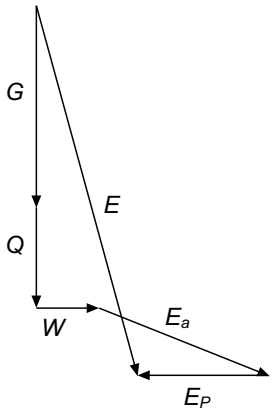
Figure 8 : Actions, leurs effets et les résistances du terrain à considérer pour des ouvrages de soutènement

ouvrage de soutènement



la résistance *R* est calculée en tenant compte de l'effet des actions *E*

polygone de forces



actions	*G, Q, W,* E_a, E_P
effet des actions	*E*
résistances	*R* resp. R_N, R_T

12.5 Dimensionnement

12.5.1 Généralités

12.5.1.1 Dans la mesure où ils sont déterminants, les états-limites de sécurité structurale suivants seront examinés :
- situation où la résistance ultime interne de la structure porteuse est atteinte
- situation où la résistance ultime des appuis est atteinte
- situation où la résistance locale ou globale du terrain est épuisée (rupture du terrain)
- situation où l'appui apporté par le terrain est épuisé à la suite d'un renard hydraulique, d'érosion interne ou de liquéfaction du sol.

12.5.1.2 Pour des murs poids et des ouvrages de soutènement combinés, l'examen s'étendra, en plus des cas énumérés au chiffre 12.5.1.1, aux cas suivants :
- état-limite de l'équilibre (basculement)
- situation où la résistance au poinçonnement est atteinte
- situation où la résistance au glissement est atteinte.

12.5.1.3 Pour des ouvrages de soutènement encastrés dans le sol, l'examen s'étendra, en plus des cas énumérés au chiffre 12.5.1.1, aux cas suivants :
- état-limite de l'équilibre (rotation, déplacement)
- situation où la résistance ultime verticale est atteinte à la suite de la mobilisation complète de la résistance au frottement latéral et/ou de celle du pied de la paroi.

12.5.1.4 Les états-limites d'aptitude au service suivants seront examinés dans les situations suivantes :
- les limites admissibles d'aptitude au service sont atteintes au point de vue des tassements, des déplacements et des déformations de l'ouvrage
- d'autres limites admissibles, mentionnées dans la convention d'utilisation, sont atteintes.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

12.5.1.5 Les tassements et déplacements aux alentours de fouilles, dus à la redistribution de la poussée des terres subséquente aux terrassements et au rabattement ou à la décompression des eaux souterraines, seront pris en considération.

12.5.1.6 Lors du dimensionnement, il faudra s'assurer que les déformations et les immisions pour les ouvrages, installations et aménagements voisins restent tolérables.

12.5.2 Valeurs de dimensionnement

12.5.2.1 Les valeurs de dimensionnement de la poussée des terres et de la pression hydraulique à introduire dans la vérification de la sécurité structurale de parois de soutènement encastrées dans le sol seront généralement admises comme suit :

– poussée des terres due au poids propre, à la surcharge et aux charges utiles, agissant en dessus de la cote d'excavation :

$$F_d = \gamma_F F_{rep} \quad (77)$$

– poussée des terres due au poids propre, à la surcharge et aux charges utiles, agissant défavorablement en dessous de la cote d'excavation :

$$F_d = F_{rep} \quad (78)$$

– poussée passive (résistance du sol) agissant favorablement :

$$F_d = R_{E,d} \quad (79)$$

– pression hydraulique agissant des deux côtés de la paroi :

à l'intérieur : $F_{i,d} = \gamma_F F_{i,rep}$ (80)

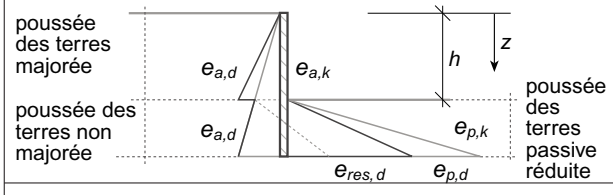
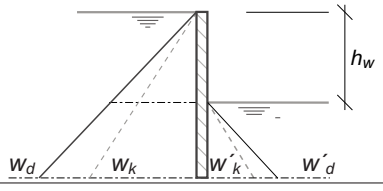
à l'extérieur : $F_{a,d} = \gamma_F F_{a,rep}$ (81)

Les mêmes valeurs du facteur de charge γ_F peuvent être utilisées pour les pressions hydrauliques des deux côtés de la paroi.

Les valeurs du facteur de charge γ_F à introduire dans les relations (77) et (80) et (81) sont données au tableau 1 de la norme SIA 260. Pour la poussée passive selon (79), le chiffre 5.3.3.2 est valable.

Figure 9 : Valeurs de dimensionnement de la poussée des terres et de la pression hydraulique pour la vérification de la sécurité structurale

Les diagrammes de charge sont des exemples de détermination des valeurs de dimensionnement de la poussée des terres et de la pression hydraulique pour une paroi de soutènement encastrée en pied.

Poussée des terres	Pression hydraulique
	
Hypothèse : appui libre en pied $z \leq h$: $e_{a,d} = \gamma_F e_{a,k}$ $z > h$: $e_{a,d} = e_{a,k}$ $e_{res,d} = e_{a,k} - \frac{1}{\gamma_M} e_{p,k}$	Hypothèse : encastrement en pied dans une couche imperméable de grande épaisseur, pas d'écoulement d'eau $i = 0$ $w_d = \gamma_F w_k$ $w'_d = \gamma_F w'_k$

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

12.5.2.2 La détermination des valeurs de dimensionnement de la charge due à la poussée des terres selon le chiffre 12.5.2.1 ou la figure 9 est valable pour un terrain approximativement horizontal du côté passif. Si, dans des cas particuliers, $e_{p,d}$ est relativement petit par rapport à $e_{a,k}$, par exemple en présence de terrain fortement incliné ou de bermes ayant une influence défavorable sur la poussée passive, il faut prolonger la majoration de la poussée des terres jusqu'au point de pression nulle ($e_{a,k} = e_{p,d}$).

12.5.2.3 La redistribution de la poussée des terres a lieu selon la norme SIA 261. La redistribution est généralement conduite jusqu'au niveau d'excavation ou dans des cas particuliers jusqu'au point de pression nulle ($e_{a,k} = e_{p,d}$).

12.5.2.4 Pour les actions, à effet favorable, dues au poids propre, les valeurs des facteurs de charge γ_F à introduire dans les vérifications de la sécurité structurale au glissement et au poinçonnement (EL type 2) des murs poids et d'ouvrages de soutènement combinés sont de

$$\gamma_{G,inf} = 1{,}0 \qquad (82)$$

12.5.3 Vérification de la sécurité structurale

12.5.3.1 La vérification consistera à démontrer que les critères de dimensionnement du chiffre 5.4 sont satisfaits pour les états-limites décrits aux chiffres 12.5.1.1 à 12.5.1.3.

12.5.3.2 Pour les rives, la situation de dimensionnement correspondant à un rapide abaissement du niveau d'eau libre sera également examinée.

12.5.4 Vérification de l'aptitude au service

12.5.4.1 La vérification consistera à démontrer que les dispositions du chiffre 5.5 sont satisfaites pour les états-limites décrits au chiffre 12.5.1.4.

12.5.4.2 La vérification de l'aptitude au service tiendra si possible compte d'expériences faites dans des situations comparables.

12.5.4.3 Il est possible de renoncer à la vérification de l'aptitude au service de murs poids ne posant pas de problèmes particuliers de tassement et de déformation, à condition d'avoir démontré que la sécurité structurale est suffisante et que le point d'application de la résultante des actions se trouve à l'intérieur du noyau de la surface de la semelle de fondation.

12.5.4.4 Pour les déformations et déplacements d'ouvrages de soutènement et fouilles, on se référera au chiffre 12.5.1.5. Dans le cas d'ouvrages de soutènement, l'influence des déplacements et déformations du massif ancré sera également prise en considération.

12.5.4.5 Il est également possible de s'assurer de l'aptitude au service en appliquant les chiffres 5.6 resp. 5.7.

12.6 Dispositions d'exécution particulières

12.6.1 Généralités

12.6.1.1 L'élaboration du projet tiendra compte des dispositions pratiques à prendre pour satisfaire aux exigences de la maintenance de l'ouvrage.

12.6.1.2 Les drainages seront disposés de manière à ce qu'ils puissent être contrôlés et entretenus en état de fonctionnement.

12.6.1.3 Les ouvrages de soutènement seront conçus si possible de façon robuste et ductile, de manière à pouvoir compenser des variations locales de comportement du terrain.

12.6.1.4 Les exigences posées par la protection des eaux souterraines seront prises en considération lors de la définition des grandes lignes du projet.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

12.6.1.5 Les dispositions constructives et le procédé d'exécution seront choisis en fonction des points suivants :
- dimensions de l'ouvrage
- possibilité d'exécuter des forages ou des battages dans le terrain donné
- stabilité du terrain de fondation
- stabilité des trous de forages
- possibilités d'accès et de transport
- place disponible
- effets nuisibles sur le voisinage
- effets nuisibles sur la nappe phréatique.

12.6.1.6 Dans le cas de fouilles, les risques suivants seront tenus sous contrôle par des dispositions pratiques adéquates :
- infiltrations d'eau excessives ou délavage de sol à travers ou au-dessous de la paroi
- modifications excessives du régime des eaux souterraines
- ramollissement du terrain au niveau de la fondation.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

13 POUSSÉE D'ARCHIMÈDE ET RENARD HYDRAULIQUE

13.1 Délimitation

Les dispositions du chapitre 13 sont applicables à l'élaboration de projets d'ouvrages et de fouilles soumis à la poussée d'Archimède ou menacés de renard hydraulique.

13.2 Principes

13.2.1 La connaissance de l'eau souterraine et des conditions d'écoulement est une condition préalable pour l'évaluation correcte des états de contraintes dans le terrain de fondation.

13.2.2 Le soulèvement d'un ouvrage ou d'une couche de terrain sous l'effet de la poussée d'Archimède et la remontée du sol sous l'effet de la force d'écoulement seront évités à l'aide de mesures hydrologiques et/ou constructives.

13.2.3 La prévention des risques d'instabilités d'origine hydraulique au moyen d'un rabattement ou d'une décompression des eaux souterraines est traitée au chapitre 16. Les pressions hydrauliques devront faire l'objet d'une surveillance.

13.2.4 Les mesures prises pour assurer la sécurité face à la poussée d'Archimède ou au renard hydraulique seront conçues de façon simple et aussi indépendantes que possible des perturbations ou des défaillances d'éléments pris isolément.

13.3 Terrain de fondation

La détermination des pressions hydrauliques et des forces d'écoulement tiendra compte des points ci-après qui concernent le terrain de fondation et les eaux souterraines :

- succession des couches de terrain de perméabilité différente
- couches de terrain de fondation présentant un fort courant d'eau souterrain ou produisant au contraire un effet de retenue
- différences entre les perméabilités horizontales et verticales
- variations des conditions hydrogéologiques dans le temps et dans l'espace
- perturbations du terrain de fondation dues à des interventions artificielles, comme par exemple des forages de reconnaissance
- terrassements susceptibles de modifier les conditions d'écoulement des eaux souterraines.

13.4 Analyse

13.4.1 Les paramètres caractéristiques du terrain de fondation seront déterminés selon le chiffre 4.2. La charge volumique du sol sera admise selon le chiffre 4.2.3.1 du côté de la sécurité.

13.4.2 La valeur caractéristique des pressions hydrauliques et des forces d'écoulement sera déterminée conformément à la norme SIA 261. Les niveaux d'eau libres et artésiens seront admis conformément au chiffre 4.2.2.3.

13.4.3 Lorsque le terrain de fondation est stratifié ou non homogène, il faut considérer que la réduction de la pression a lieu principalement dans les couches ou niveaux intraformationnels présentants la perméabilité la plus faible. La réduction de la pression dans les couches plus perméables peut être en général négligée.

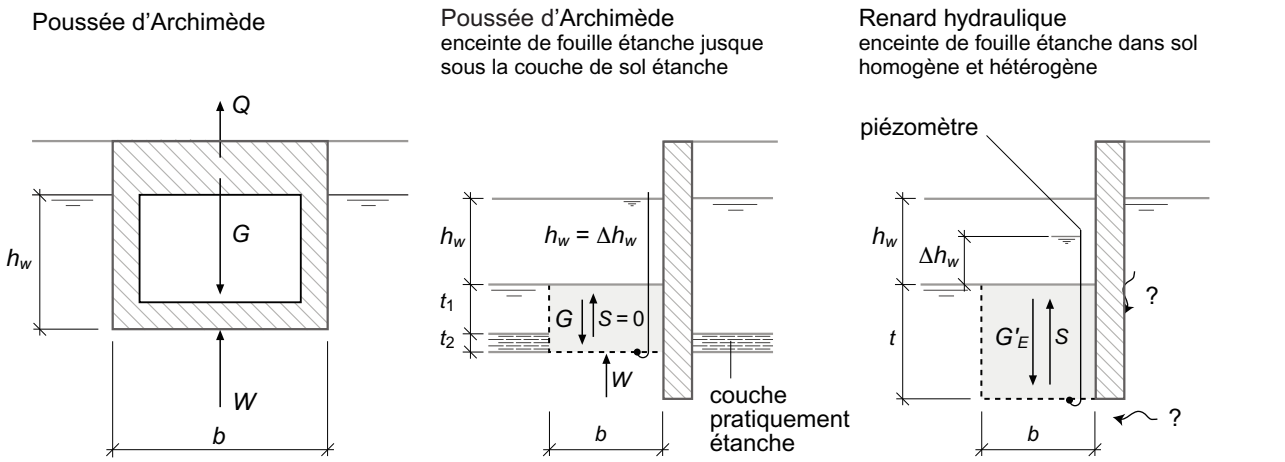
13.4.4 Si la position, l'épaisseur et la géométrie des couches et niveaux intraformationnels de faible perméabilité ne peuvent être déterminées avec suffisamment de fiabilité, il faudra généralement prendre des mesures constructives (par exemple, décompression). Les couches proches de la surface sont particulièrement critiques.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

13.4.5 La détermination des forces d'écoulement exige une connaissance assez précise du régime d'écoulement. Dans le doute, les données de la modélisation du terrain et le gradient de pression hydraulique seront choisis avec une marge de sécurité.

13.4.6 Les différentes perméabilités, transversalement et parallèlement aux couches, doivent être prises en compte dans la modélisation.

Figure 10 : Poussée d'Archimède et renard hydraulique



G poids propre

Q action variable défavorable

W poussée d'Archimède

h_w hauteur noyée

$W = \gamma_w h_w b$

G charge totale du sol (poids total du sol)

W poussée d'Archimède

$h_w = \Delta h_w$ cas normal

$\Delta h_w < h_w$ cas rare

$\Delta h_w > h_w$ aquifère captif suartésien

$G_{E\,tot} = ((\gamma_{e1}\, t_1) + (\gamma_{e2}\, t_2))\, b$

$W = \gamma_w\, (\Delta h_w + t_1 + t_2)\, b$

G'_E poids propre du sol sous la poussée d'Archimède (poids effectif du sol)

S force d'écoulement dans le massif de sol

Δh_w différence de charge hydraulique entre le niveau sup. et le niveau inf. du massif de sol

h_w différence de charge hydraulique entre l'intérieur et l'extérieur de la paroi

$G'_E = (\gamma_e - \gamma_w)\, b\, t$

écoulement le long de l'écran :

$S = \gamma_w\, \Delta h_w\, b$
$\Delta h_w < h_w$ cas normal

écoulement horizontal en pied de paroi :

$S = \gamma_w\, \Delta h_w\, b$
$\Delta h_w \le h_w$ cas normal
$\Delta h_w > h_w$ aquifère captif subartésien

13.5 Dimensionnement

13.5.1 Vérification de la sécurité structurale

13.5.1.1 Sécurité relative à la poussée d'Archimède

13.5.1.1.1 La vérification de la sécurité relative à la poussée d'Archimède consistera à démontrer que le critère de dimensionnement suivant est satisfait à l'état-limite EL type 1 conformément à la figure 10 :

$$\gamma_{G,sup}\, W_k + \gamma_Q\, Q_k \le \gamma_{G,inf}\, G_k \qquad (83)$$

Les facteurs de charge à utiliser pour la poussée d'Archimède sont donnés au tableau 1 de la norme SIA 260.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

13.5.1.1.2 Dans le cas où les résistances d'éléments de construction (tirants, pieux) ou du terrain de fondation (forces de cisaillement) sont pris en considération dans le calcul, la vérification de la sécurité relative à la poussée d'Archimède se fera à l'état-limite EL type 2 au moyen des facteurs de charge donnés au tableau 1 de la norme SIA 260.

13.5.1.2 Sécurité relative au renard hydraulique

13.5.1.2.1 La vérification de la sécurité relative au renard hydraulique consistera à démontrer que le critère de dimensionnement suivant est satisfait pour la partie de terrain traversée par un courant vertical, conformément à la figure 10 :

$$\gamma_{G,sup}\ S_k \leq \gamma_{G,inf}\ G'_{E,k} \tag{84}$$

13.5.1.2.2 En dérogation au tableau 1 de la norme SIA 260, les facteurs de charge à utiliser pour la vérification de la sécurité relative au renard hydraulique sont généralement les suivants :

- pour des sols limoneux et finement sableux $\gamma_{G,sup} = 1{,}6$ (85)
- pour tous les autres sols menacés de renard hydraulique $\gamma_{G,sup} = 1{,}4$ (86)
- pour tous les sols $\gamma_{G,inf} = 0{,}9$ (87)

13.5.1.2.3 Dans le cadre de la vérification de la sécurité relative au renard hydraulique, la force d'écoulement sera déterminée pour la situation la plus défavorable possible dans les conditions données. Les résistances au cisaillement du terrain seront négligées.

13.6 Dispositions d'exécution particulières

13.6.1 Le projet sera conçu de manière à éviter que des courants de filtration provoqués par les travaux influencent défavorablement la stabilité locale ou générale du sol.

13.6.2 Des délavages et une érosion interne dans les zones de transition d'une couche de terrain à une autre ou au contact ouvrage - terrain de fondation pourront être évités par la mise en place :

- de filtres simples ou multiples
- de géotextiles.

13.6.3 Il est généralement possible d'éviter des ruptures de fond et des renards hydrauliques en décomprimant la nappe phréatique au moyen de puits filtrants ou de wellpoint. L'efficacité de telles mesures sera contrôlée et surveillée conformément au chapitre 16.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

14 PENTES, TALUS ET TRANCHÉES

14.1 Délimitation

Les dispositions du chapitre 14 régissent l'élaboration de projets de talus, de tranchées et d'ouvrages situés dans des pentes.

14.2 Principes

14.2.1 L'appréciation de la sécurité relative à la stabilité des pentes, des talus et des tranchées s'appuiera sur les expériences faites dans des situations similaires avec des conditions géotechniques comparables.

14.2.2 Les paramètres déterminants du terrain de fondation seront si possible établis ou contrôlés au moyen d'une rétro-analyse basée sur l'état initial avant le début des travaux, en observant les conditions hydrogéologiques.

14.2.3 Le projet tiendra compte des exigences relatives à la surveillance des pentes, des talus et des tranchées.

14.3 Terrain de fondation

14.3.1 Les analyses de stabilité faites dans des sols meubles tiendront plus spécialement compte des points ci-après, en complément aux reconnaissances du terrain du chiffre 3.2:
- position et orientation des surfaces de glissement actives ou potentielles
- couches présentant de faibles résistances au cisaillement
- couches aquifères ou produisant au contraire un effet de retenue
- pressions interstitielles et d'écoulement.

14.3.2 Les analyses de stabilité faites dans des formations rocheuses tiendront plus spécialement compte:
- de la position, de l'écartement et de l'orientation des couches et des discontinuités
- de la résistance au cisaillement dans la roche compacte perpendiculairement et parallèlement à la stratification
- de la résistance au cisaillement dans les plans de stratification et dans les fissures
- de la pression hydraulique dans les fissures et des pressions interstitielles.

14.4 Analyse

14.4.1 Généralités

14.4.1.1 Les études de stabilité auront généralement lieu pour plusieurs mécanismes de rupture possibles. Le mécanisme déterminant sera celui qui fait apparaître la plus faible sécurité théorique ou celui qui exige le plus de mesures confortatives.

14.4.1.2 Des mécanismes de rupture dans l'espace pourront être remplacés par des mécanismes en plan à condition que les états-limites de la sécurité structurale puissent être exclus avec une probabilité au moins égale.

14.4.1.3 L'action de l'eau doit être prise en considération et identifiée en tenant compte des potentiels hydrauliques et en se basant sur des mesures ou des estimations des niveaux d'eau, des pressions hydrauliques ou des pressions interstitielles ainsi que de leurs fluctuations.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

14.4.2 Paramètres du terrain de fondation

14.4.2.1 Le chiffre 14.2.2 sera appliqué aux vérifications de stabilité des pentes et des talus.

14.4.2.2 L'action de l'eau à déterminer et à introduire dans le calcul tiendra compte de l'anisotropie, de la perméabilité et de la stratification du terrain de fondation.

14.4.3 Modèles d'analyse

14.4.3.1 La géométrie du terrain concerné par une rupture et les mécanismes de rupture utilisés pour la vérification d'une rupture de terrain seront fixés en tenant compte de l'anisotropie, de la stratification et de la fissuration du terrain, ainsi que du niveau, des pressions interstitielles et des courants des eaux souterraines.

14.4.3.2 Dans une formation rocheuse, la vérification d'une rupture se fera sur la base d'un modèle tridimensionnel.

14.4.3.3 Il sera tenu compte des surfaces de glissement actives ou potentielles ainsi que des zones de moindre résistance.

14.4.3.4 En règle générale, l'hypothèse de surfaces de glissement circulaires ne sera appliquée que dans le cas de sols homogènes et isotropes ainsi que dans celui de digues reposant sur un sous-sol homogène.

14.5 Dimensionnement

14.5.1 Généralités

14.5.1.1 Dans la mesure où ils sont déterminants, les états-limites de sécurité structurale suivants seront examinés :
- épuisement de la résistance globale à la rupture
- épuisement de la résistance locale du terrain
- perte d'équilibre au glissement ou au basculement de la roche
- épuisement de la résistance à la rupture d'une partie de rocher
- perte de stabilité par érosion interne.

14.5.1.2 Dans une formation rocheuse, suivant l'orientation du système de discontinuités par rapport à la direction de la charge, il sera nécessaire d'examiner l'effet de l'épuisement de la résistance sur une rupture partielle ou sur le cisaillement de la masse rocheuse. En présence de talus raides dans une roche fissurée, il faudra en plus vérifier l'état d'équilibre limite pour un bloc isolé ou pour un système de plusieurs blocs.

14.5.2 Valeurs de dimensionnement

14.5.2.1 Le chiffre 5.3.2.4 est applicable aux pentes et aux talus en état de fluage ou en état d'équilibre instable ou proche de l'instabilité.

14.5.2.2 Lors de la vérification à la rupture du terrain, il est généralement indiqué d'admettre comme valeur de dimensionnement la valeur moyenne de la charge volumique du terrain.

14.5.2.3 Dans le cas d'incertitudes quant aux effets des charges volumiques, le dimensionnement se fera aussi bien avec des valeurs supérieures qu'avec des valeurs inférieures des charges volumiques de dimensionnement pour le mécanisme de rupture considéré.

14.5.3 Vérification de la stabilité

14.5.3.1 Le chiffre 5.4.4 est applicable à la vérification de la stabilité (EL type 3).

14.5.3.2 Dans le cas de talus renforcés d'éléments confortatifs, les différences de comportement charge - déformation du terrain de fondation et des éléments de structure seront prises en considération. Il sera tenu compte du fait que la résistance de certains éléments peut être dépassée avant celle du système pris dans son ensemble.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

14.5.3.3 Dans une formation rocheuse, la vérification de la stabilité s'intéressera aussi bien à la zone considérée prise dans son ensemble qu'à des blocs ou des plaques isolés.

14.5.3.4 Pour des talus de rives, la situation de dimensionnement correspondant à un abaissement brusque du niveau d'eau sera examinée.

14.5.3.5 Les éléments ou les mesures de confortation des pentes et des talus en phase de fluage ou en état d'équilibre instable ou proche de l'instabilité peuvent être établis en appliquant la méthode observationnelle et en déterminant les valeurs de dimensionnement géotechniques par une rétro-analyse selon le chiffre 5.3.2.4. La vérification de la stabilité utilisera généralement les facteurs partiels γ_R suivants :

– glissement superficiel, profondeur moyenne $t_m \leq 10$ m: $\gamma_R = 1{,}20$ (88)

– glissement profond, profondeur moyenne $t_m \geq 20$ m: $\gamma_R = 1{,}10$ (89)

Pour des profondeurs t_m entre 10 et 20 m, le facteur partiel peut être interpolé linéairement.

En présence de glissements profonds réguliers, le facteur partiel peut exceptionnellement être réduit jusqu'à la valeur minimale

$\gamma_{R,min} = 1{,}05$ (90)

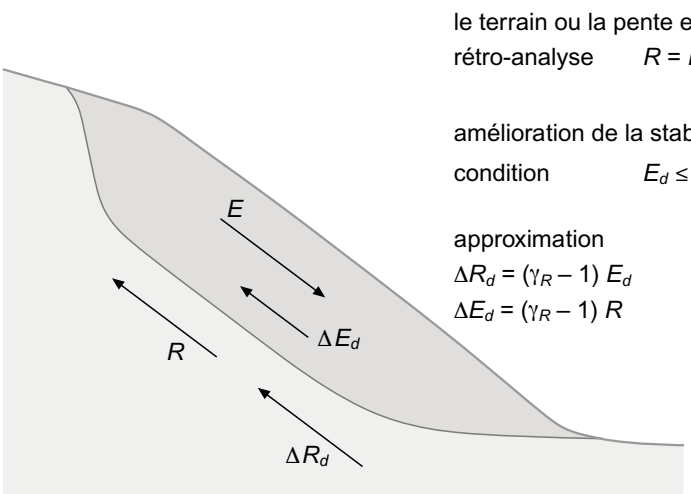
14.5.3.6 Les rétro-analyses destinées à déterminer les valeurs de dimensionnement géotechniques et celles utilisées pour les vérifications de la stabilité des renforcements seront effectuées avec les même modèles de structure et d'analyse. En présence de différents mécanismes critiques pour la rétro-analyse et pour le dimensionnement des éléments ou des mesures de confortation, des valeurs plus élevées seront choisies pour le facteur partiel γ_R ou pour les critères de sécurité.

14.5.3.7 Les facteurs γ_R partiels donnés de (88) à (90) sont valables à la condition que les actions prises en compte dans le dimensionnement des éléments ou des mesures de confortation (niveaux des eaux souterraines, circulations d'eaux de versant, poids des terres, etc.) sont les plus défavorables dans la durée de référence considérée. Ces actions ne doivent pas nécessairement correspondre aux actions de la rétro-analyse.

14.5.3.8 Les mesures aptes à améliorer la stabilité de pentes instables pourront être définies de façon approchée par des considérations approximatives conformément à la figure 11.

14.5.3.9 Des études supplémentaires seront faites si la stabilité ne peut pas être clairement démontrée. Une surveillance adéquate est alors indispensable.

Figure 11 : Stabilité de pentes instables



le terrain ou la pente est en équilibre limite
rétro-analyse $R = E$

amélioration de la stabilité
condition $E_d \leq \frac{1}{\gamma_R} R + \Delta R_d$

approximation
$\Delta R_d = (\gamma_R - 1)\, E_d$
$\Delta E_d = (\gamma_R - 1)\, R$

Une meilleure stabilité peut être atteinte par:

a) l'élévation de la résistance R d'une valeur ΔR (par ex. par ancrage, goujonnage, abaissement de la pression hydraulique)

b) la réduction de l'action E d'une valeur ΔE (par ex. par déchargement en tête, abaissement du niveau d'eau)

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

14.5.4 **Vérification de l'aptitude au service**

14.5.4.1 Comme les méthodes existantes ne permettent en général pas de prévoir avec une exactitude suffisante les mouvements des pentes et talus, les déformations et déplacements seront généralement estimés sur la base d'expériences similaires et vérifiés ensuite par la méthode observationnelle.

14.5.4.2 Dans des cas simples, il suffira d'établir dans le cadre de la vérification de la sécurité structurale que la résistance au cisaillement du terrain n'est pas mise à contribution à plus de 50% pour le mécanisme de rupture le plus critique.

14.6 Dispositions d'exécution particulières

14.6.1 Les mesures possibles de protection des pentes, des talus et des tranchées contre l'érosion interne ou superficielle sont entre autres les suivantes :

- intercalation de bermes avec des systèmes d'évacuation d'eau
- exécution de puits de décharge et de drainages
- mise en place de drains
- réduction du gradient hydraulique
- couvertures étanches
- plantations
- mesures de génie biologique
- protection superficielle.

14.6.2 Dans les cas où la roche est fortement fissurée et dans les cas de fortes pentes présentant des risques de basculement ou de décollement, les risques de chutes de pierres et d'éboulement de blocs ou de pans rocheux seront pris en considération. Les risques seront réduits à un niveau acceptable par des mesures de protection actives ou passives.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

15 REMBLAIS ET DIGUES

15.1 Délimitation

Les dispositions du chapitre 15 sont applicables à l'élaboration de projet de remblais et de digues, à l'exception des digues et barrages d'accumulation.

15.2 Principes

15.2.1 La méthode observationnelle sera appliquée aux remblais et aux digues, dès que les risques ne peuvent pas être exclus avec une certitude suffisante ou si les risques sont importants, par exemple, dans les cas suivants :
- proximité d'ouvrages, d'installations et d'aménagements soumis à des exigences accrues d'aptitude au service
- terrain de fondation à structure sensible et à faible perméabilité
- terrain de fondation présentant une faible résistance au cisaillement.

15.2.2 Dans le cas où les matériaux de remblayage contiennent des substances chimiques, des substances de caractère agressif ou nuisibles à l'environnement, des mesures seront prises pour la protection de la nappe phréatique et pour la protection des ouvrages, installations et aménagements proches.

15.2.3 Les mesures à prendre pour la protection et le compactage du sol sont régies par les dispositions de la norme SIA 267/1.

15.3 Terrain de fondation et matériaux de remblayage

15.3.1 L'élaboration de projets de remblais et de digues exigent que le terrain de fondation soit connu jusqu'à une profondeur suffisante, pour permettre une estimation assez fiable de la stabilité et des tassements.

15.3.2 Les exigences à satisfaire par les matériaux de remblayage dépendent du type d'ouvrage et de son utilisation. Les points suivants seront généralement pris en considération :
- exigences relatives à la compatibilité avec l'environnement, comme les teneurs maximales en substances nocives fixées ou solubles, en impuretés et en substances organiques
- granulométrie
- résistance des grains
- teneur en eau
- rigidité
- plasticité
- propriétés chimiques
- comportement au compactage
- résistance au cisaillement après compactage
- perméabilité après compactage
- résistance aux intempéries et au gel
- stabilité de structure
- résistance au délavage
- solubilité.

15.3.3 Des matériaux gelés, gonflants ou facilement solubles ne seront généralement pas utilisés.

15.3.4 Des matériaux gelés pourront être utilisés à la rigueur pour des structures porteuses n'exigeant pas de résistances particulières.

15.3.5 Des matériaux gonflants pourront être utilisés si le gonflement ne joue pas de rôle ou s'il est au contraire recherché.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

15.3.6 Des matériaux solubles ne pourront être utilisés que si le remblai est durablement protégé de tout contact avec de l'eau.

15.3.7 Un matériau de remblayage sensible au gel ne peut être utilisé qu'en dessous de la profondeur de gel.

15.3.8 Les conséquences du remblayage sur la perméabilité et sur le régime hydraulique du sous-sol seront prises en considération.

15.3.9 Il sera tenu compte des variations des propriétés des matériaux de remblayage, telles que :
- variation de la teneur en eau
- apports de liants ou de chaux
- apports de matériaux de meilleure qualité.

15.4 Analyse structurale

15.4.1 Actions

15.4.1.1 Les actions suivantes seront prises en considération, en complément aux dispositions de la norme SIA 261 et du chiffre 4.3 :
- déroulement, phasage et conséquences des travaux
- projets futurs susceptibles d'avoir une influence sur l'ouvrage
- érosion, par exemple à la suite d'inondations ou de fortes précipitations
- dommages dus à la végétation ou à des animaux.

15.4.1.2 La détermination des niveaux d'eau et des pressions interstitielles déterminants tiendra compte de manière adéquate de la défaillance possible des drainages, filtres et étanchéités.

15.4.1.3 La détermination des pressions interstitielles, de la pression d'écoulement et de leur répartition tiendra compte de l'anisotropie, de la perméabilité et de la stratigraphie du sous-sol.

15.5 Dimensionnement

15.5.1 Généralités

15.5.1.1 Les états-limites suivants seront généralement examinés dans le cadre du dimensionnement des remblais et des digues:
- état où la limite de stabilité est atteinte
- état où la résistance au poinçonnement est atteinte
- état où la résistance à l'érosion interne est atteinte
- défaillance due à une érosion superficielle ou à des affouillements
- respect des exigences de déformation et de déplacement
- respect des exigences de déformation et de déplacement des ouvrages, installations et aménagements situés à proximité.

15.5.1.2 Les études s'intéresseront aussi bien au comportement à court terme qu'au comportement à long terme.

15.5.2 Vérification de la stabilité

15.5.2.1 Le chiffre 5.4.4 est applicable à la vérification de la stabilité.

15.5.2.2 Dans le cas des digues et des talus de rives, la situation de dimensionnement correspondant à un abaissement brusque du niveau d'eau sera examinée. La sécurité au renard hydraulique du parement aval sera également vérifiée.

15.5.2.3 Dans le cas de remblais et de digues exécutés sur un sous-sol de mauvaise tenue, la sécurité au poinçonnement sera contrôlée.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

15.5.3 **Vérification de l'aptitude au service**

15.5.3.1 On examinera non seulement les tassements du sous-sol, mais également les tassements propres des remblais et des digues.

15.5.3.2 Dans les cas simples, il suffira d'établir lors de la vérification de la sécurité structurale relative aux déformations du terrain (déplacements latéraux dus au cisaillement) que la résistance au cisaillement du terrain n'est pas mise à contribution à plus de 50% pour le mécanisme de rupture critique.

15.5.3.3 La méthode observationnelle sera appliquée dans les cas où une détermination suffisamment fiable des paramètres du terrain de fondation occasionne des frais excessifs.

15.6 Dispositions d'exécution particulières

15.6.1 La protection des remblais et des digues contre l'érosion interne ou superficielle fera principalement appel aux mesures suivantes:
- intercalation de bermes avec systèmes d'évacuation d'eau
- exécution de puits de décharge et de drainages
- captage des sources et des infiltrations
- pose de filtres
- pose de géotextiles
- réduction du gradient hydraulique
- couvertures étanches
- plantations adéquates
- mesures de génie biologique
- protection superficielle.

Les mesures de protection ne devront pas affecter outre mesure le régime des eaux souterraines.

15.6.2 Les exigences d'étanchéité du terrain de fondation et de l'ouvrage en terre seront satisfaites par des mesures d'étanchement adéquates et par le choix des matériaux de remblayage.

15.6.3 Les documents de soumission préciseront les contraintes imposées par le projet aux procédés d'exécution, au déroulement des travaux et aux méthodes de construction.

15.6.4 Les points suivants seront précisés dans le concept de remblayage avant les travaux:
- phasage
- méthode et critères de remblayage (cadence de remblayage, etc.)
- critères de compactage relatifs à chaque couche et à chaque zone, précisés par des valeurs limite
- méthode de compactage
- manière de procéder aux contrôles de compactage.

Ces prescriptions assureront:
- que l'ouvrage en terre sera stable à tous les stades de la construction
- que la capacité portante du terrain de fondation de mauvaise tenue ne sera pas affectée de manière excessive
- que les travaux n'affecteront pas outre mesure les ouvrages et les conduites situés à proximité.

15.6.5 Tout matériau prévu comme remblai fera généralement l'objet d'un test de conformité préalable qui permettra de fixer les critères de mise en place et de contrôle de qualité. Il est possible de renoncer à ce test pour des remblayages de faible importance ou en l'absence d'exigences.

15.6.6 Une pente permettant l'écoulement des eaux de pluie sera généralement donnée à la surface de remblayage à tous les stades des travaux.

15.6.7 Il est possible de réduire la tendance des parements à s'écarter en plaçant des bandes de traction dans le remblai.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

16 INTERVENTIONS SUR LE RÉGIME DES EAUX SOUTERRAINES

16.1 Délimitation

16.1.1 Les dispositions du chapitre 16 sont applicables à l'élaboration de projets pour des interventions sur le régime des eaux souterraines, telles que régulations, rabattements, réalimentations ou décompressions de la nappe phréatique.

16.1.2 L'épuisement des eaux des chantiers est traité par la recommandation SIA 431 *Évacuation et traitement des eaux de chantier*.

16.2 Principes

16.2.1 Les mesures de rabattement, de réalimentation, de régulation et de décompression des eaux souterraines seront généralement prises en fonction des éléments suivants :
- régime des eaux souterraines
- nature du terrain de fondation
- sources, captages, réseaux d'eau potable
- recharge des eaux souterraines et installations de réalimentation
- zones de protection de la nappe phréatique
- constructions, conduites et installations existantes ou projetées
- dispositions légales.

16.2.2 Le principe, la disposition et l'étendue des interventions sur le régime des eaux souterraines seront en mesure d'éviter avec une sécurité suffisante que les situations suivantes se produisent :
- renard hydraulique
- remontées d'ouvrages dues à la poussée d'Archimède
- soulèvement de couches de sol sous l'effet de sous-pression (effet de couvercle)
- déstabilisation de talus sous l'effet de forces d'écoulement
- tassements excessifs par suite de l'extraction de matériaux par délavage ou d'une réduction de la poussée d'Archimède
- extraction de matériaux par entrainement et délavage du sol
- liaison durable entre différents aquifères
- abaissement ou décompression durable d'aquifères captifs
- dépréciation de sites pour l'utilisation thermique des eaux souterraines
- infiltrations d'eau contaminée à travers des installations d'irrigation ou d'épuisement des eaux
- extraction de matériaux par délavage due à une filtration insuffisante ou à une trop grande intensité de pompage
- inondations dues à une élévation du niveau des eaux souterraines.

16.2.3 On tiendra compte des tassements dus à une réduction de volume de sols lâches et à structure sensible suite à un abaissement ou à une élévation du niveau des eaux souterraines.

16.2.4 Les drainages routiers et les remblayages derrière des murs de soutènement sont régis par les dispositions de la norme SIA 267/1.

16.2.5 Les questions juridiques font partie des points à étudier lors de la phase de conception du projet, en particulier en ce qui concerne les autorisations d'intervention sur le régime des eaux souterraines.

16.2.6 L'efficacité attendue des interventions sur le régime des eaux souterraines sera vérifiée avant la mise en service des installations. Ces dernières seront contrôlées dès leur mise en marche. Ces contrôles s'appliqueront en particulier aux mesures prises pour garantir la sécurité par rapport à la poussée d'Archimède et au renard hydraulique conformément au chapitre 13.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

16.3 Terrain de fondation

Pour de longues périodes de rabattement des eaux souterraines, de drainage ou de réinfiltration, des analyses chimiques et bactériologiques de l'eau seront menées afin de déterminer si des constituants contenus dans l'eau (matériaux fins, sels et métaux, gaz dissous, bactéries et champignons, etc.), pourraient entraîner des problèmes de corrosion, d'obstruction ou autres.

16.4 Analyse

16.4.1 On se référera aux dispositions du chiffre 4.5 pour les interventions sur le régime des eaux souterraines.

16.4.2 Les paramètres hydrogéologiques nécessaires à l'analyse des interventions sur le régime des eaux souterraines, en particulier les rabattements, sont généralement obtenus par des essais, tels que des essais de pompage. Les essais doivent être représentatifs du problème posé.

16.5 Dimensionnement

Il s'agira de vérifier qu'aucune des situations énumérées au chiffre 16.2.2 ne puissent se produire et de vérifier également :

- que la sécurité structurale et l'aptitude au service de l'ouvrage projeté et des constructions, installations et aménagements existants situés à proximité ne sont pas menacées par l'intervention sur le régime des eaux souterraines et le comportement subséquent du terrain de fondation
- que des tassements excessifs pouvant provoquer des dommages à des constructions, installations et aménagements sont également exclus à long terme
- que, même en cas de perturbations, aucun dommage dépassant le niveau du risque accepté ne se produise
- que les interventions sur le régime des eaux souterraines respectent les dispositions légales.

16.6 Dispositions d'exécution particulières

16.6.1 La capacité des pompes, conduites et réservoirs installés pour les mesures d'intervention sur le régime des eaux souterraines présentera une marge de réserve suffisante pour tenir compte des incertitudes de calcul.

16.6.2 Si le projet exige un pompage de longue durée, on prévoira des installations de réserve et des groupes électrogènes de secours ainsi que des dispositifs d'alarme. Si la perméabilité du sol est faible, il suffira de fixer le niveau de rabattement avec une marge de sécurité suffisante.

16.6.3 Les puits de pompage seront équipés de couches filtrantes adaptées au sol encaissant afin de garantir l'effet de l'intervention sur le régime des eaux souterraines.

16.6.4 La mise en service des puits de pompage pour le rabattement des eaux souterraines aura lieu avec soin et sous contrôle. Les puits seront désablés. Le débit des pompes sera augmenté par paliers parallèlement au contrôle des matériaux extraits par délavage.

16.6.5 La restitution des débits pompés aura normalement lieu à une distance suffisante du chantier ou dans une canalisation. Les conditions de restitution dans une canalisation, en particulier les exigences de la législation sur la protection de l'environnement, seront respectées. L'eau sera généralement soumise à une épuration avant restitution.

16.6.6 L'élaboration du projet tiendra compte des dispositions pratiques à prendre pour satisfaire aux exigences découlant de l'entretien, de la maintenance et de la surveillance des mesures d'intervention sur le régime des eaux souterraines.

16.6.7 Des dispositions concernant l'installation et l'exploitation de systèmes de pompage et de drainage sont contenues dans la norme SIA 267/1.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

SIA 267, Copyright © 2013 by SIA Zurich

Sigles des organisations représentées dans la Commission SIA 267

EPFL	École Polytechnique Fédérale de Lausanne
ETH Zürich	Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
OFROU	Office Fédéral des Routes

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013

Commission SIA 267

Présidente	Anita Lutz Wälchli, ing. dipl. EPF/SIA, Zurich	Bureau d'études
Membres	Christophe Dériaz, ing. dipl. EPF/SIA, Genève	Bureau d'études
	Olivier Fontana, ing. dipl. EPF/SIA, Lucerne	Ingénieur-conseil
	Matthias Folly, ing. dipl. EPF, Berne	OFROU
	Vincent Labiouse, dr ing. dipl. UCL MER, Lausanne	EPFL
	André Métral, ing. dipl. EPF, Onex	Entreprise
	Alessandro Minotto, ing. dipl. HES, Berne	Entreprise
	Duncan Moore, ing. dipl. M. Sc./SIA, Zurich	Entreprise
	Giovanni Pedrozzi, ing. dipl. EPF/SIA, Lugano	Ingénieur-conseil
	Alexander Puzrin, prof. dr ing. dipl. MICE, Zurich	ETH Zürich
	Hansruedi Schneider, prof. dr M. Sc./SIA, Rapperswil-Jona	HES
	Walter Steiner, dr ing. dipl. EPF/SIA, M. Sc., Berne	Bureau d'études
	Richard Weber, ing. dipl. EPF/SIA, Zurich	Ingénieur-conseil
Procès-verbal	Dominik Hauswirth, ing. dipl. EPF, Zurich	ETH Zürich

Adoption et validité

La Commission centrale des normes de la SIA a adopté la présente norme SIA 267 le 4 juin 2013.

Elle est valable à partir du 1er août 2013.

Elle remplace la norme SIA 267 *Géotechnique*, édition 2003.

Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tous les droits de reproduction, même partielle, de copie intégrale ou partielle (photocopie, microcopie, CD-ROM, etc.), d'enregistrement sur ordinateur et de traduction sont réservés.

SNV / licensed to 65010270 - Berner Fachhochschule / S105815 / 2026-09-17_14:31 / SN 505267:2013